

Chapter 6

Optical Sources and Amplifiers

光源与光放大器

OUTLINE 大纲

6.1 发光二极管（偏置/能级/波长/双异质结）

6.2 LED工作特性（线性区/偏置/带宽(定性) 面发射/边发射/调制带宽）

6.3 激光器原理（谐振、纵模、阈值、横模）

6.4 半导体激光器(双异质结)

6.5 半导体激光器工作特性(阈值)

6.6 窄线宽和可调谐半导体激光器（相位噪声模型）

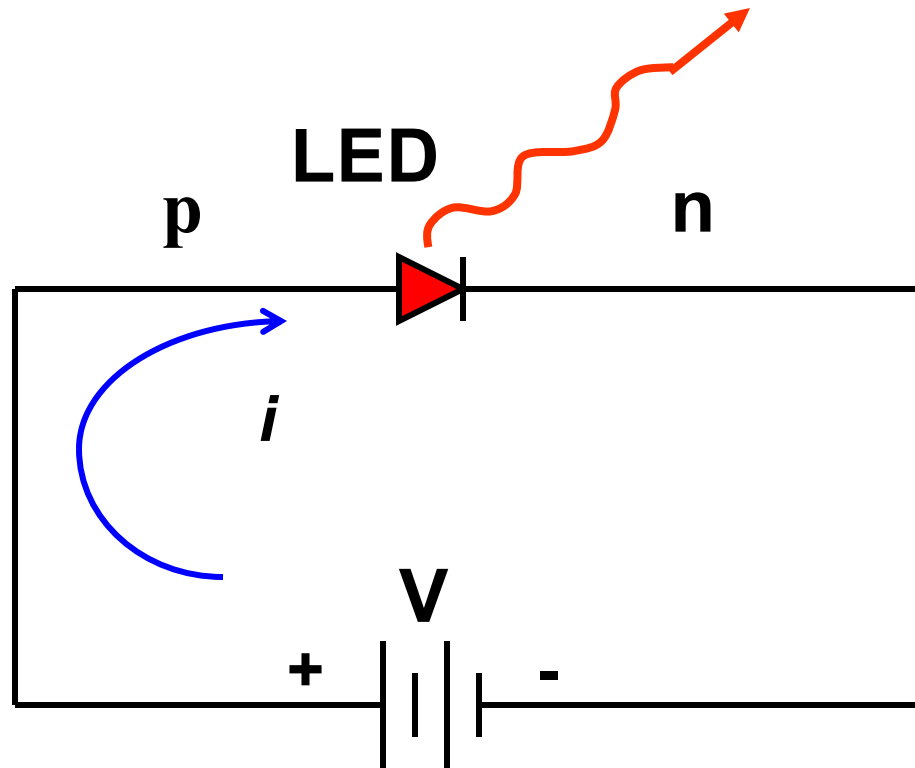
6.7 光放大器（掺铒光纤放大器、光信噪比）

6.8/6.9 光纤放大器/VCSEL 自学

Section 6.1

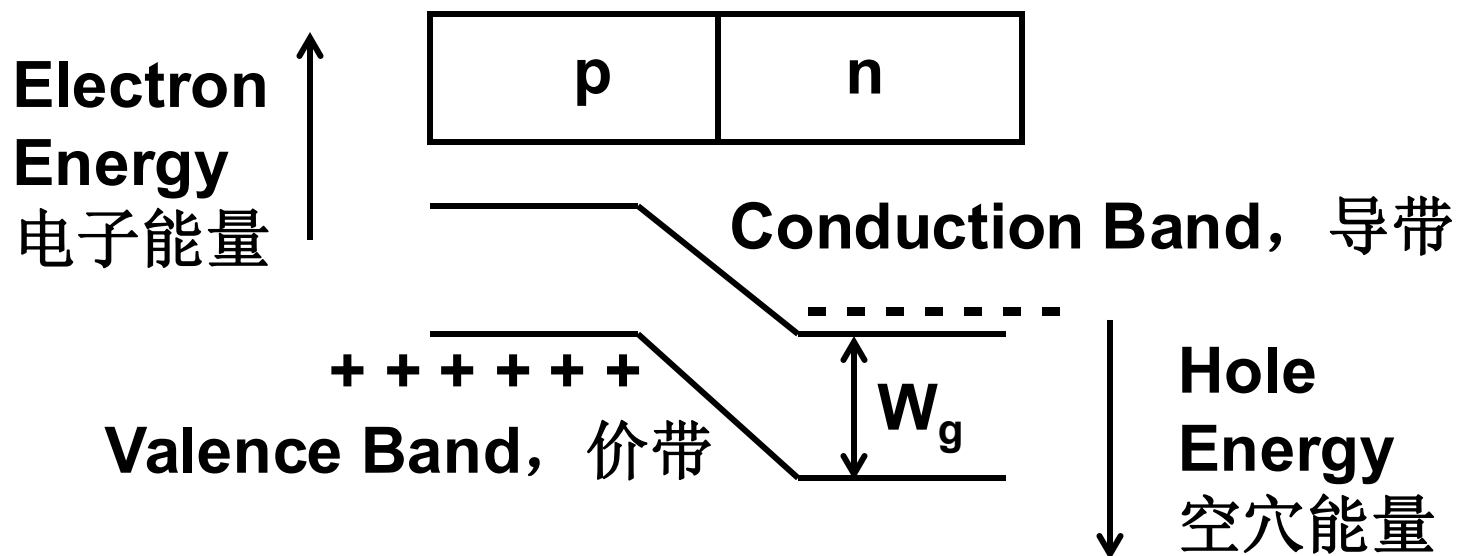
发光二极管，LED

发光二极管是一个半导体PN结，当在PN结上加正向偏置电压时会发光。



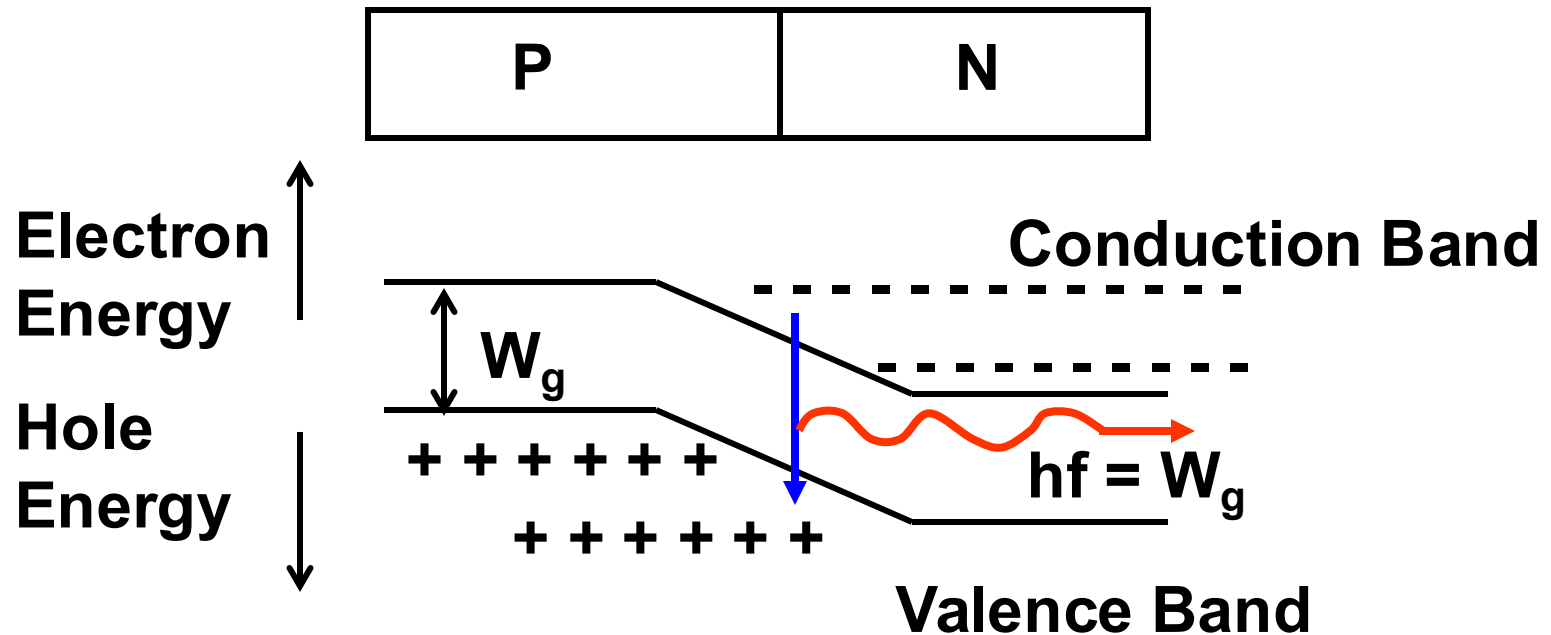
发光二极管

$V = 0$ 时的能级图(零偏压)



发光二极管

$V > 0$ 时的能级图 (正偏压)



W_g = bandgap energy, 禁带能量

其值取决于所用半导体.

发光二极管

所释放能量以光子形式存在

$$W_g \cong hf$$

$$W_g = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = h \frac{c}{W_g}$$

(6.1)

W_g 单位为焦耳, λ 单位为米

已知:

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

发光二极管

假设 W_g 单位为 eV . 则输出波长计算如下:

$$\lambda = \frac{hc}{W_g} = \frac{6.626 \times 10^{-34} (3 \times 10^8)}{W_g (eV) \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$\lambda = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{W_g (eV)} m$$

$$\lambda = \frac{1.24}{W_g}$$

(6.2)

W_g 以 eV 为单位 λ 以 μm 为单位

发光二极管

半导体发光特性

材料	λ (μm)	W_g (eV)
GaAs	0.9	1.4
AlGaAs	0.8 - 0.9	1.4 - 1.55
InGaAs	1.0 - 1.3	0.95 - 1.24
InGaAsP	0.9 - 1.7	0.73 - 1.35
GaInP	0.64 - 0.68	1.82 - 1.94

发光二极管

Double Heterojunction structure 双异质结 **提升量子效率**

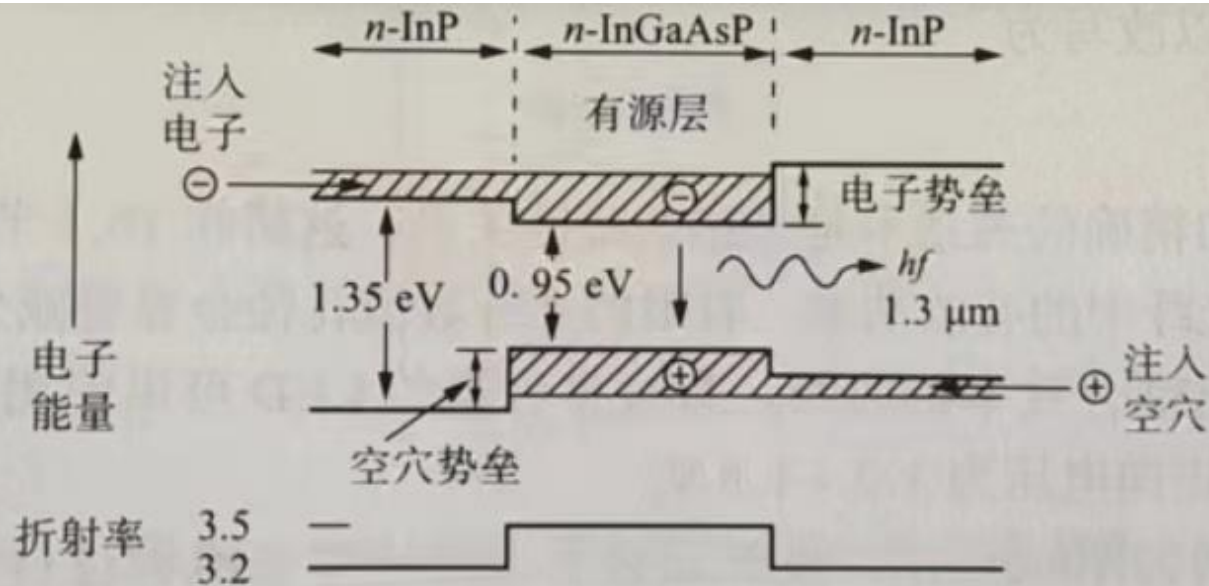


图6.2 双异质结发光器件。斜线阴影部分代表自由电荷的能级，右边的结形成能量势垒，可以阻止电子穿过进入p型区；左边的结可以阻止空穴进入InP n型区；电子和空穴只在InGaAsP有源层发生复合。这种LED的发射波长大约是 $1.3\text{ }\mu\text{m}$

兼顾：**能级**（有源层，电荷约束）+**折射率**（波导：光约束）

发光二极管

Surface Emitter 面发射LED

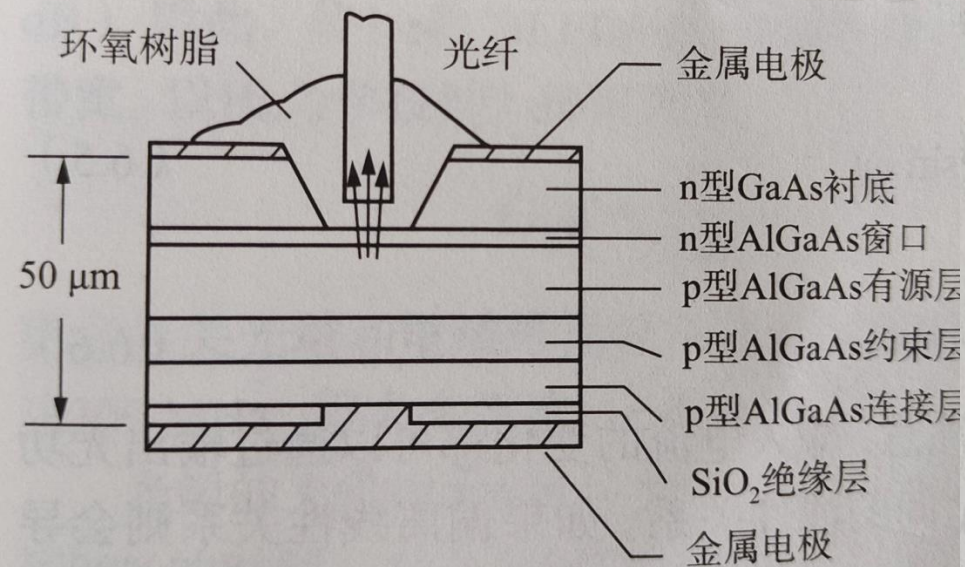


图6.3 蚀刻阱, 面发射LED

Edge Emitter 边发射LED

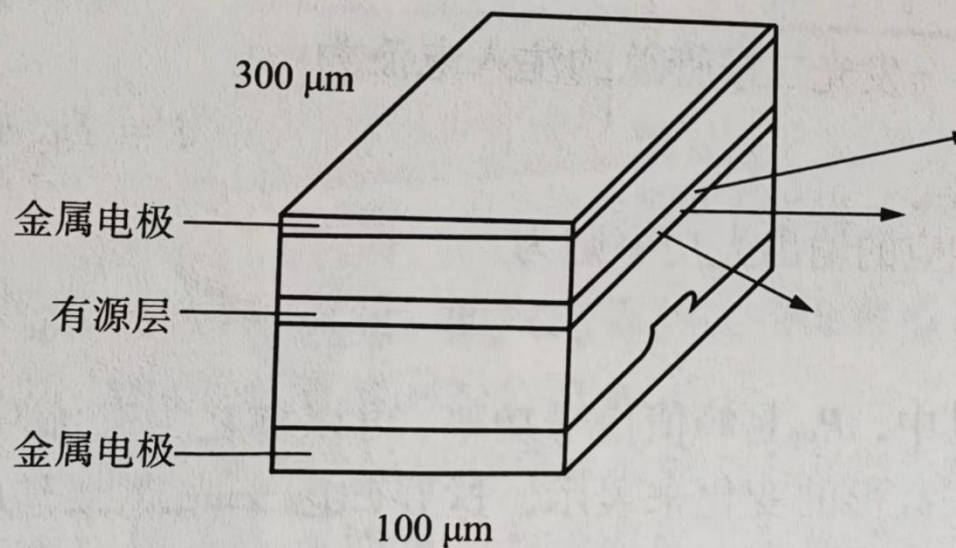
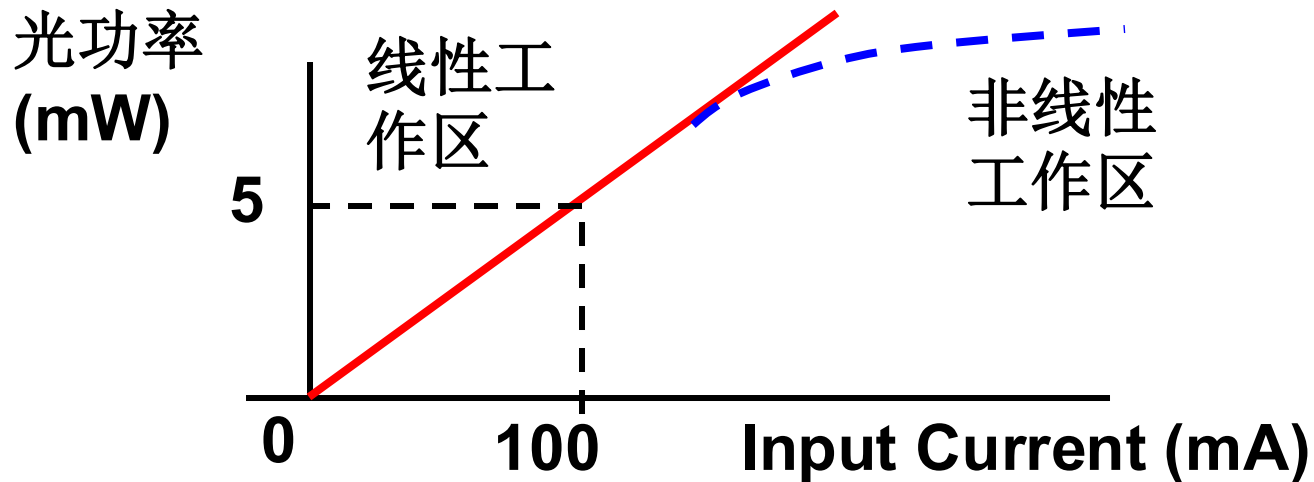


图6.4 边发射型发光二极管

Section 6.2 (Skip)

LED工作特性



反向偏置无输出功率（负向电流）

Section 6.2

LED工作特性

理想情况下，光功率随着输入电流线性增加。如上图标记为“线性工作区”的区域所示情况。

LED的工作特性

证明: 令

i = 电流 (Coulombs/second)

N = 每秒进入结的电荷数

则

$$N = \frac{i}{e} \frac{(\text{Coulombs} / s)}{(\text{Coulombs} / \text{electron})}$$

$$N = \frac{i}{e} (\text{electron} / s)$$

LED的工作特性

如果这些电荷的一部分 η 复合发射光子，则输出功率为：

$$P = (\eta N)W_g = \left(\frac{\text{recombinations}}{s} \right) \left(\frac{\text{energy}}{\text{recombination}} \right)$$

$$P = \eta N W_g \text{ energy / } s$$

$$P = \eta W_g \left(\frac{i}{e} \right) \quad (6.3)$$

LED的工作特性

若 W_g 以 eV 为单位, 则上式简化为

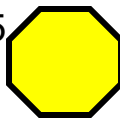
$$P = \eta \left[W_g (eV) e \left(\frac{J}{eV} \right) \right] \frac{i}{e}$$

化简得

$$\boxed{P = \eta W_g i} \quad (6.4)$$

其中 W_g 单位为 eV , P 单位为 W . 因此它们线性相关。

η 在大电流下会减小, 产生非线性饱和区。



LED的工作特性

例: GaAs LED, $W_g = 1.4 \text{ eV}$. 若 电流 $i = 100 \text{ mA}$ 产生 5 mW 的光功率, 求转换效率 η 。

解:

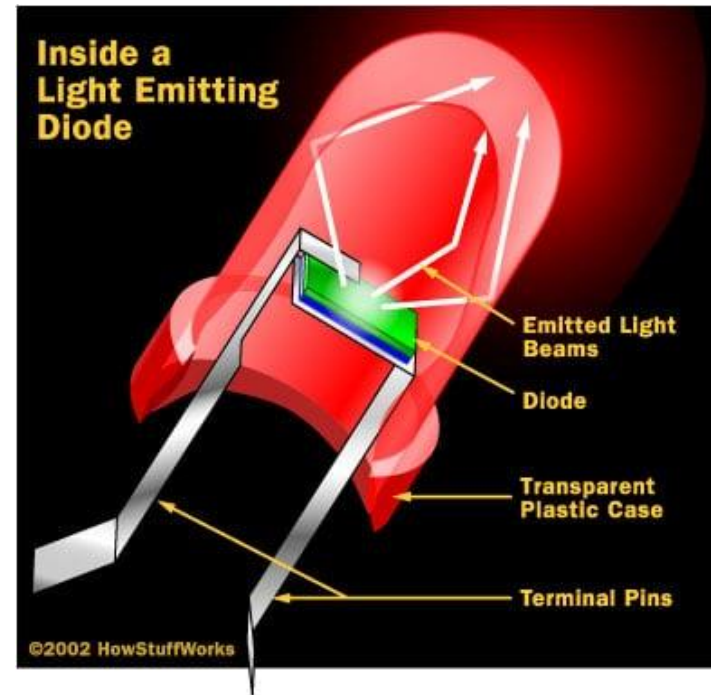
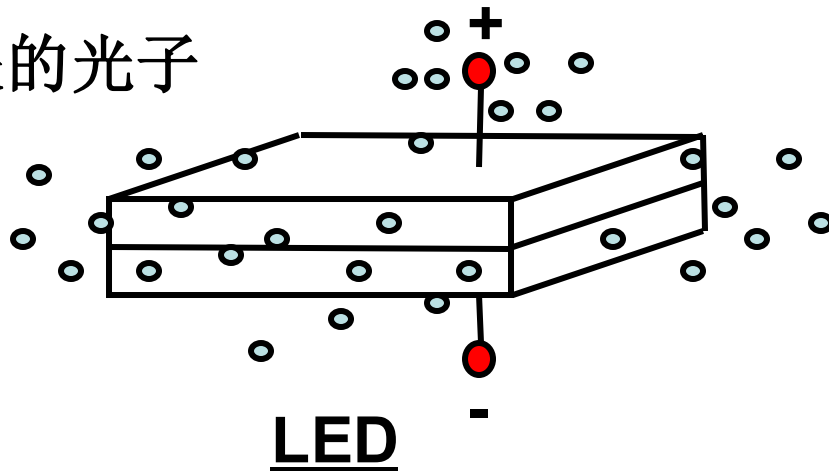
$$P = \eta W_g i \Rightarrow 0.005 = \eta (1.4)(0.1)$$

$$\eta = 0.036 \Rightarrow 3.6\%$$

LED的工作特性

只有部分发射光被测量并对光纤应用有用，因为从其他各个方向出来的光子不能被收集。

- 损失的光子



LED的工作特性

常见参数:

工作电压: **1.2 - 2 V**

工作电流 **50 - 100 mA.**

例: **$V = 2\text{ V}$, $i = 100\text{ mA}$.** 计算输入电功率.

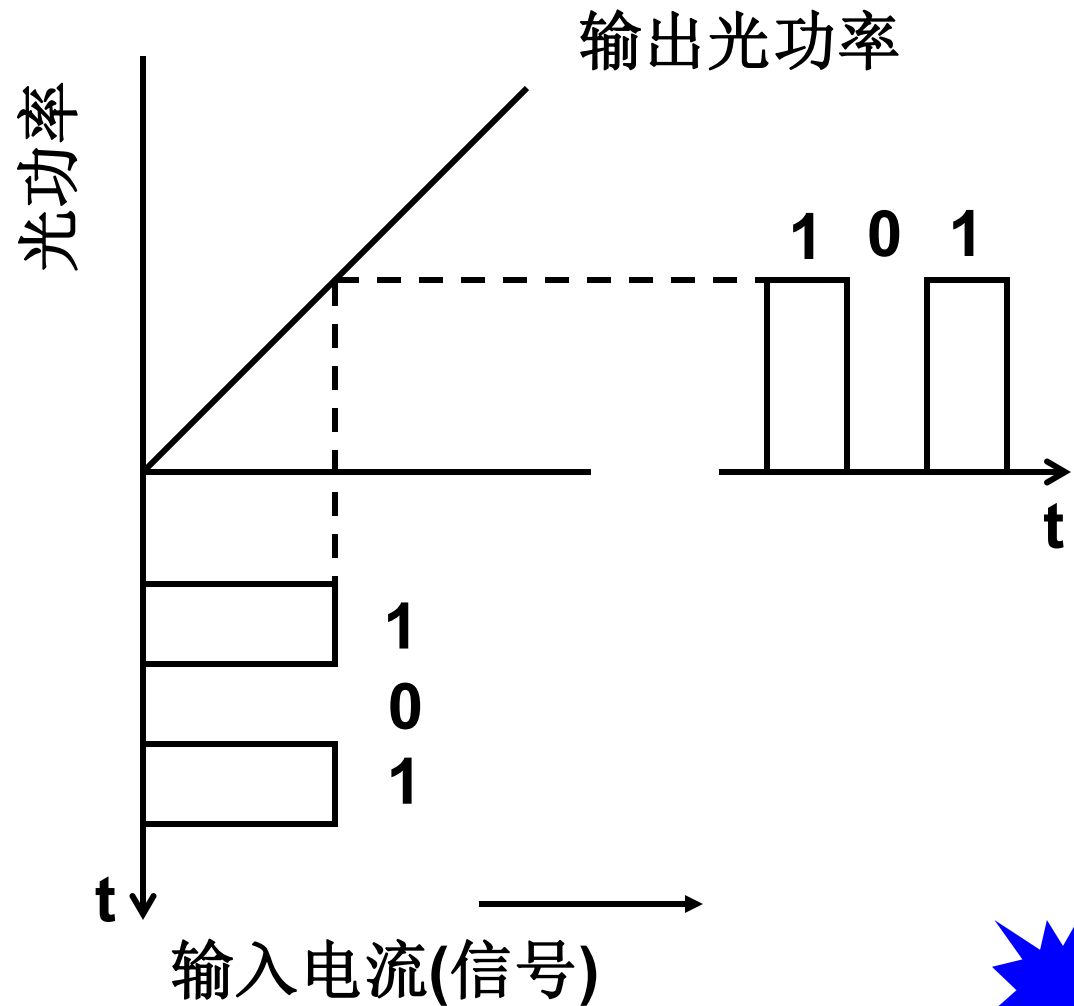
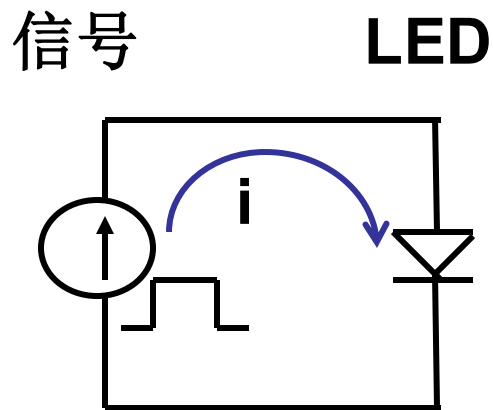
电功率**P:**

$$P = Vi = 2(0.1) = 0.2\text{ W}$$

$$P = 200\text{ mW}.$$

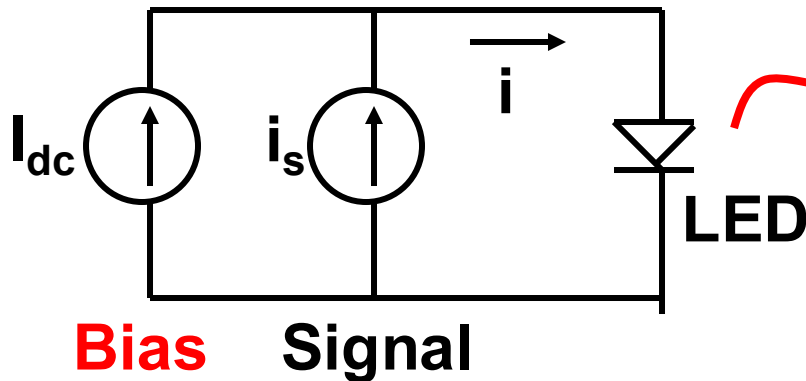
LED的工作特性

调制LED (数字)



LED的工作特性

调制LED (模拟, 偏置电压)



输入(信号电流) :

$$i_s = I_{sp} \sin \omega t$$

ω : 调制频率

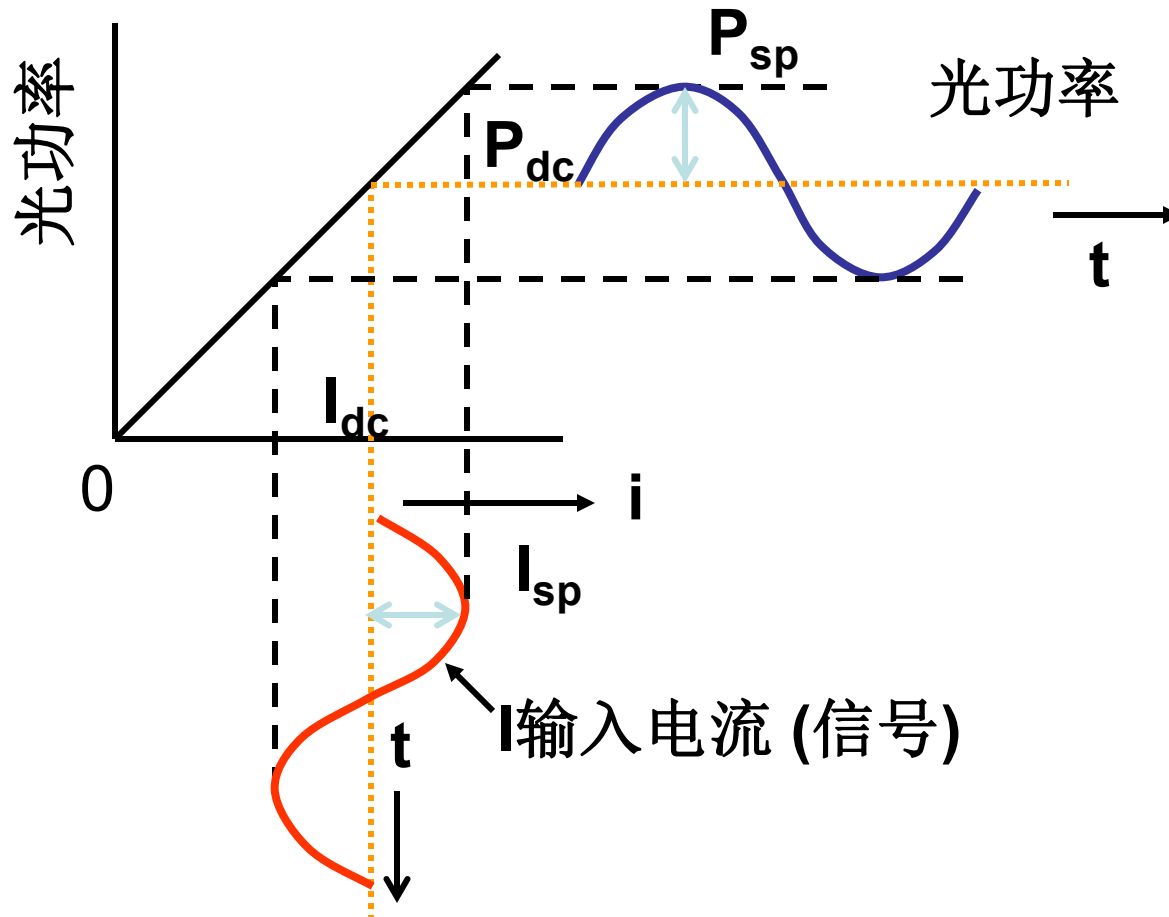
总电流 i :

$$i = I_{dc} + I_{sp} \sin \omega t$$

偏置电压：保证电流工作区域大于零

LED的工作特性

调制LED (模拟)



LED的工作特性

注意：需要一个直流偏置电流保证总电流非负

$$i = I_{dc} + I_{sp} \sin \omega t$$

光功率P:

$$P = a_1 i$$

其中

$$a_1 = dP/di$$

为特征曲线的斜率

LED的工作特性

随后

$$P = a_1(I_{dc} + I_{sp} \sin \omega t)$$

$$P = P_{dc} + P_{sp} \sin \omega t$$

$$P_{sp} \rightarrow \textit{peak signal (optical) power}$$

$$P_{sp} = a_1 I_{sp}$$

$$P_{dc} = a_1 I_{dc}$$

LED的工作特性

光源调制带宽限制

光源存在最高调制频率原因如下:

- 1) 结电容+寄生电容 **Junction and parasitic capacitance.**
- 2) 非零载流子寿命 **Non-zero carrier lifetimes.**

电荷从注入到复合的平均时间

LED的工作特性

1) 结电容和寄生电容:

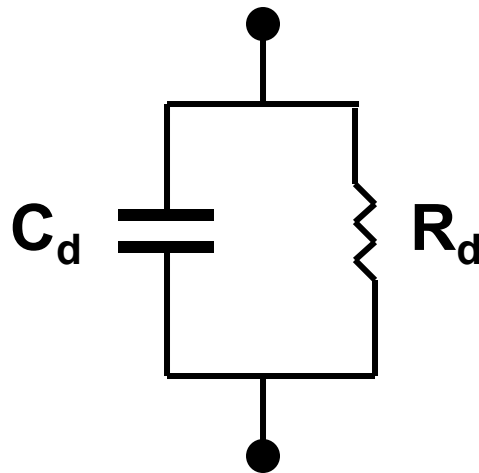
电容抗计算如下:

$$X_C = \frac{1}{\omega C_d}$$

其中，调制频率 ω 越大，电容抗越小

LED的工作特性

二极管结电阻和寄生电容



$$X_C = \frac{1}{\omega C_d}$$

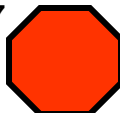
C_d : 结电容 (小)

R_d : 结电阻(很大)

LED的工作特性

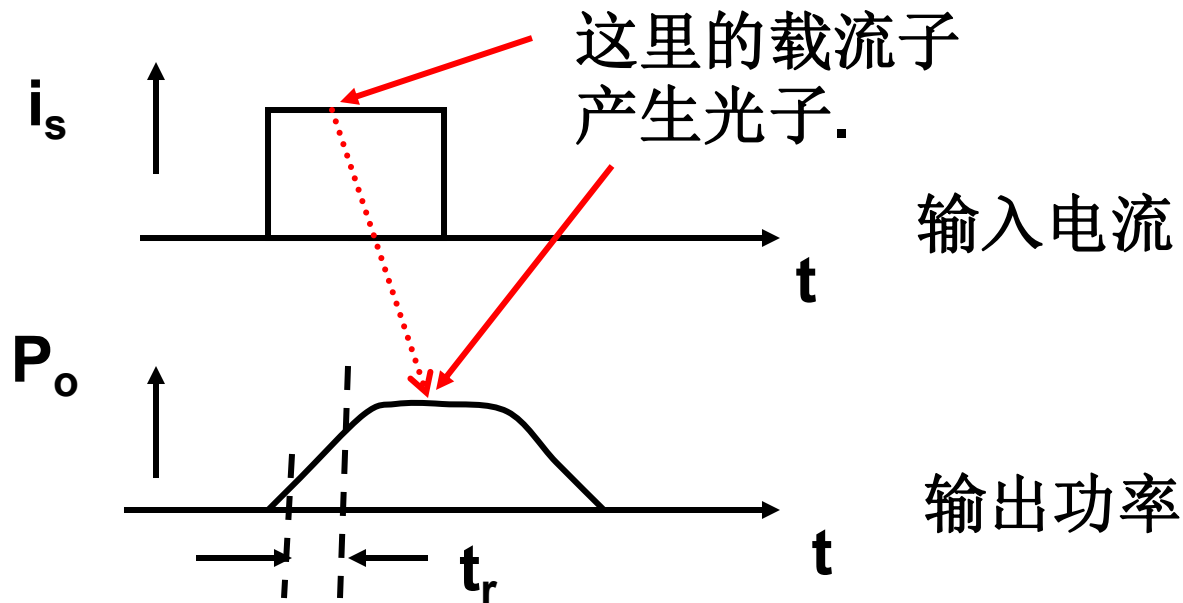
2) 非零载流子寿命, τ .

τ 为注入电荷复合平均时间。由于光子是在复合时产生。则部分载流子在电流脉冲产生时快速复合（产生光子）而部分载流子则是在同一脉冲下稍后复合（在光脉冲中存在延迟）导致脉冲展宽。



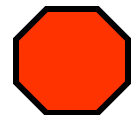
LED的工作特性

例：电调制



较大的 τ 会增加脉冲上升时间 t_r 。

较大的 τ 会展宽脉冲。



LED的工作特性

当使用较低频率的正弦输入进行调制时，输出功率可由LED (**P - I**) 特征曲线来预测.由下式可得，随着调制频率 ω 增大, **光信号功率的峰值**会逐渐减小 (对载流子寿命的有限响应)。

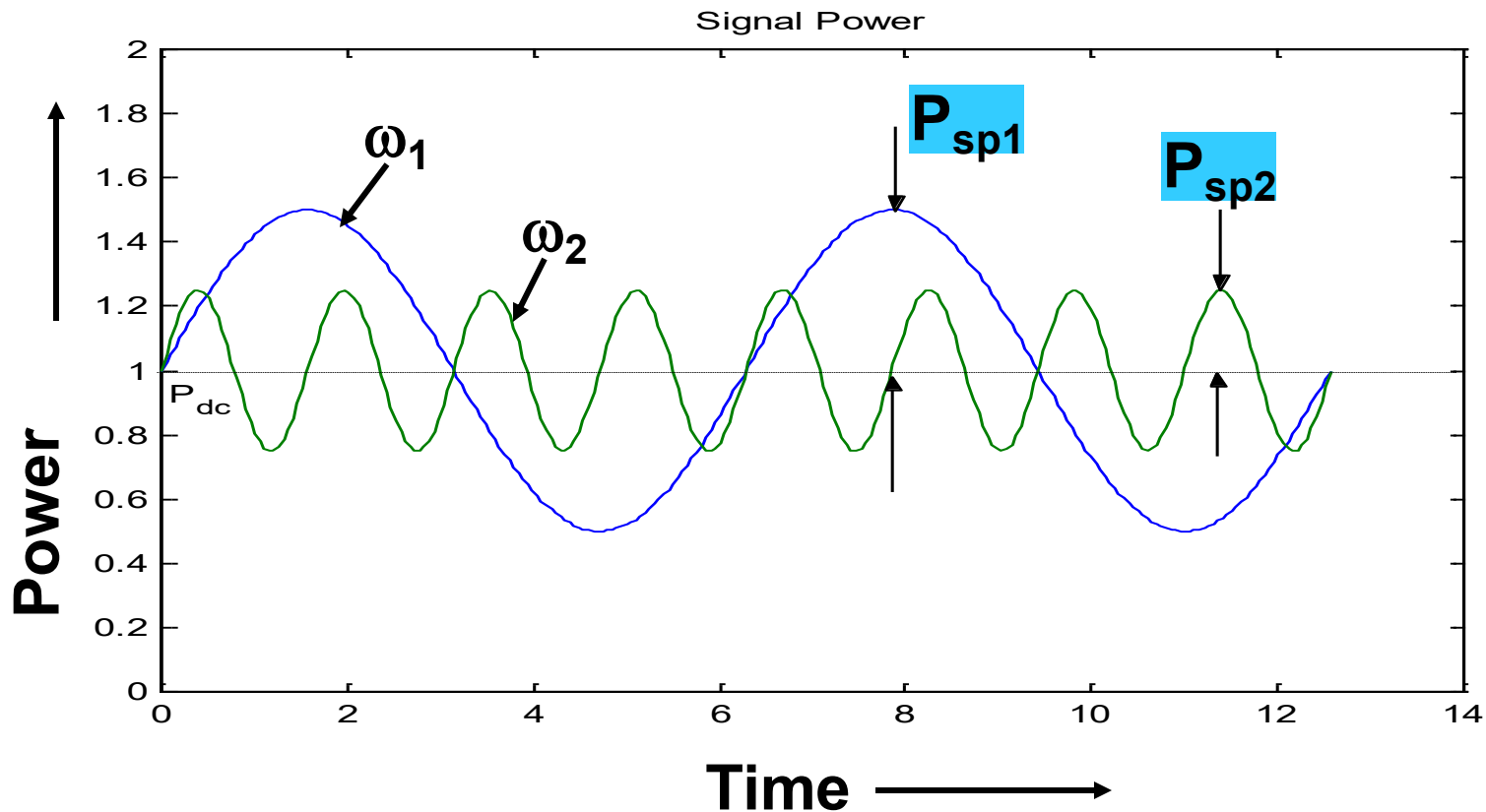
$$P_{sp} = \frac{a_1 I_{sp}}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \quad (6.7)$$

其中, $a_1 = dP/di$

τ 为载流子寿命

LED的工作特性

ω_1 ω_2 频率下的型号功率图



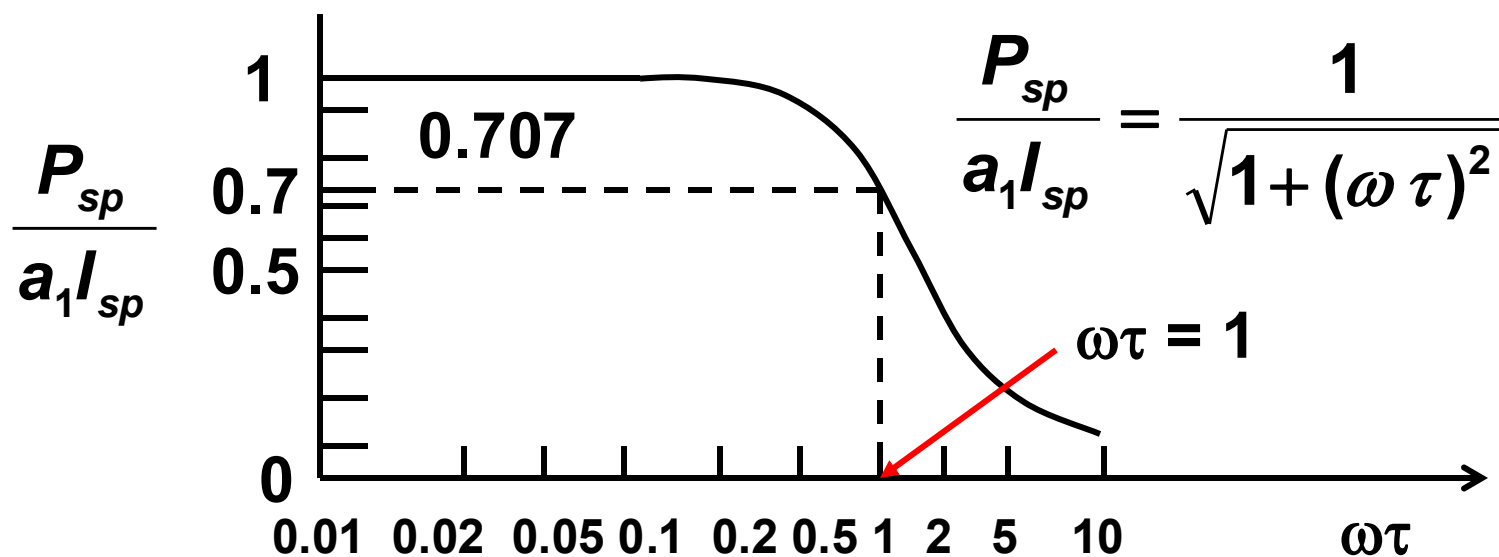
P_{sp} : 交流光功率幅值

6.2

注意：幅频响应，横轴##频率；纵轴##幅度

LED的工作特性

低调制频率下 $P_{sp} = a_1 I_{sp}$.

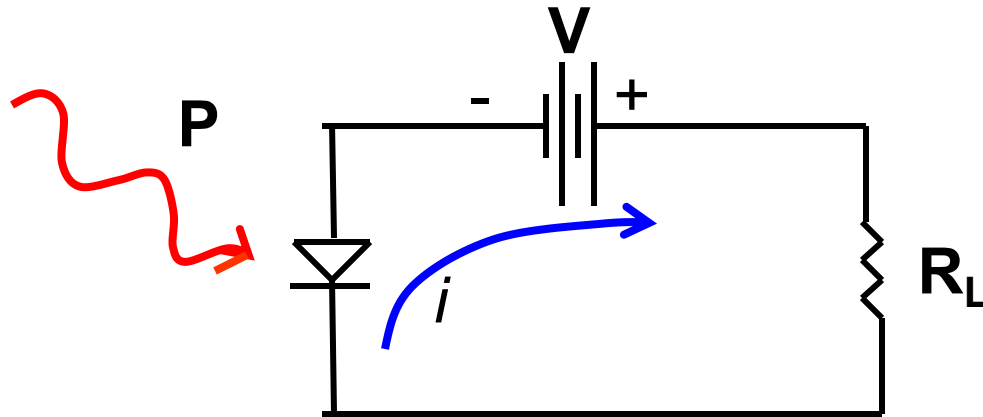


当 $\omega\tau = 1$

$$\frac{P_{sp}}{a_1 I_{sp}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

LED的工作特性

检测电路:



Photodetector

被检测电流 (i)与光功率 (P)成比例. 且接收器电功率与电流平方成正比

LED的工作特性

因此, 当

$$\frac{P_{sp}}{a_1 I_{sp}} = 0.707$$

则接收电流减小到**0.707**，接收电功率减少到
 $(0.707)^2 = 0.5(3\text{dB})$

LED的工作特性

LED电带宽:

$$\omega = \frac{1}{\tau} = 2\pi f$$

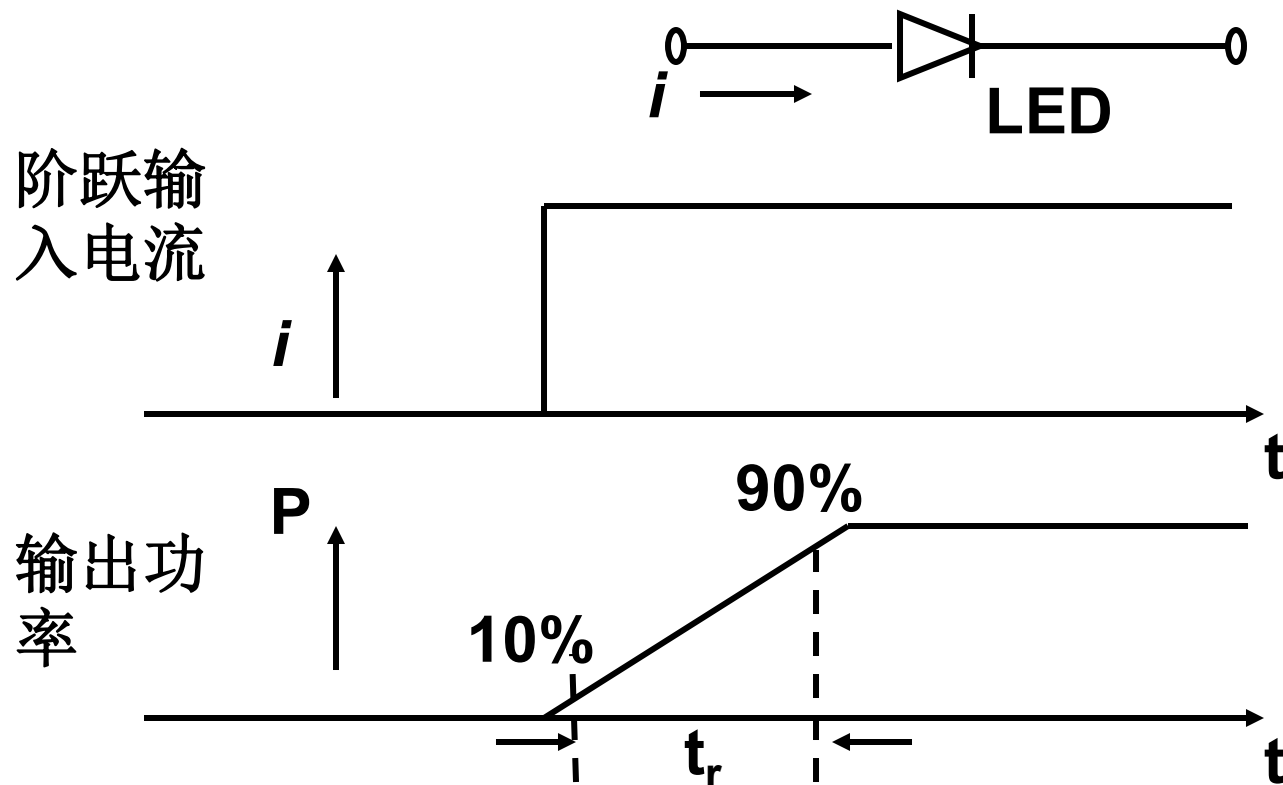
$$f_{3-dB} = \frac{1}{2\pi \tau}$$

(6.8)

通常LED 电带宽约为1 MHz ~ 100 MHz。

LED的工作特性

通常，我们测量LED上升时间 t_r ，而不是带宽



从 10% 到 90% 上升时间如图所示

LED的工作特性

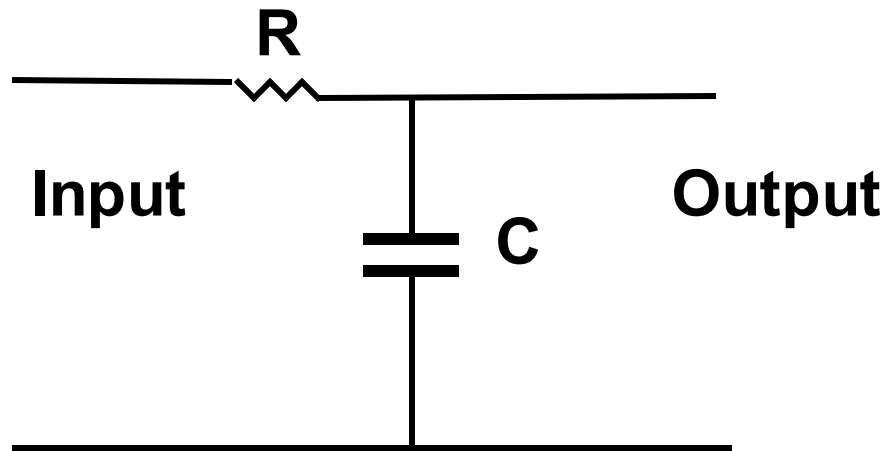
电带宽和上升时间关系如下 (近似),

$$f_{3-dB} = \frac{0.35}{t_r} \quad (6.9)$$

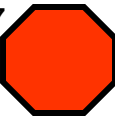
这一关系对于**RC**低通滤波器来说非常精确(下一张幻灯片)。我们将用它来确定光源、光探测器和光纤的频率响应。

LED的工作特性

低通 RC 滤波



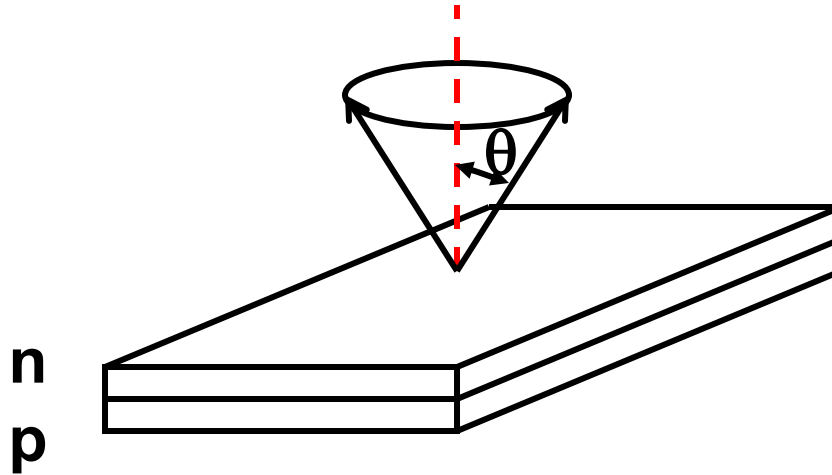
t_r 通常为几 ns 到 250 ns.



LED的工作特性

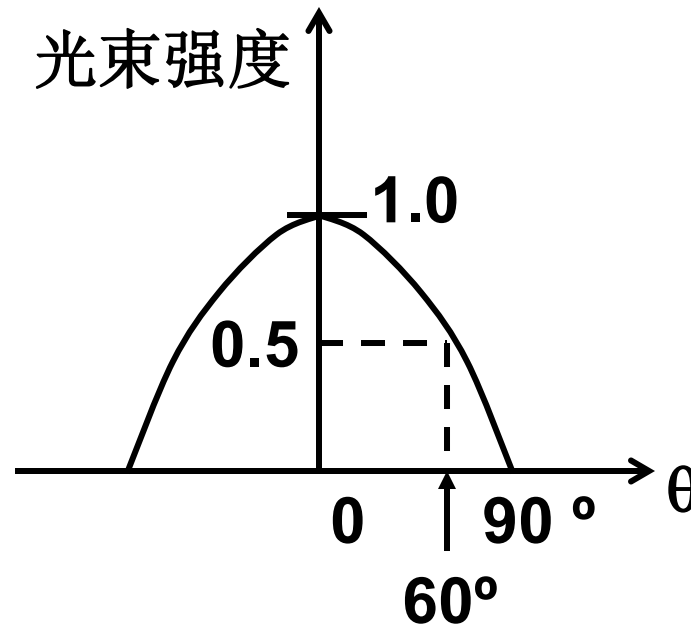
LEDs的辐射方向图

面发光器件辐射方向图为朗伯图样



LED的工作特性

光束强度 $\propto \cos \theta$



当 $\theta = 0^\circ$, $\cos \theta = 1$

当 $\theta = 60^\circ$, $\cos \theta = 0.5$

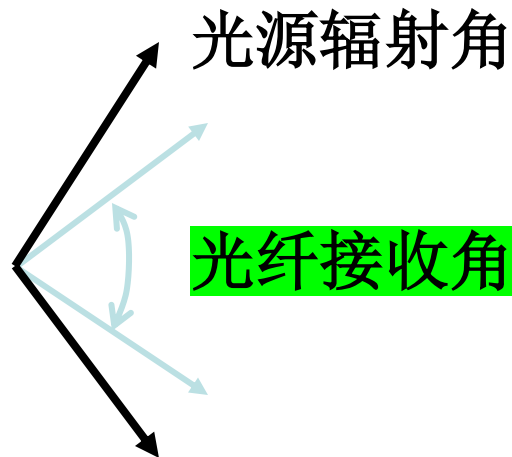
半功率光束全宽度为 120°

LED的工作特性

例：不妨令 $NA = 0.24$

$$\sin \alpha = 0.24 \Rightarrow \alpha = 13.9^\circ$$

接收角为 $2\alpha = 28^\circ$ 因此大部分辐射波(超过 120°)不会耦合入光纤。



LED的工作特性

多模光纤耦合效率为：

$$\eta = NA^2$$

例：

$$NA = 0.24 \Rightarrow \eta = (0.24)^2 = 0.0576$$

$$L = 10\log(0.0576) = -12.4\text{dB}$$

L为耦合损耗.

LED的工作特性

对于多模 **GRIN** 光纤来说耦合效率会更低，如下所示：

$$\eta = \frac{NA^2}{2}$$

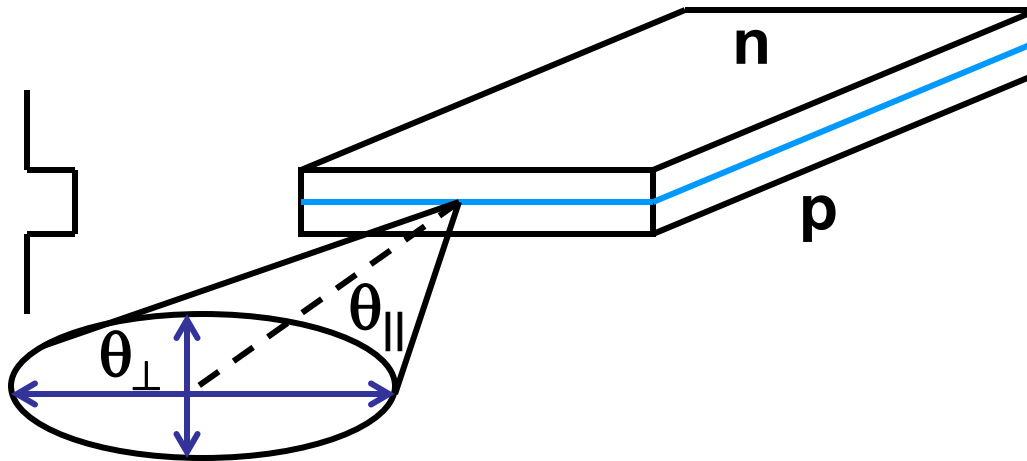
损耗的计算方法与上页相同，多模 **GRIN** 光纤耦合损耗与普通多模光纤相比相差**3 dB**。

$$L = -15.4 \text{ dB}$$

LED的工作特性

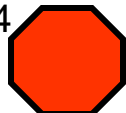
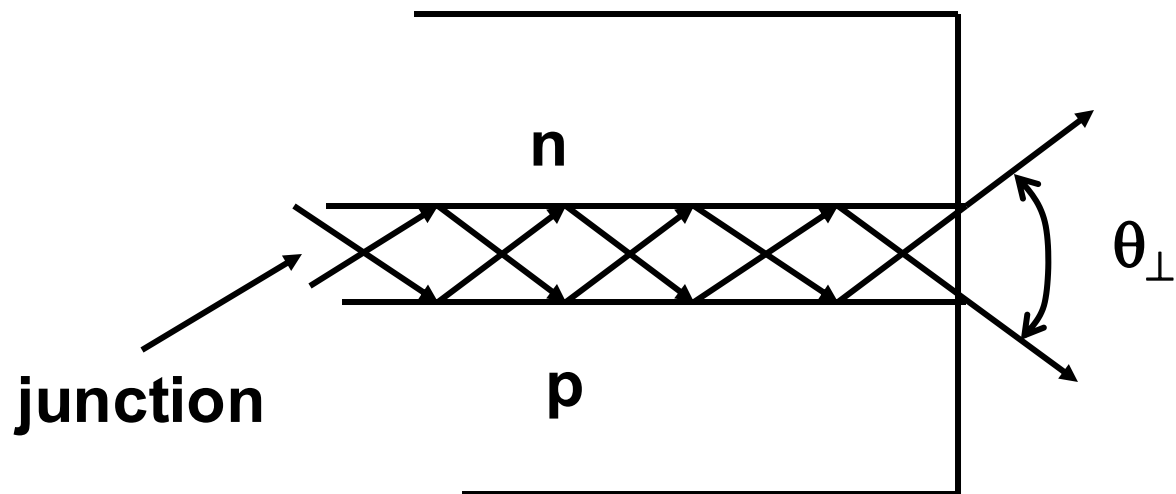
边发光器件输出光束在与**PN结**平行的面上呈朗伯分布，
在**垂直于结**的面中以**较窄**的波束辐射（由于结中所形成的波导）。

折射率



LED的工作特性

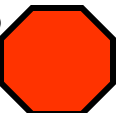
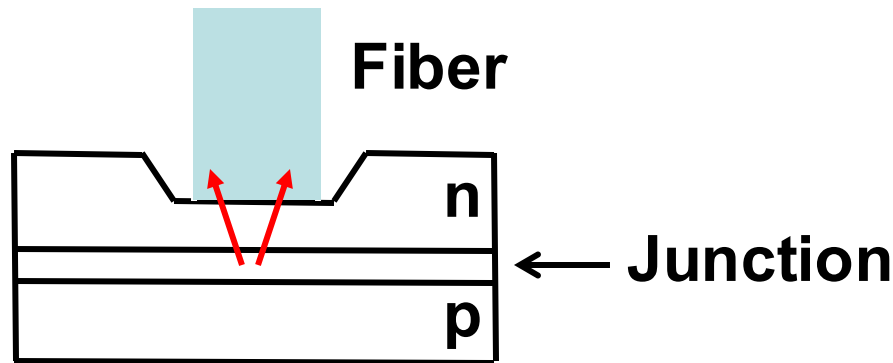
例: $\theta_{\parallel} = 120^{\circ}$, $\theta_{\perp} = 30^{\circ}$



LED的工作特性

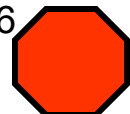
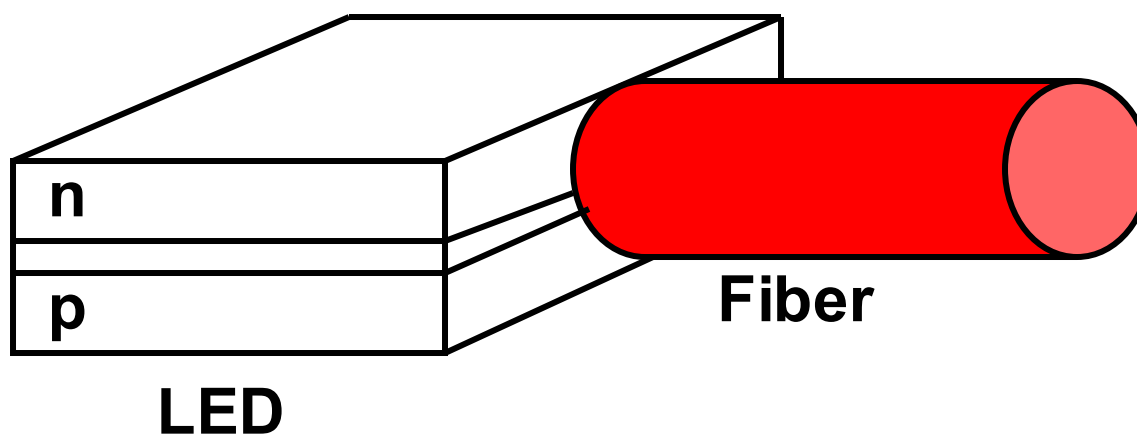
LED耦合入光纤

A. 具备刻蚀阱的**面发射**二极管



LED的工作特性

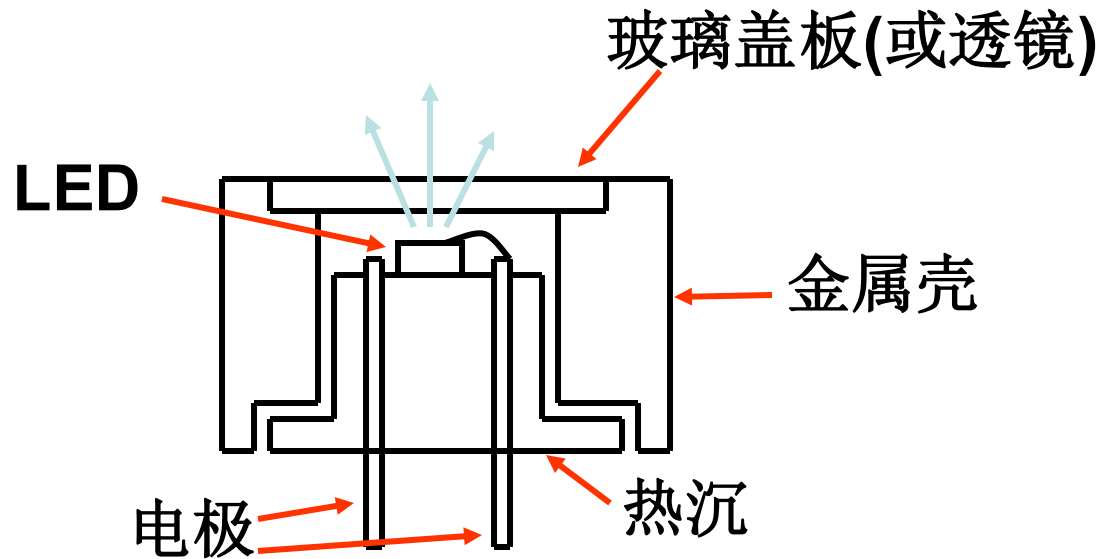
B. 边发射二极管



LED的工作特性

LED封装

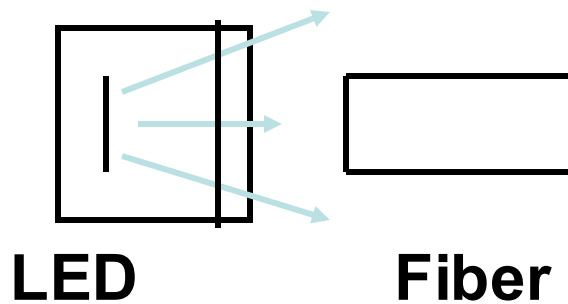
LED放置于热沉上



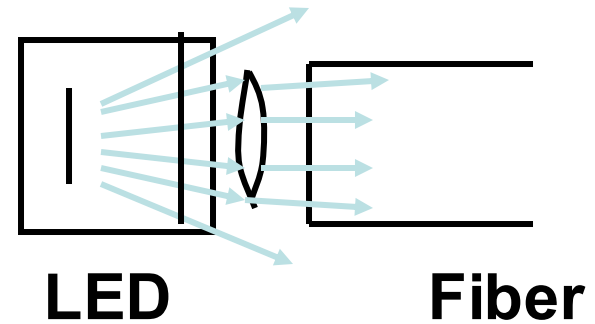
LED的工作特性

LED封装

玻璃盖板LED的光源-光纤耦合



A) 不加透镜

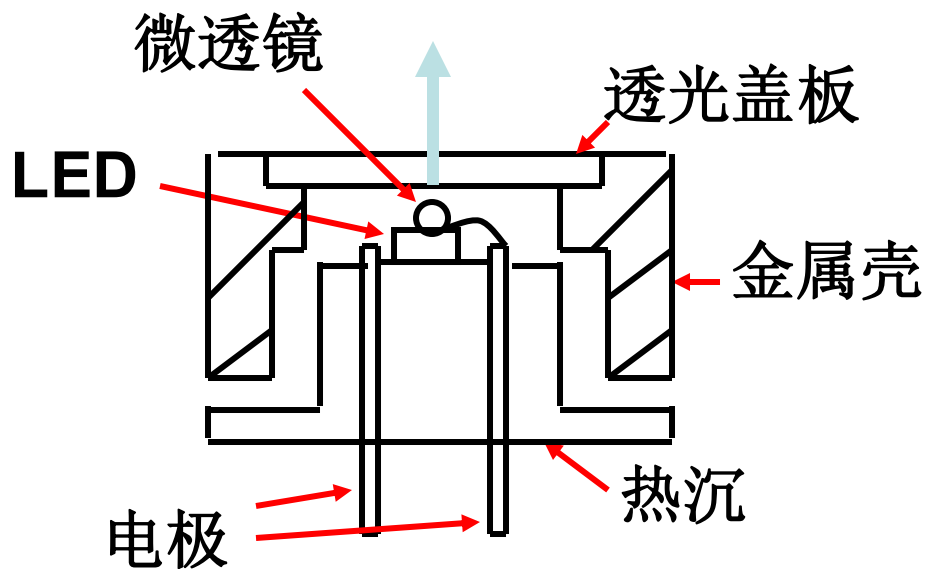


B) 加透镜

LED的工作特性

LED封装

微透镜LED



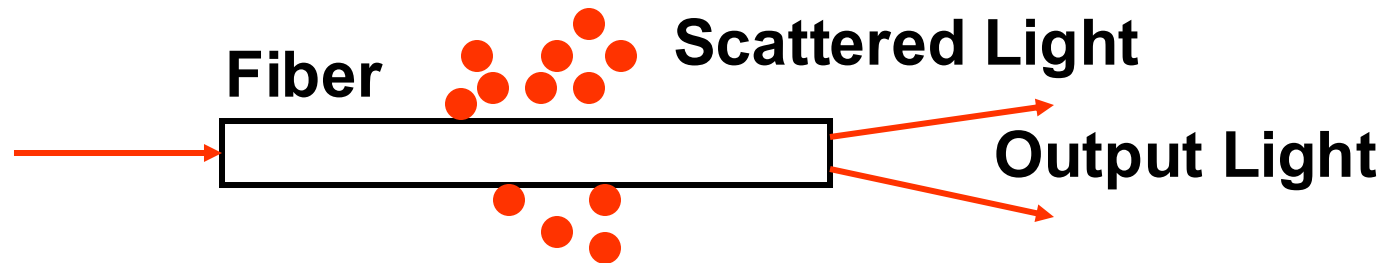
Section 6.3

Laser Principles, 激光器原理

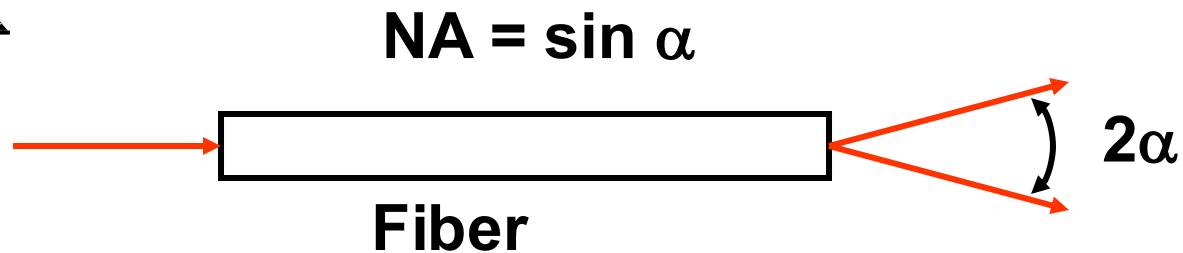
$\lambda = 0.633 \mu\text{m}$ (red)

HeNe氦氖激光器在光纤上的应用

1. 连续性测试. 用于光纤损坏的目视检测



2. NA测量



激光器原理

氦氖激光器

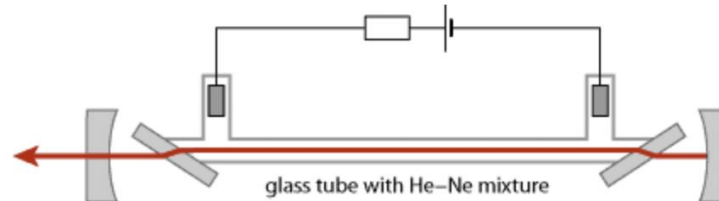
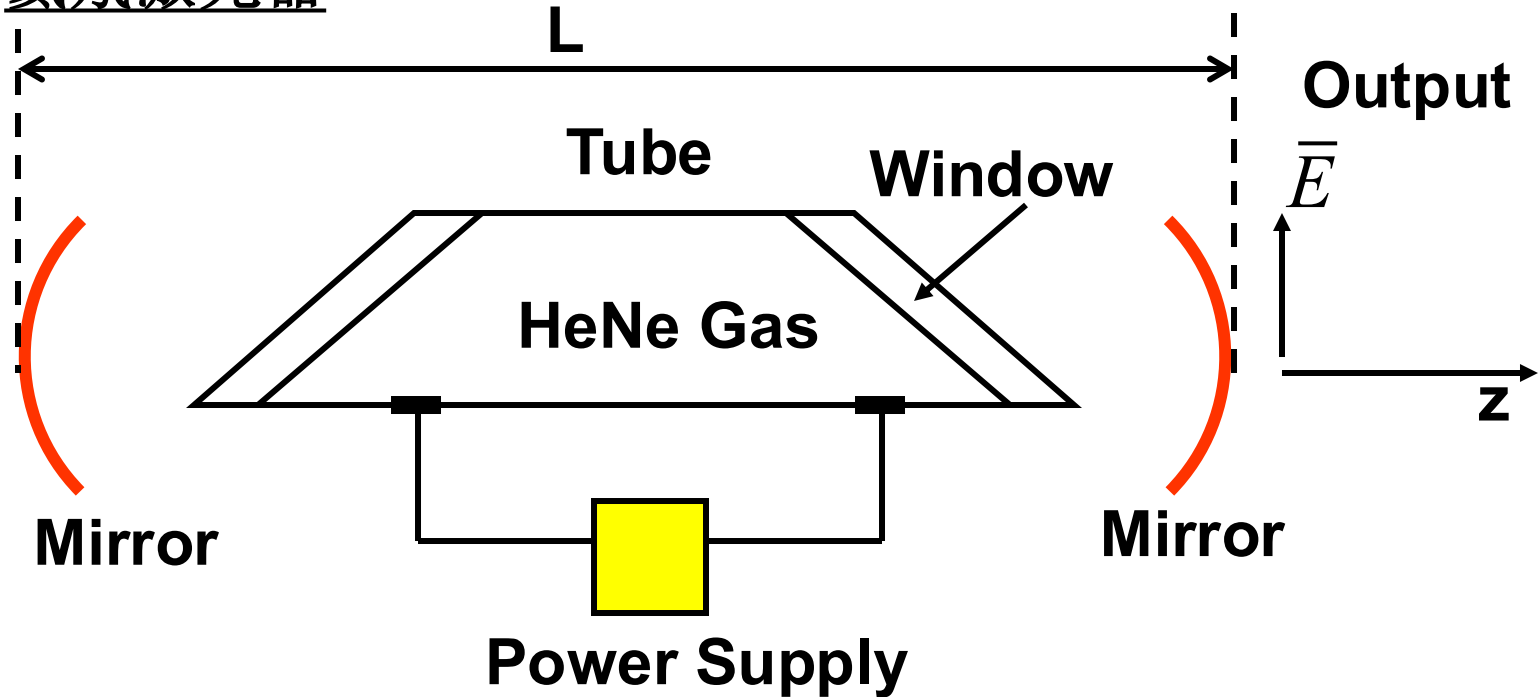
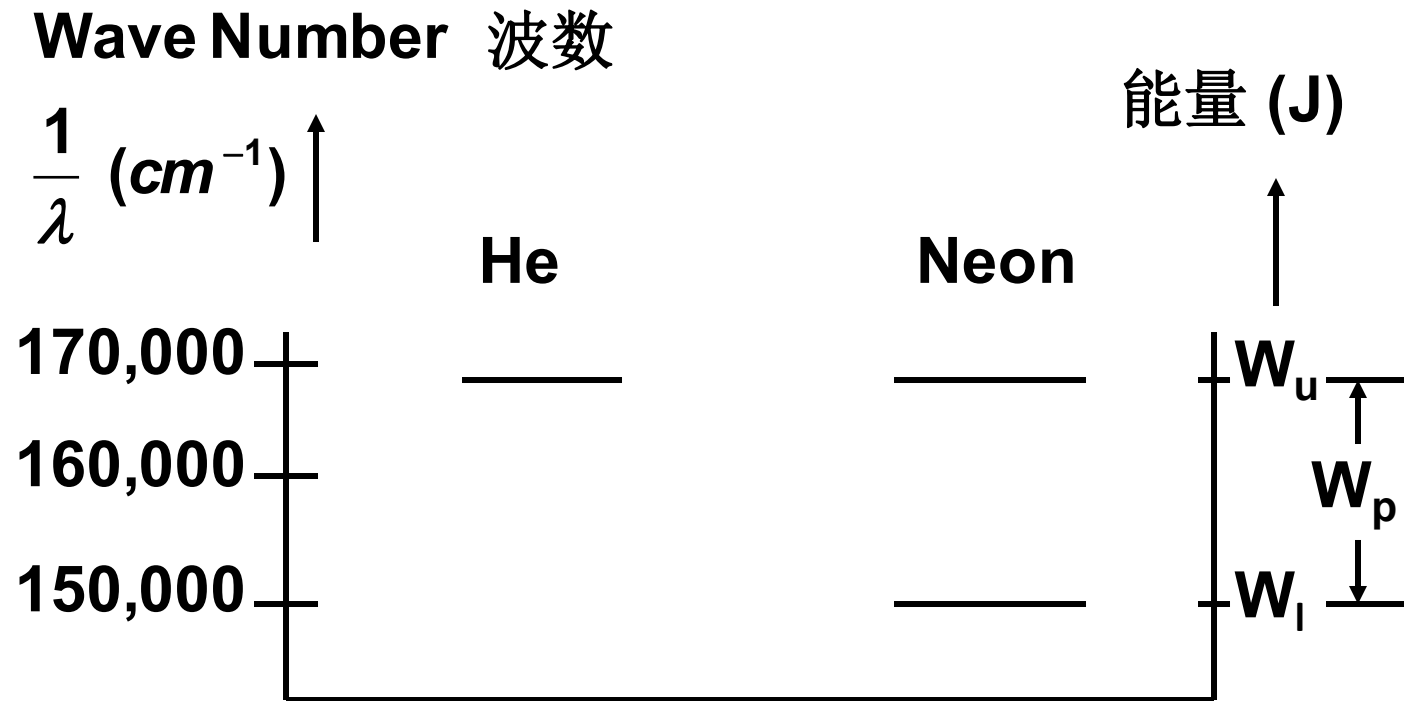


Figure 1: Setup of a helium-neon laser. Although two glass windows are within the laser resonator, these induce very little optical loss for p-polarized light, as they are oriented for Brewster-angled incidence.

提问：密封的气体腔，为什么玻璃窗是斜置？

激光器原理

能级图



激光器原理

能级态在对应物体状态有所变化。其中，气体中体现为离散能级，固体中体现为能带

$$\text{Wavenumber} \equiv \frac{1}{\lambda}$$

$$W = hf = h \left(\frac{c}{\lambda} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{W}{hc}$$

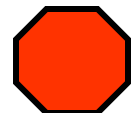
激光器原理

Ground state 基 态 → 最低能级态.

Excited state 激发态 → 更高的能级态.

原子可通过以下方式被激发:

1. **Absorption of an incident photon.** 光子吸收
2. **Absorption of energy in a collision with a fast moving particle.** 粒子碰撞
3. **Absorption of energy by transfer from another excited atom.** 其他受激原子的状态转变



激光器原理

对于氦氖激光器:

电源电离气体，使得自由电子向正极加速，电子获得动能后与氦原子碰撞，激发它们到一定能级上

$$\frac{1}{\lambda} = 167,800 \text{ cm}^{-1}$$

受激的氦原子将它们的能量转移给氖原子。

激光器原理

Ne原子现在处于激发态。**He**原子向下跃迁到低能级状态

$$\frac{1}{\lambda} = 152,000 \text{ cm}^{-1}$$

同时辐射光子。

激光器原理

高能级

$$W_u = \frac{hc}{\lambda_u}$$

低能级:

$$W_{\square} = \frac{hc}{\lambda_{\square}}$$

辐射光子能量:

$$W_p = \frac{hc}{\lambda_p}$$

激光器原理

$$W_p = W_u - W_{\square}$$

$$\frac{hc}{\lambda_p} = \frac{hc}{\lambda_u} - \frac{hc}{\lambda_{\square}}$$

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_u} - \frac{1}{\lambda_{\square}}$$

输出波数 = 高能级波数 - 低能级波数

$$\frac{1}{\lambda_p} = 167,800 \text{ cm}^{-1} - 152,000 \text{ cm}^{-1}$$

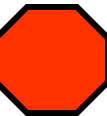
激光器原理

$$\frac{1}{\lambda_p} = 15,800 \text{ cm}^{-1}$$

$$\lambda_p = \frac{1}{15,800 \text{ cm}^{-1}} = 6.33 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\lambda_p = 0.633 \mu\text{m}$$

这一波长呈现红光

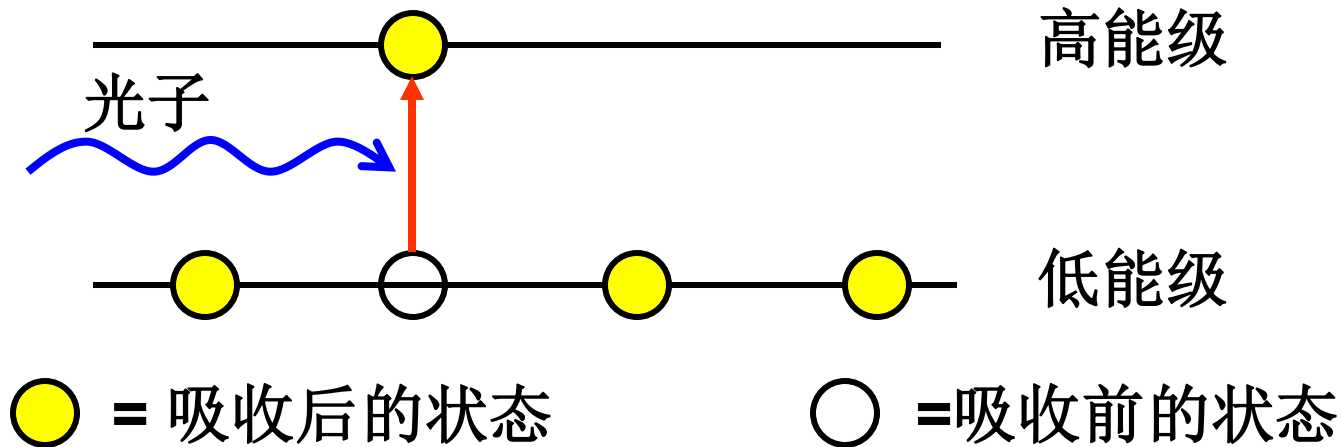


激光器原理

Ne原子与光子的相互作用

1. 一个入射波长为 $0.633\ \mu\text{m}$ 的光子可以被存在于较低激光能级的氖原子吸收。

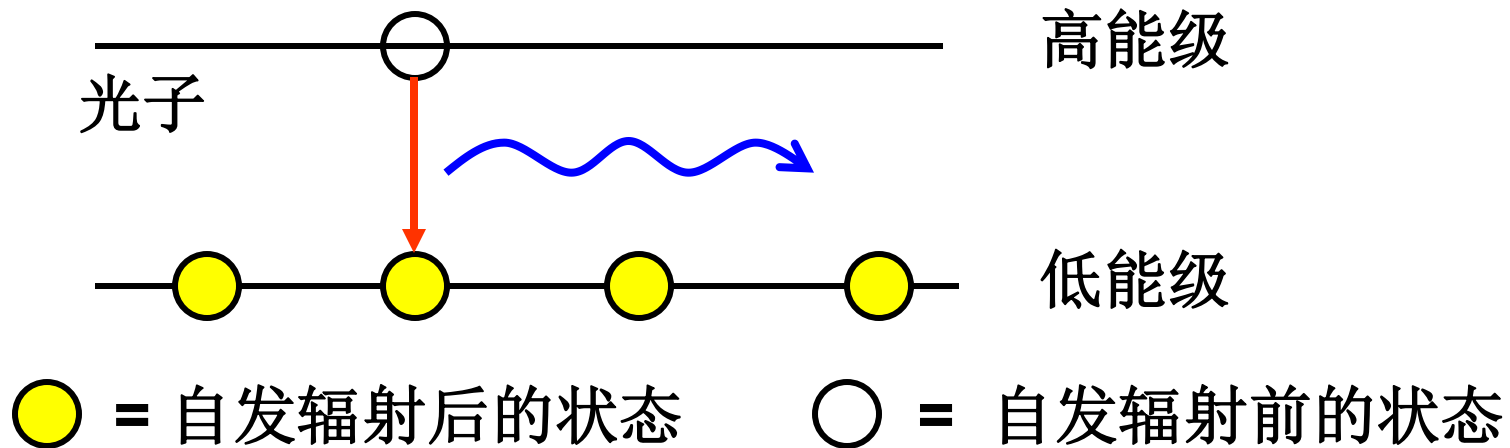
Absorption, 吸收



激光器原理

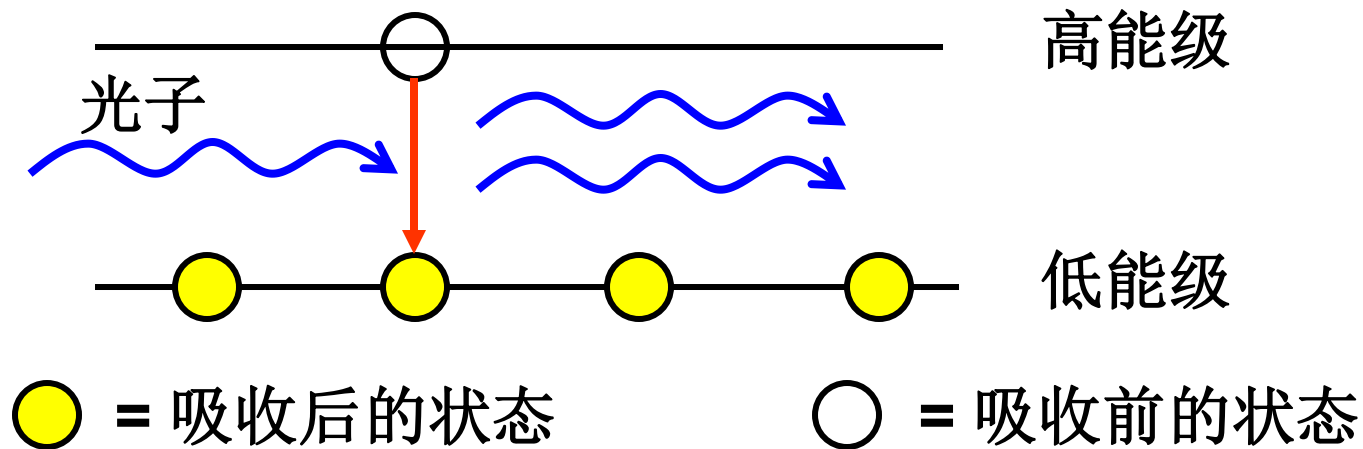
Ne原子与光子的相互作用

2. 一个受激氖原子可以自发跃迁到较低的能级，辐射出一个光子。此为自发辐射，自发辐射发出**荧光**。自发辐射非相干。



激光器原理

3. 一个入射波长为 $0.633\ \mu\text{m}$ 的光子可以诱导一个受激的氖原子辐射一个光子，此为受激辐射，受激光子与激发光子同相位。

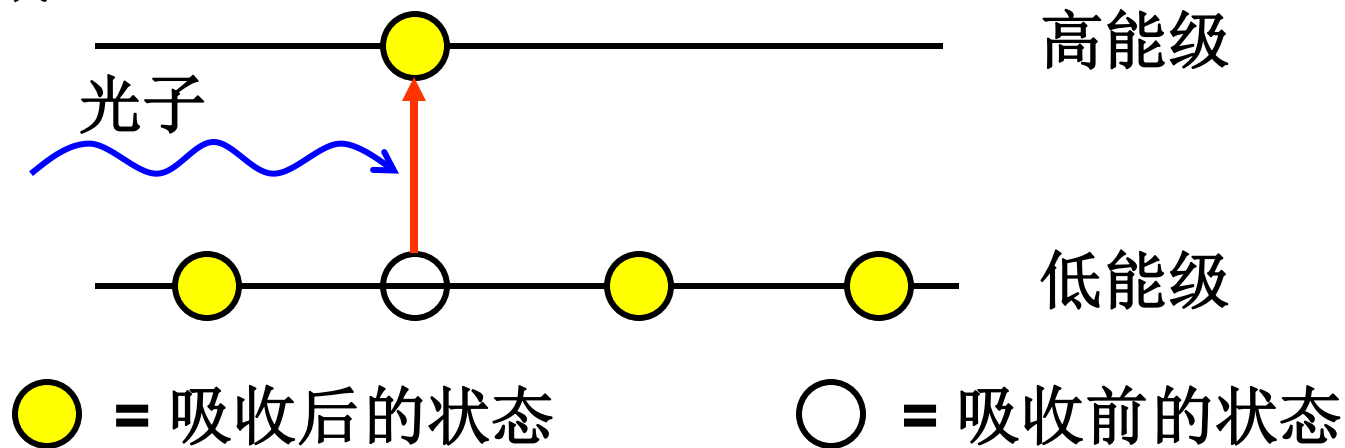


激光器原理

可能出现情况

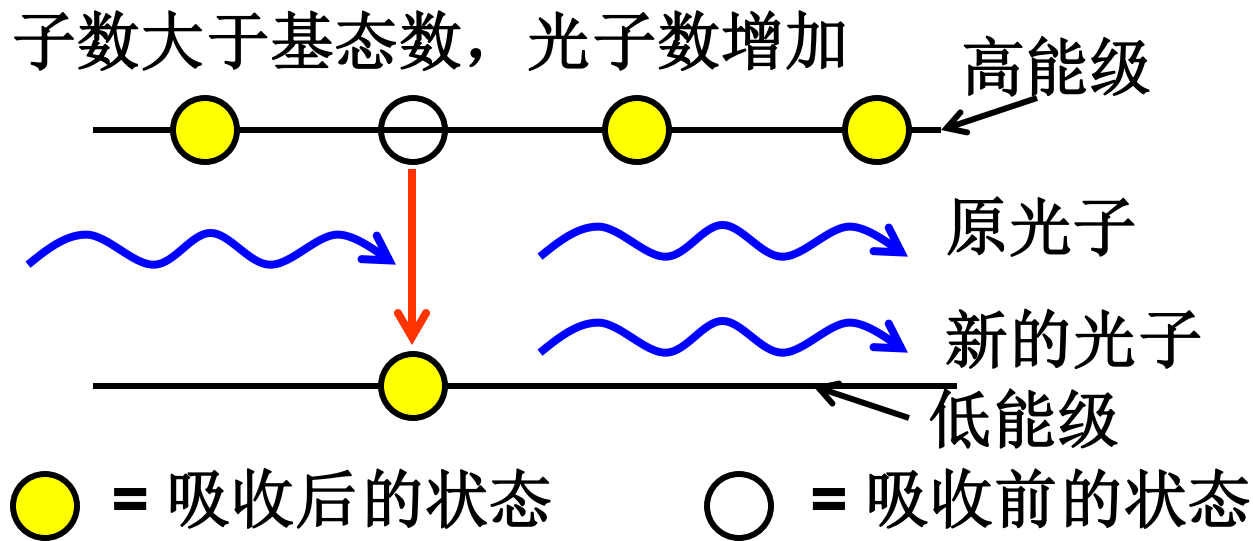
A) More Ne atoms are in the lower level than in the higher one. An incoming stream of photons would be attenuated. 若受激态氖原子数小于基态数，光子数衰

减

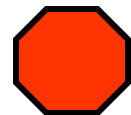


激光器原理

B) More Ne atoms in the upper level. An incoming stream of photons would be *amplified*. 若激发态氖原子数大于基态数，光子数增加



激光的产生需要第二种情况，我们称之为（**粒子数反转**）。



激光器原理

激光器是一种产生高频振荡的振荡器。

振荡器要求:

Amplification, 放大器: 氦原子

Feedback, 反馈: 谐振腔

Tuning, 调谐装置: 可跃迁能级

激光器原理

Laser

Light 光

Amplification by放大

Stimulated受激

Emission of 散发

Radiation辐射

激光器原理

激光

由于激光的产生与谐振腔内的增益损耗相关，只有当增益大于损耗,激光器才会发射激光。也就是说，只有当增益足够高时，且谐振腔中的一个(或两个)反射镜是部分透射的，以允许一些光从腔中逸出才能发射激光。

激光器原理

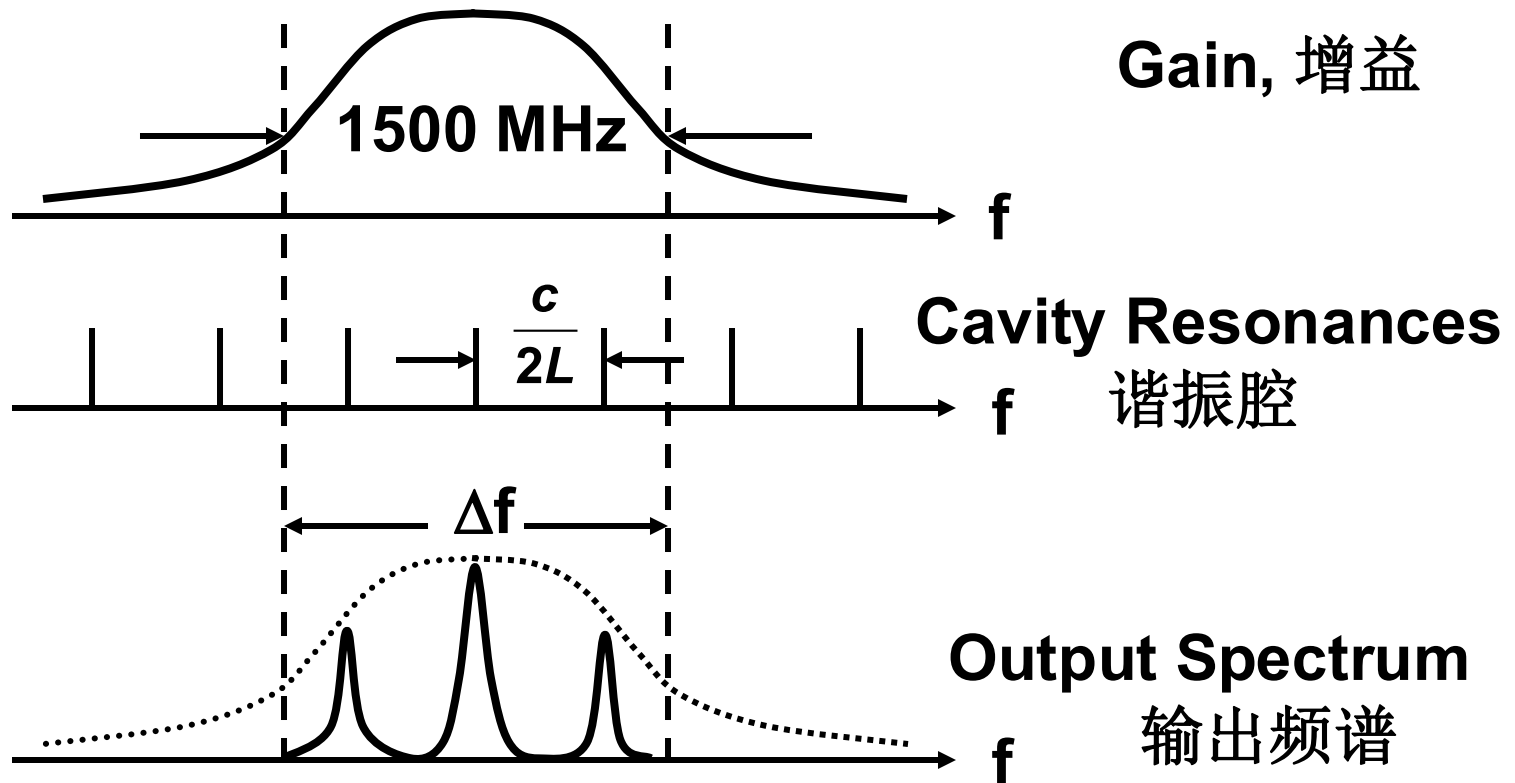
谐振腔距离由谐振频率所决定，式子如下：

$$\Delta f_c = \frac{c}{2L}$$

这一式子来自于第三章中提出的谐振腔共振条件。氦氖气体在**0.633 μm**波长下**1500MHz**上具有增益。且由于**多普勒频移**由运动的氖原子发出的电磁波带宽并不为**0**。

激光器原理

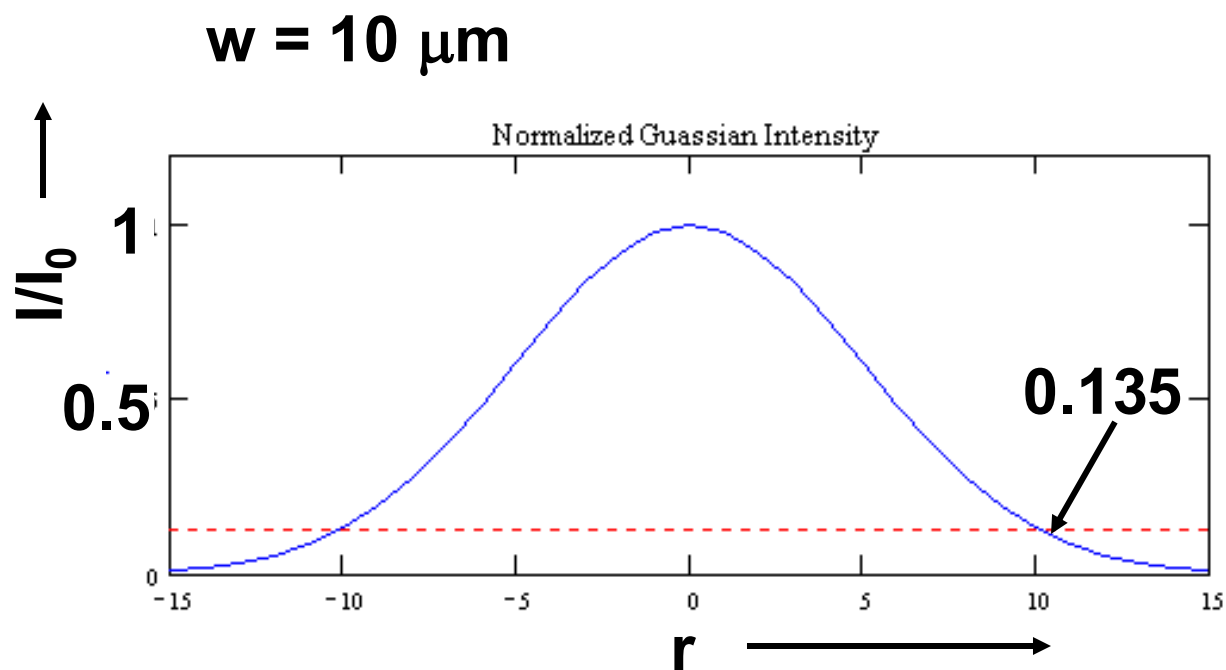
结论如下:



图为激光的三纵模

激光器原理

输出呈高斯光强度分布



激光器原理

Higher-ordered transverse modes occur if the gas tube diameter is large enough. These modes are analogous to the modes in the dielectric slab and in the fiber.

如果气体管直径足够大，就会出现**高阶横模**。这些模式类似于电介质板和光纤中的模式。

联系：激光器高阶横模 **vs** 光纤高阶模

激光器原理

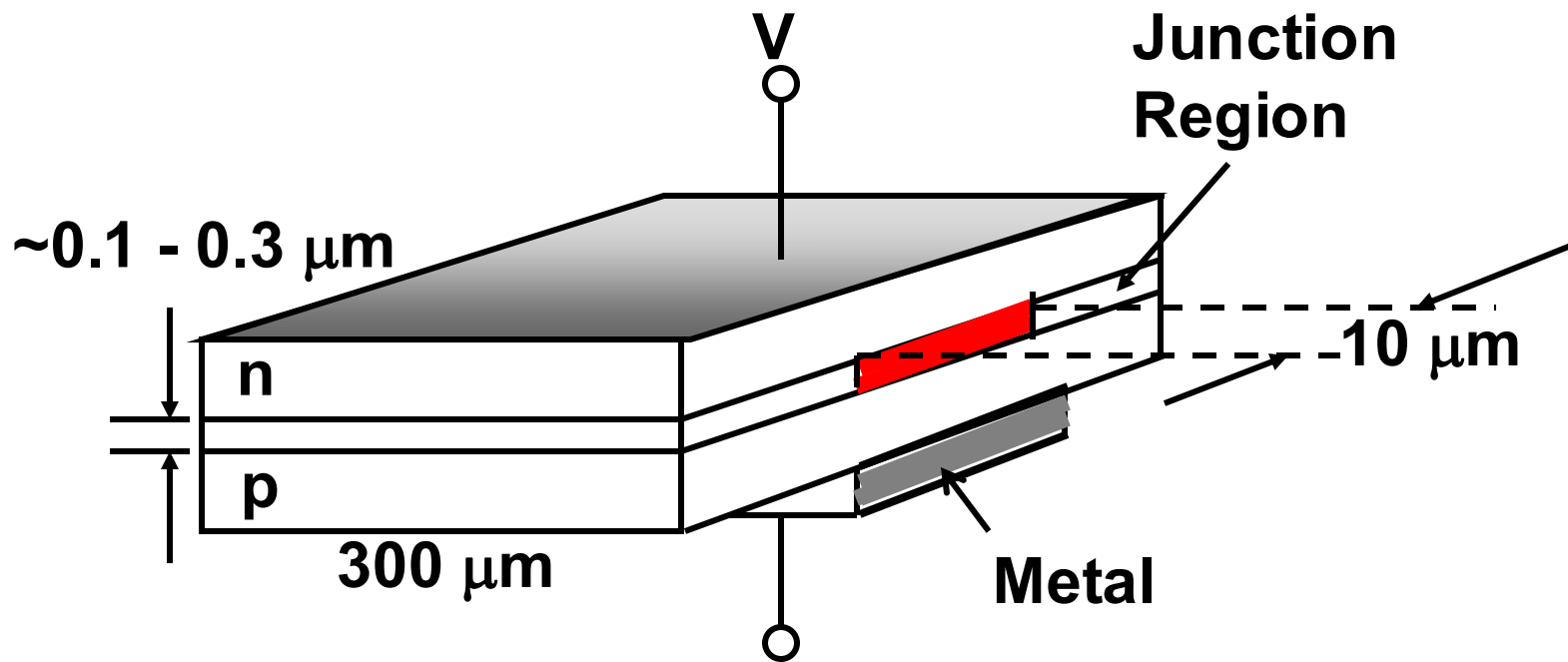
- ✓ 单横模激光器只有一个横模。它具有较小的光束发散度，比多模(横向)激光器更好。
- ✓ 单纵模激光器只有一个纵模。它具有小谱宽的特点，这可通过前面的多模光谱图中所存在的一个纵模得出

理解：高阶横模为什么发散角更大^{6.3}？纵模间的传输延时？



Section 6.4 (Skip)

激光二极管



金属条形接触激光二极管

激光二极管

产生振荡需要装置:

- 1) 放大器
- 2) 调谐装置
- 3) 反馈

激光二极管

反馈

谐振腔提供了正反馈，类似于镜子间的反射

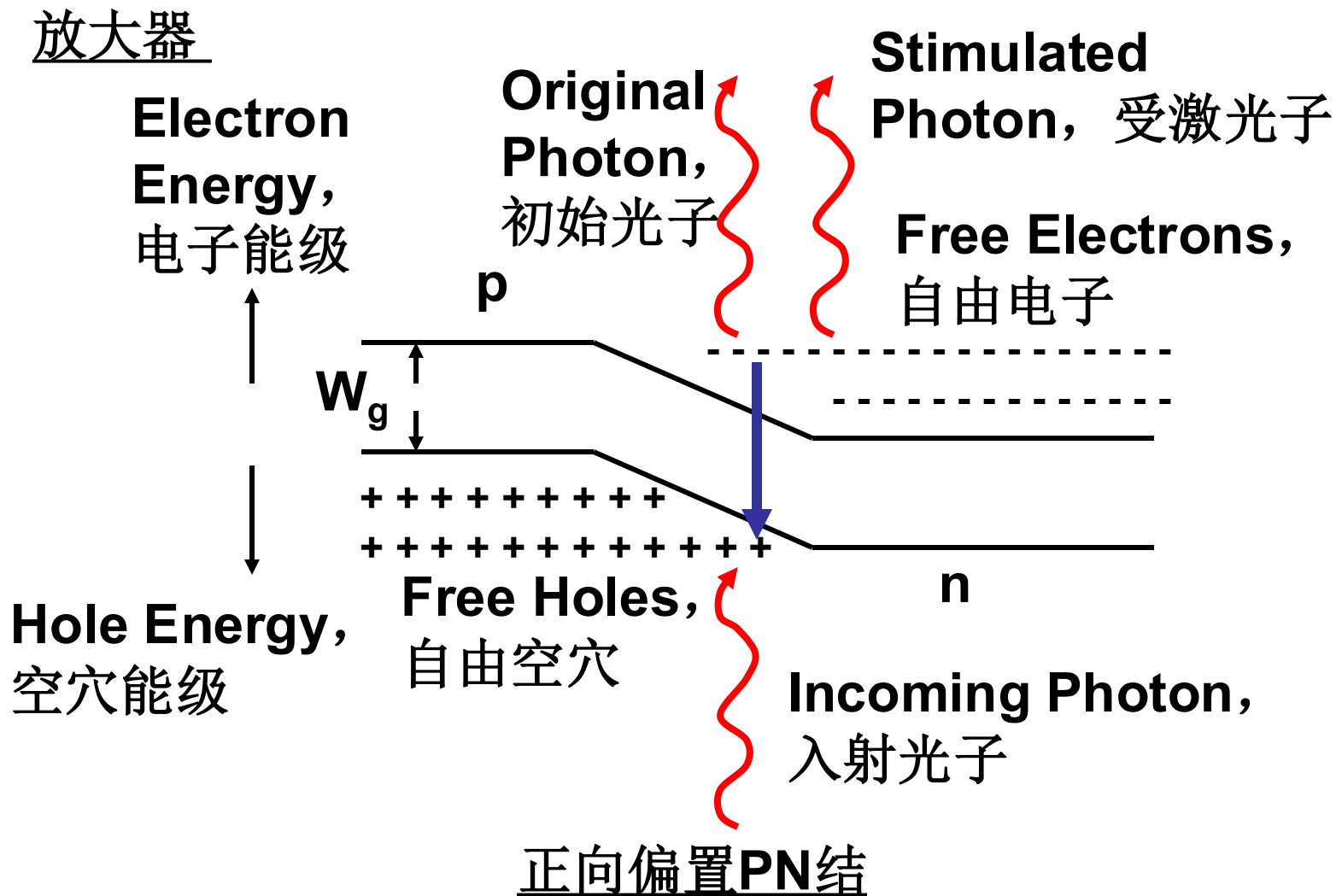
例: **AlGaAs**, $n = 3.6$

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 = \left(\frac{1 - 3.6}{1 + 3.6} \right)^2 = 0.32$$

32 % Reflection

68 % Transmission

激光二极管



激光二极管

正向电流将空穴和电子注入结中。结中的光子刺激电子-空穴复合，发射出附加的光子。这个过程产生收益。如果增益超过损耗，就会发生振荡。因此，增益必须超过某个阈值。为了得到这一阈值，我们可以调控电流大于阈值电流产生振荡。

激光二极管

除非存在粒子数反转(结中的自由电子-空穴对比中性原子多)，否则没有增益。否则，我们得到的是吸收导致的衰减而不是增益。

激光二极管

调谐装置

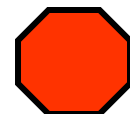
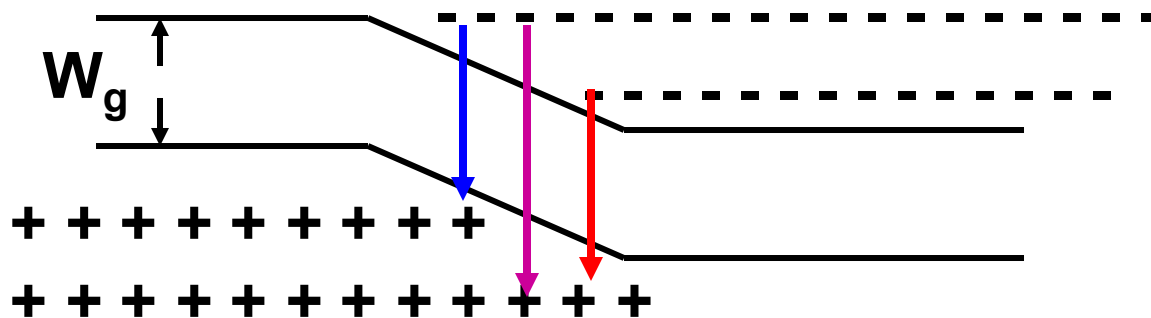
带隙决定输出波长，由（6.2）可得

$$\lambda = \frac{1.24}{W_g} \quad (6.2)$$

其中， λ 单位为 μm 而 W_g 单位为 eV .

激光二极管

输出光不是单一波长而是一个波长范围。这是因为能量跃迁发生在能带之间（能带蕴含了很多小能级）（而不是像气体激光器中的离散线）。



激光二极管

谐振腔也会影响输出光谱

例： 谐振腔的谐振波长间隔计算如下：

$$\Delta\lambda_c = \frac{\lambda_o^2}{c} \Delta f_c \quad (3.26)$$

$$\Delta f_c = \frac{c}{2Ln} \quad (3.25)$$

Thus

$$\Delta\lambda_c = \frac{\lambda_o^2}{c} \frac{c}{2Ln} = \frac{\lambda_o^2}{2Ln}$$

激光二极管

不妨设:

$$\lambda_0 = 0.82 \mu\text{m}, L = 300 \mu\text{m}, n = 3.6$$

$$\Delta\lambda = 2 \text{ nm (laser linewidth)}$$

则

$$\Delta\lambda_c = \frac{(0.82)^2}{2(300)3.6} = 3.11 \times 10^{-4} \mu\text{m} = 0.311 \text{ nm}$$

纵模数约为:

$$N_m \cong \frac{\text{linewidth}}{\text{resonance spacing}} = \frac{\Delta\lambda}{\Delta\lambda_c}$$

激光二极管

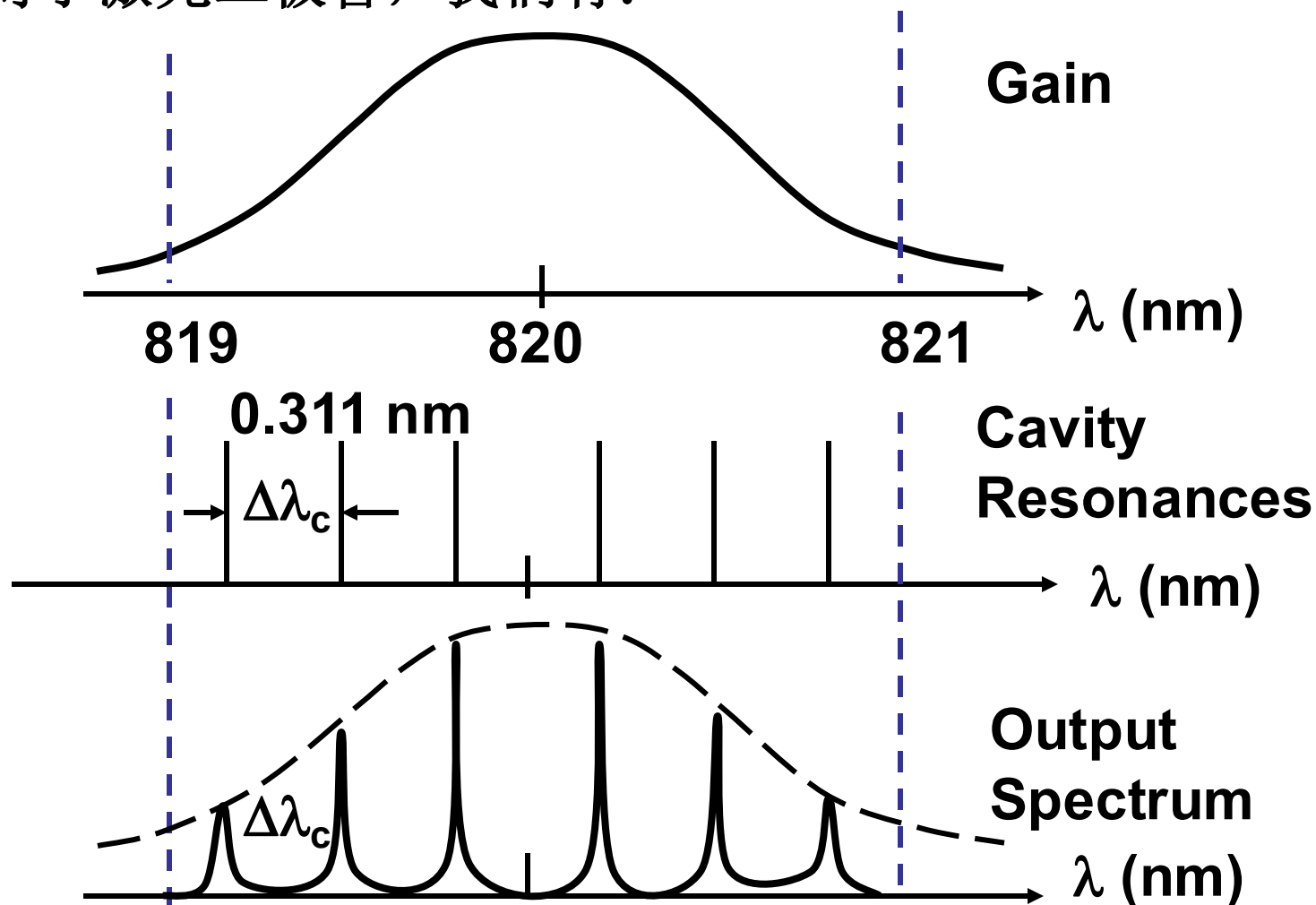
在这里:

$$N_m = \frac{2nm}{0.311nm} = 6.4 \cong 6$$

我们计算得出存在六个纵模

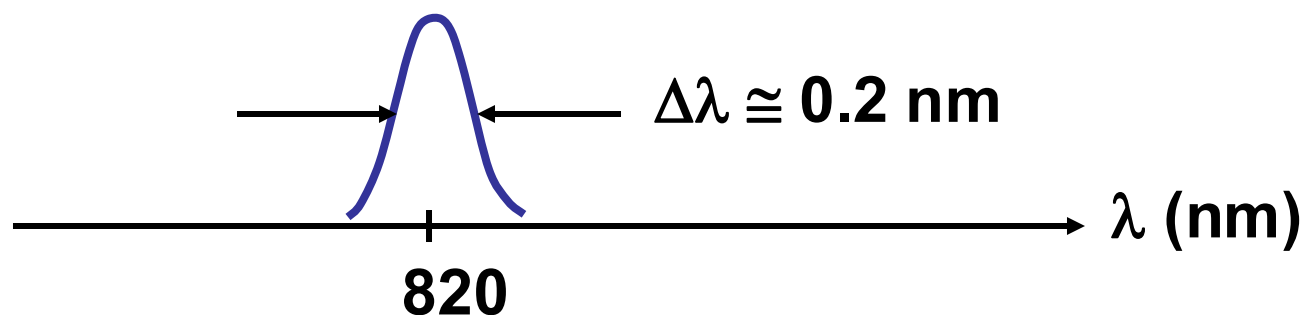
激光二极管

对于激光二极管，我们有：



激光二极管

前文计算得出激光二极管里边存在着六个棕哦
纵向单模激光器只有一个纵模。光谱看起来如下：



激光二极管

异质结

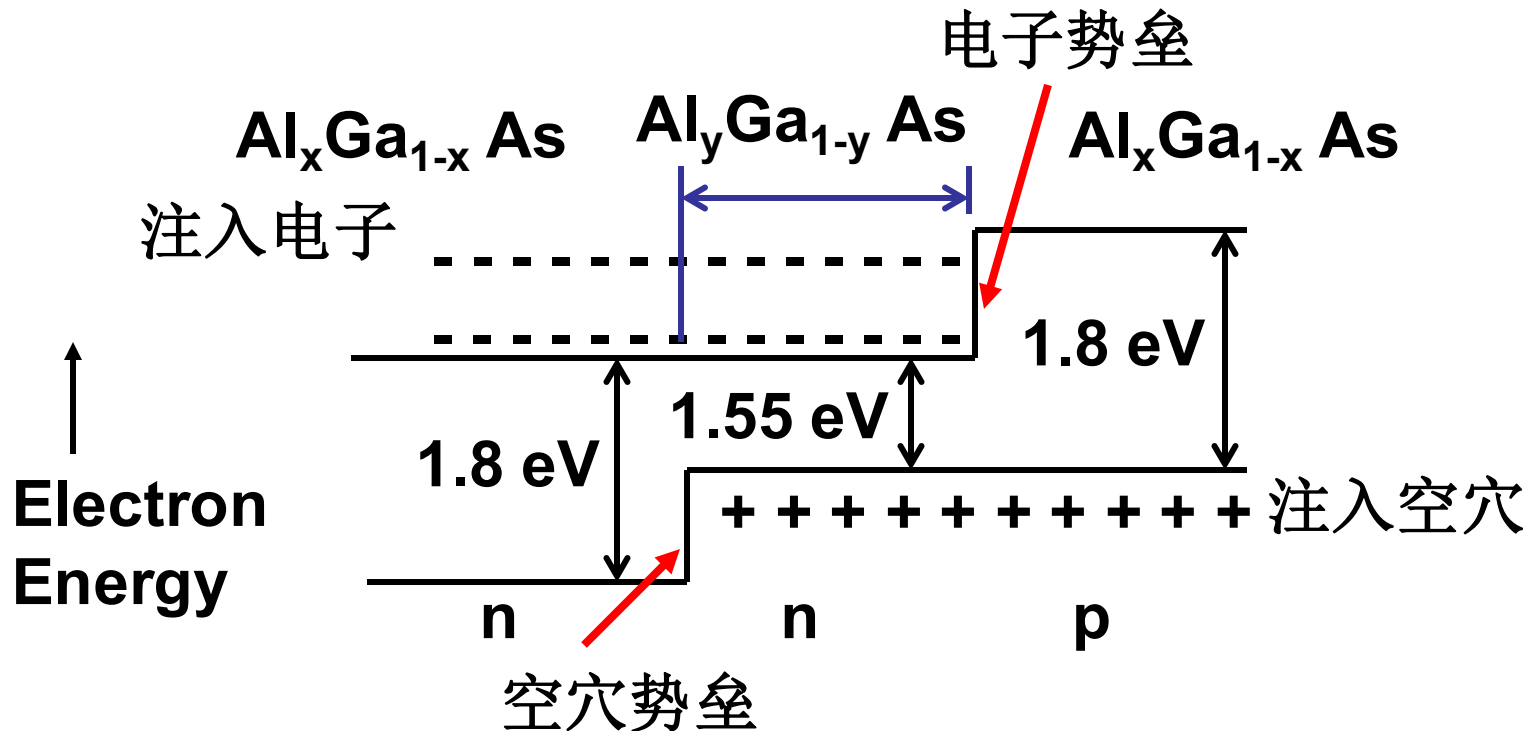
同质结（Homojunction）：使用单一半导体形成的pn结。

例如：GaAs或AlGaAs。

异质结（Heterojunction）：使用不同半导体形成的pn结。

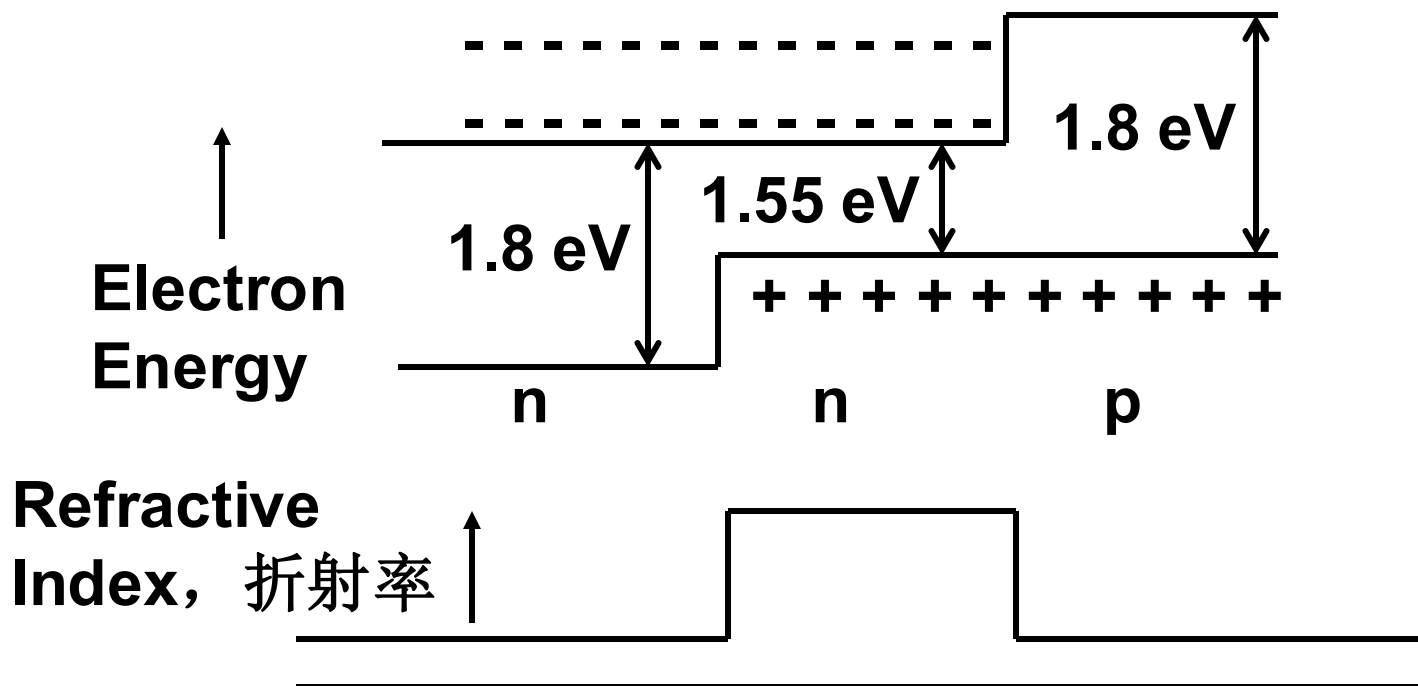
激光二极管

Consider the following heterojunction laser diode:



激光二极管

能级图



$$\lambda = \frac{1.24}{W_g} = \frac{1.24}{1.55} = 0.8 \mu m$$

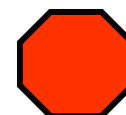
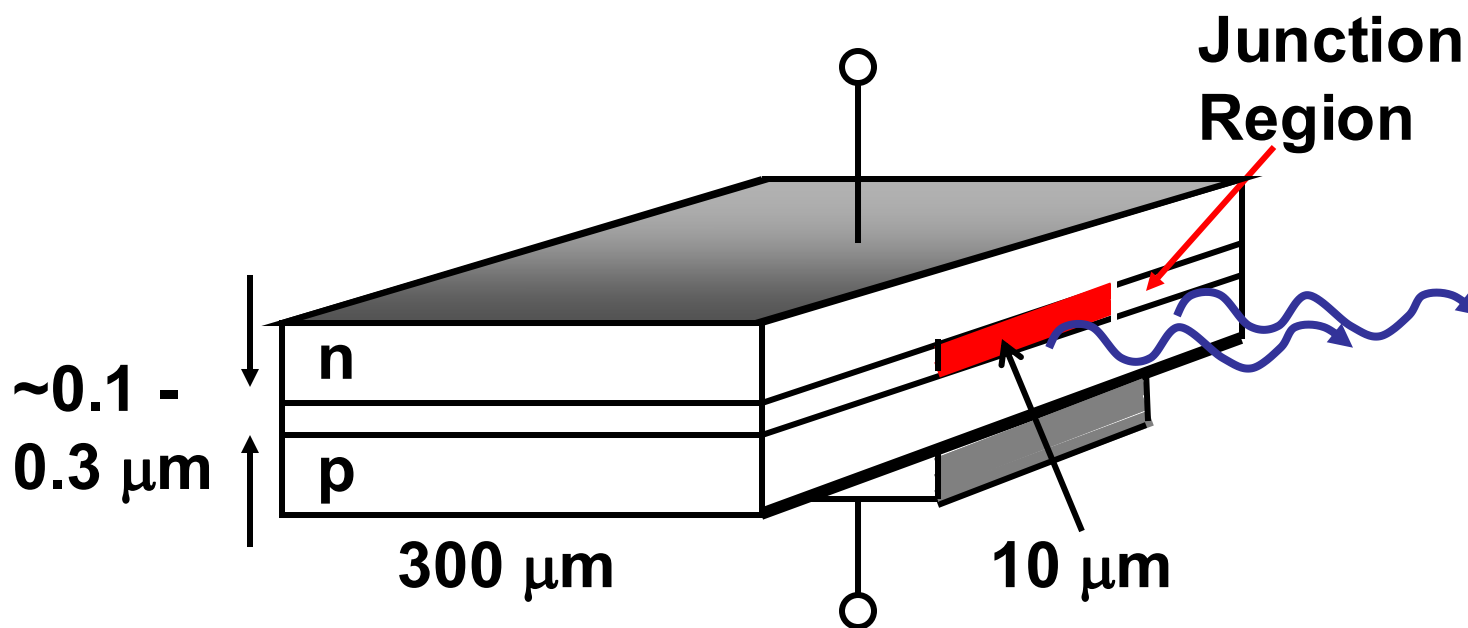
激光二极管

从前一个幻灯片：

- 1) 带隙能量的变化形成屏障，将载流子限制在活动区域内。
- 2) 边界处材料的变化有源层产生电介质波导，其将光波限制在有源区从而产生高电流密度、高光子密度，出现强受激发射和高放大，使得激光振荡阈值所需的电流更少。
- 3) 条状几何形状将电流限制在窄区域，从而增加电流密度

激光二极管

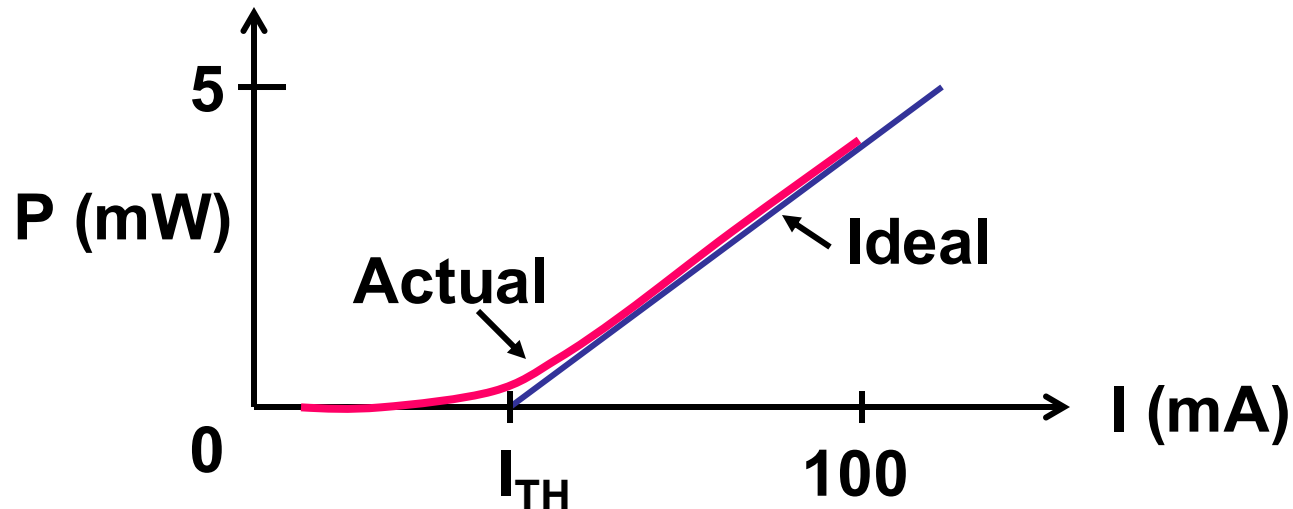
大多数连续激光二极管为如下所示的异质结边缘发射器或**VCSELs**(稍后描述)。



Section 6.5

Laser Diode Operating Characteristics

半导体激光器工作特性



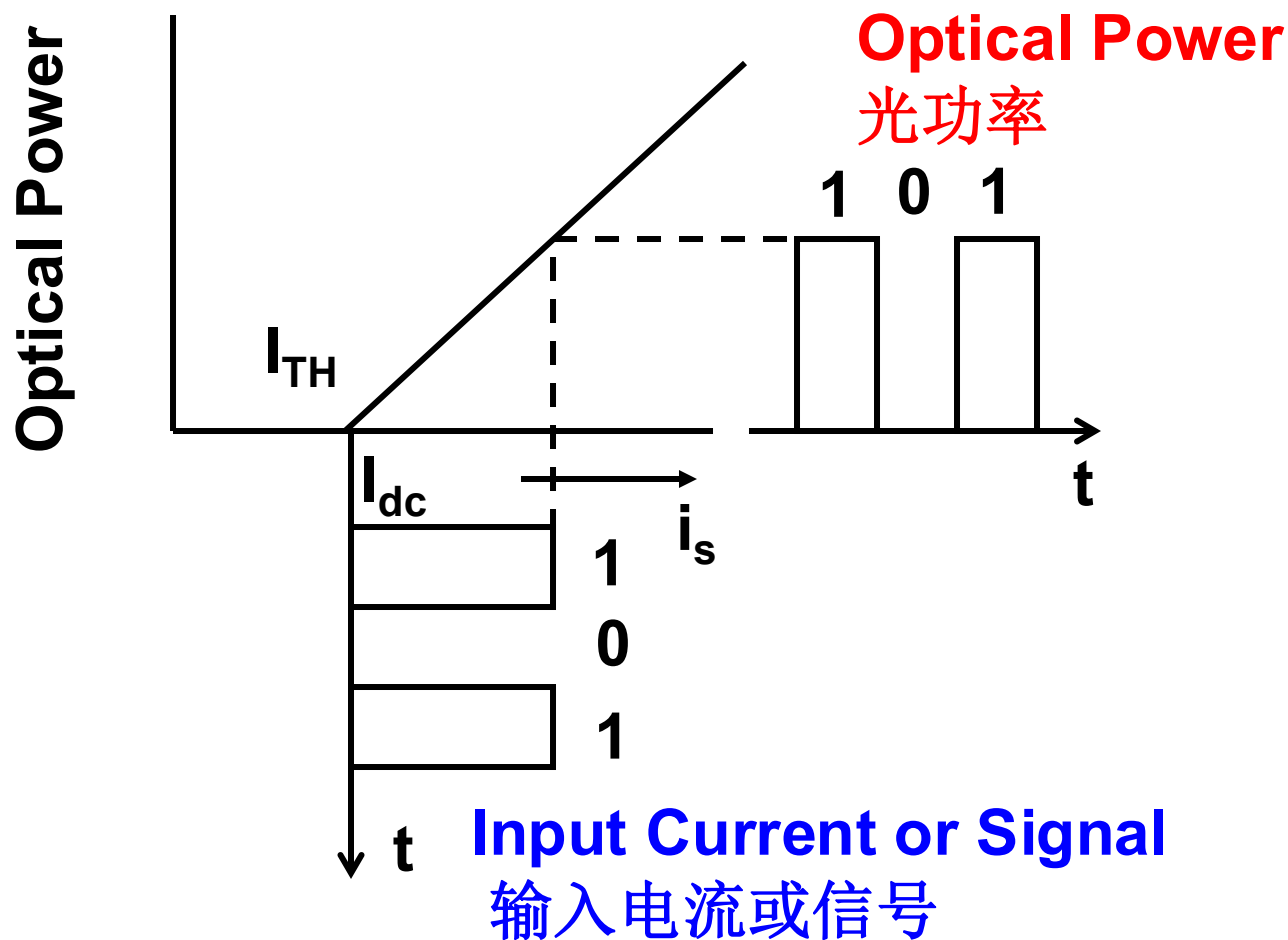
I_{TH} = threshold current, 阈值电流

例: $I_{TH} = 75$ mA

二极管电压 $\cong 1.2 - 2$ V

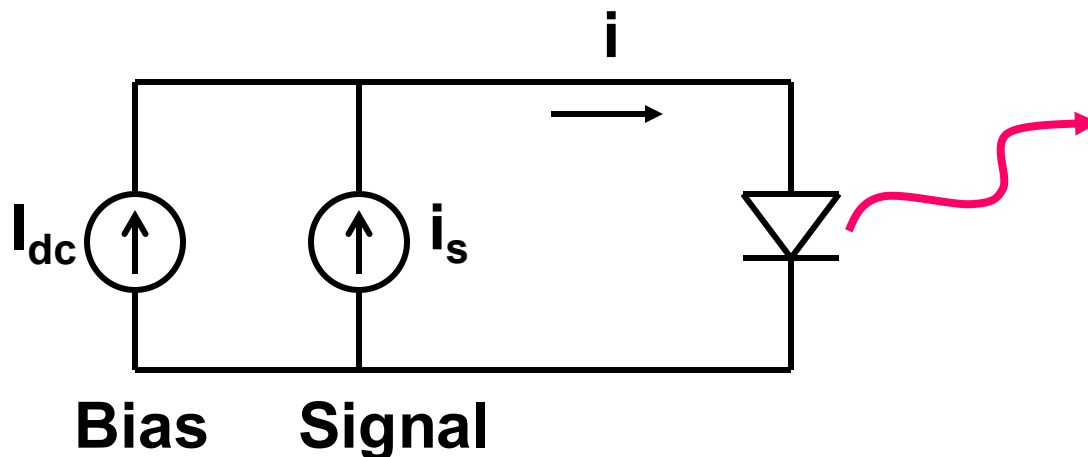
半导体激光器工作特性

Digital Modulation, 数字调制



半导体激光器工作特性

数字调制

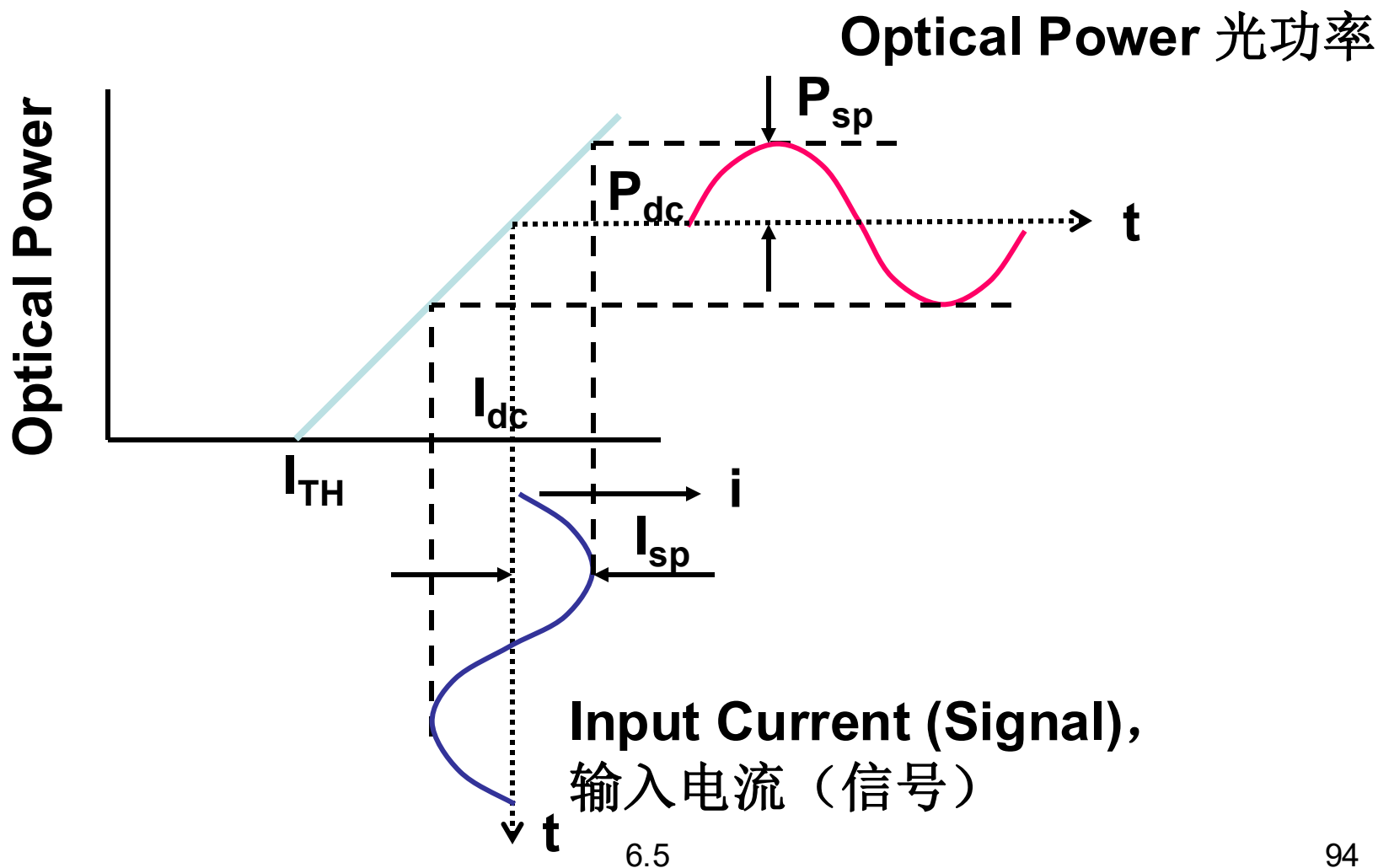


The dc bias, **set just at (or near) threshold**, makes the device turn on quicker for binary ones.

直流偏置电流使数字调制时二极管快速导通

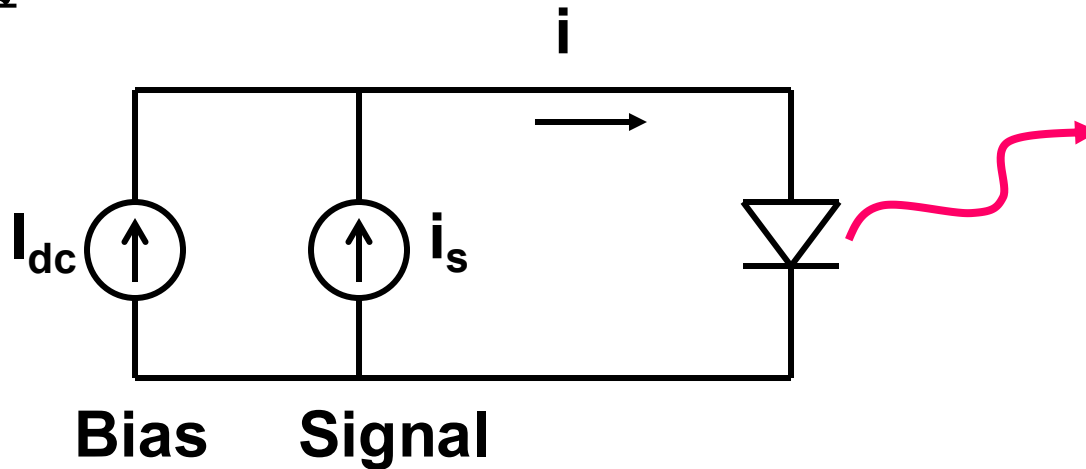
半导体激光器工作特性

Analog Modulation, 模拟调制



半导体激光器工作特性

模拟调制

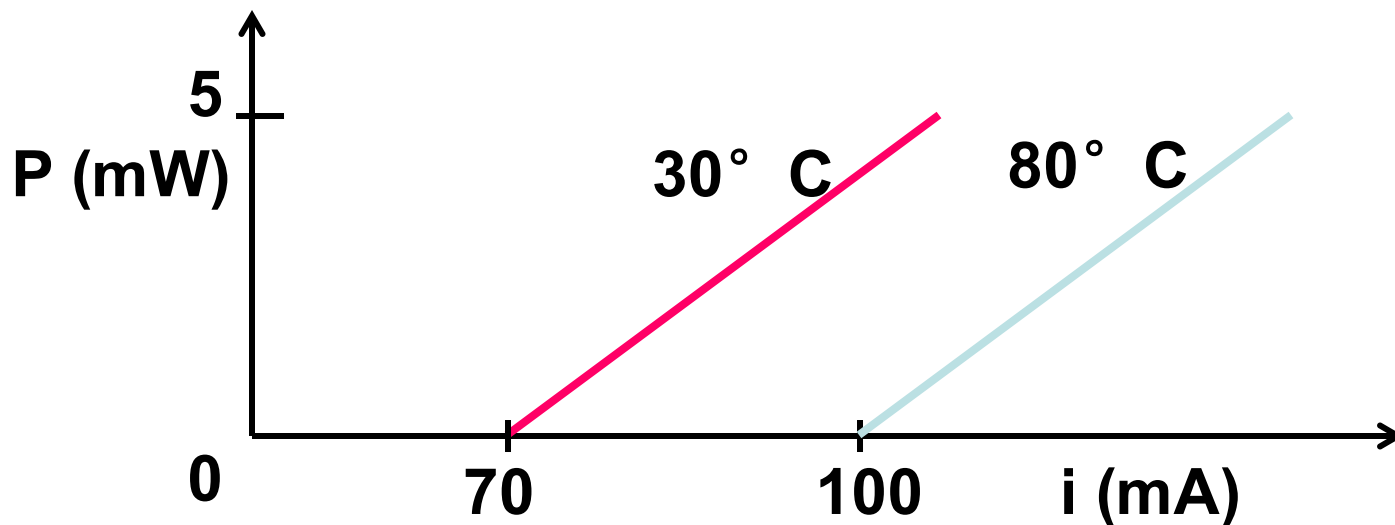


The dc bias is set to operate in the middle of the linear region of the diode's characteristic curve.

直流偏置电流使始终工作在线性区域

半导体激光器工作特性

Temperature Dependence, 温度特性



温控重要性：阈值电流 波长均为温度敏感

半导体激光器工作特性

阈值电流随着温度的增加而增加。**n**型材料中空穴和**p**型材料中电子的热生成在有源层外部产生不必要的复合。

这些不必要的复合会降低增益从而增加阈值电流最终降低输出功率。

总而言之，温度上升将导致半导体激光器输出功率降低。

半导体激光器工作特性

半导体激光器的输出波长随温度的变化而变化。因为二极管材料的折射率与温度有关，因此，谐振腔的谐振频率会随温度的变化而变化。

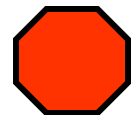
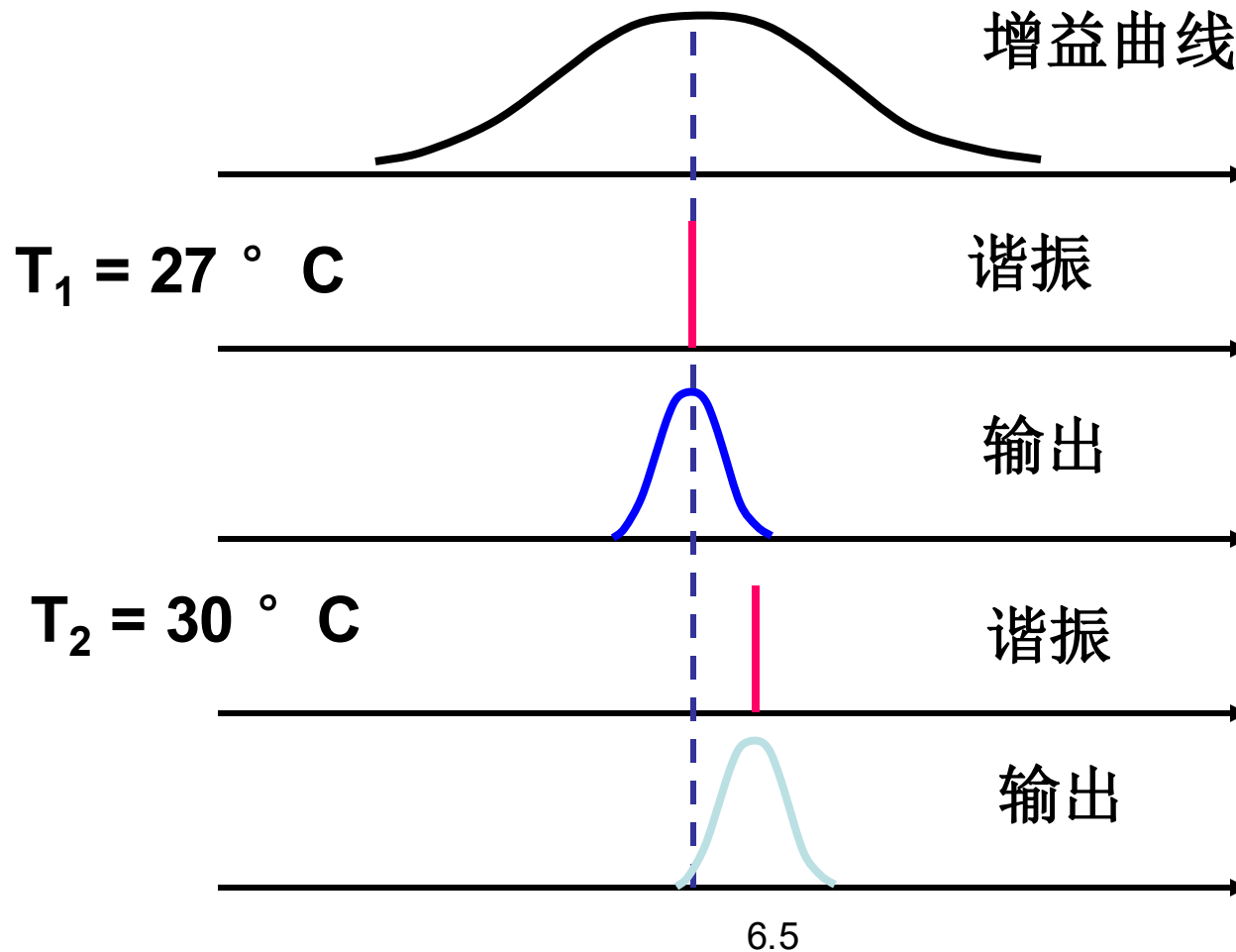
谐振腔谐振频率计算公式如下：

$$f = \frac{mc}{2Ln} \quad (3.24)$$

折射率温度相关，故温度特性将导致输出波长偏移

半导体激光器工作特性

例：当波长偏移系数 = $0.1 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$



半导体激光器工作特性

Laser Diode Bandwidth, 半导体激光器线宽

激光二极管比LED响应更快,

原因: 载流子寿命(决定LED速度)比受激发射引起的复合时延(决定LD速度)长得多, 故半导体激光器响应速度更快

通常情况下半导体激光器的上升时间: **0.1 - 1ns**

半导体激光器工作特性

带宽:

$$f_{3\text{-dB}} = 0.35/t_r$$

例:令 $t_r = 0.1 \text{ ns}$

$$f_{3\text{-dB}} = \frac{0.35}{0.1 \cdot 10^{-9}} = 3.5 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$f_{3\text{-dB}} = 3.5 \text{ GHz}$$

半导体激光器中的光可以用超过**40 GHz (40 Gb/s)**的速率调制。

半导体激光器工作特性

Spectral Width, 线宽

多纵模激光二极管:

$\Delta\lambda$ 通常为 **1 to 5 nm**

单纵模激光二极管:

$\Delta\lambda$ 通常为 **0.1 to 0.2 nm**

半导体激光器工作特性

Slope Efficiency @ $P_{op} = 2 \text{ mW} *$

$\Delta P / \Delta I$

-

0.2 mW/mA

-

Laser Linewidth (-20 dB) @ $P_{op} = 2 \text{ mW} *$

$\Delta \nu$

-

0.1 nm

1.0 nm

Label

Value

Output Power

40 mW, 80 mW, or 100 mW.

Linewidth

<1 MHz

PARAMETER

SYMBOL

MIN

TYP

MAX

UNIT

Optical linewidth

Δf

-

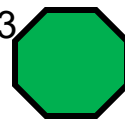
-

400

kHz

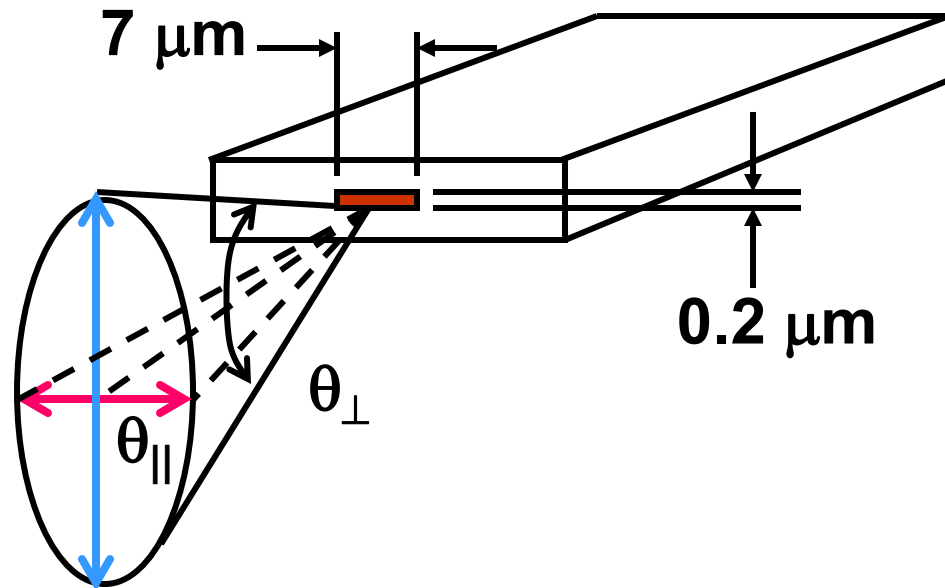
Linewidth, Frequency Noise Optimised Module

Typ. 10 kHz



半导体激光器工作特性

Radiation Pattern, 辐射图案



半功率光束宽度

$\theta_{||} = 10^\circ$ 平行

$\theta_{\perp} = 35^\circ$ 垂直

半导体激光器工作特性

由式（2.17）可得，高斯光束发散角为：

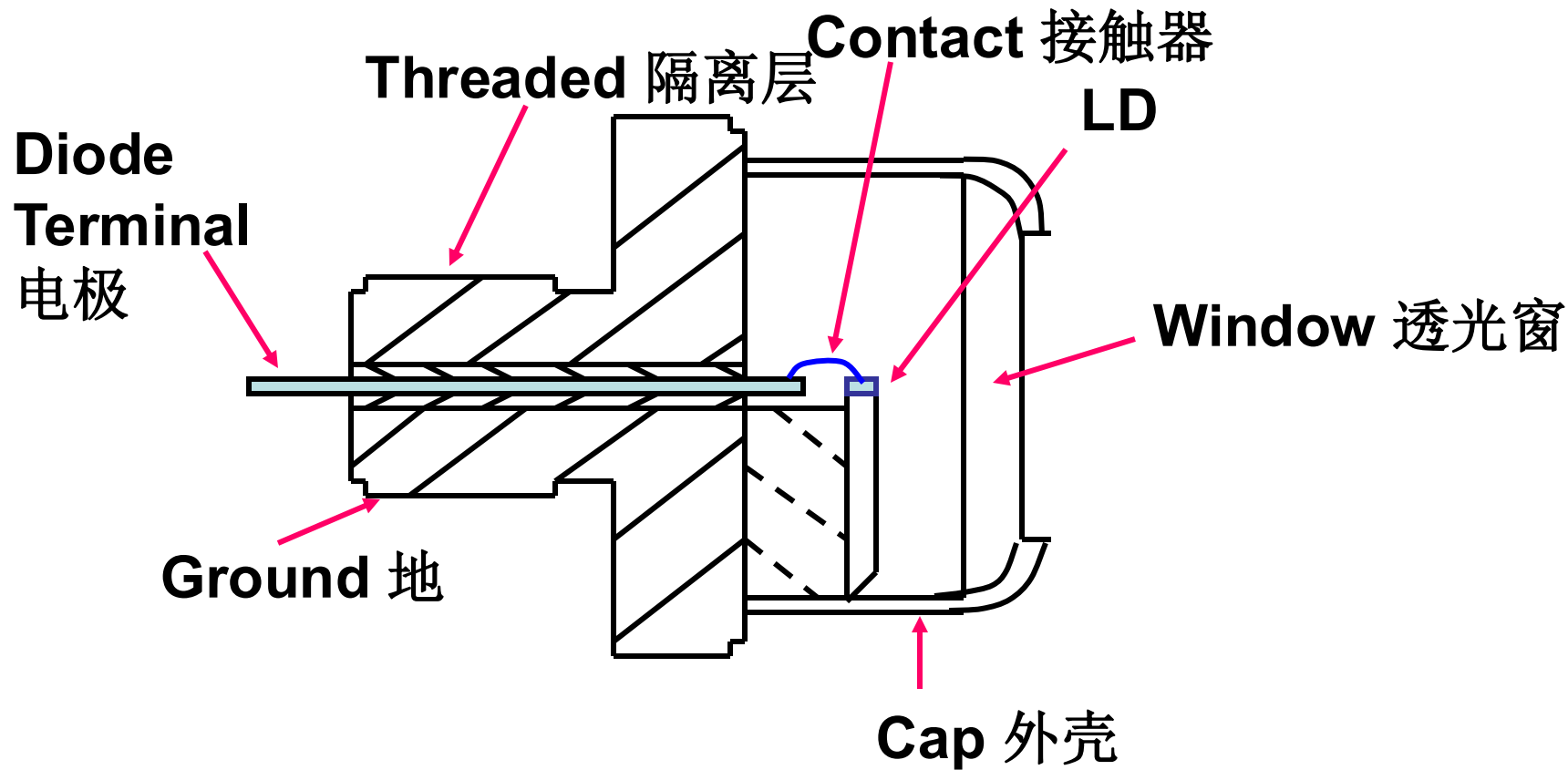
$$\theta = \frac{2\lambda}{\pi W} \quad (2.17)$$

In general, the smaller the spot size, the larger the beam divergence.

一般而言，光斑越小，光束发散角越大。

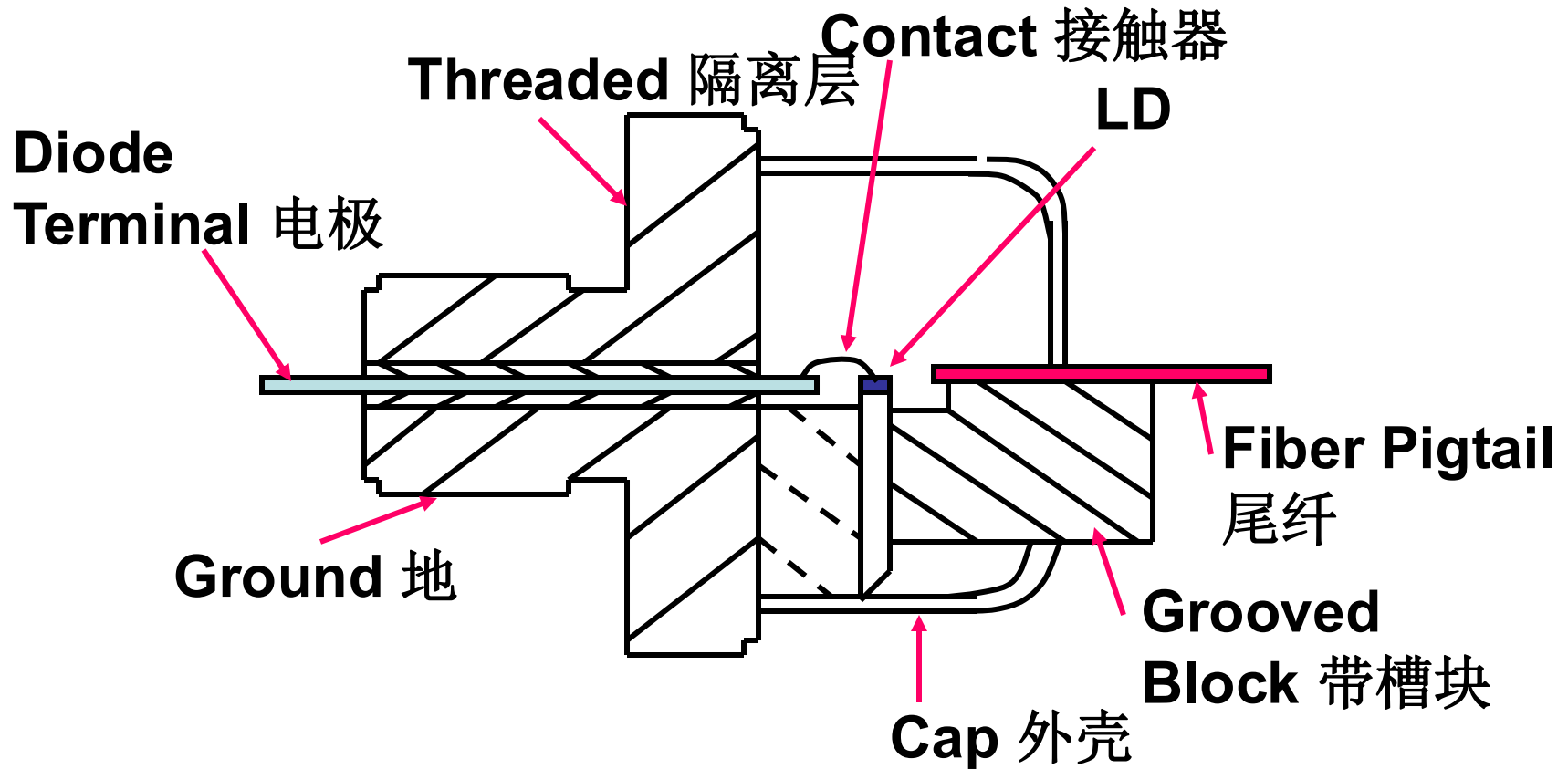
半导体激光器工作特性

Laser Diode Package, 封装



半导体激光器工作特性

Laser Diode With Integral Fiber Pigtail, 带集成尾纤的LD

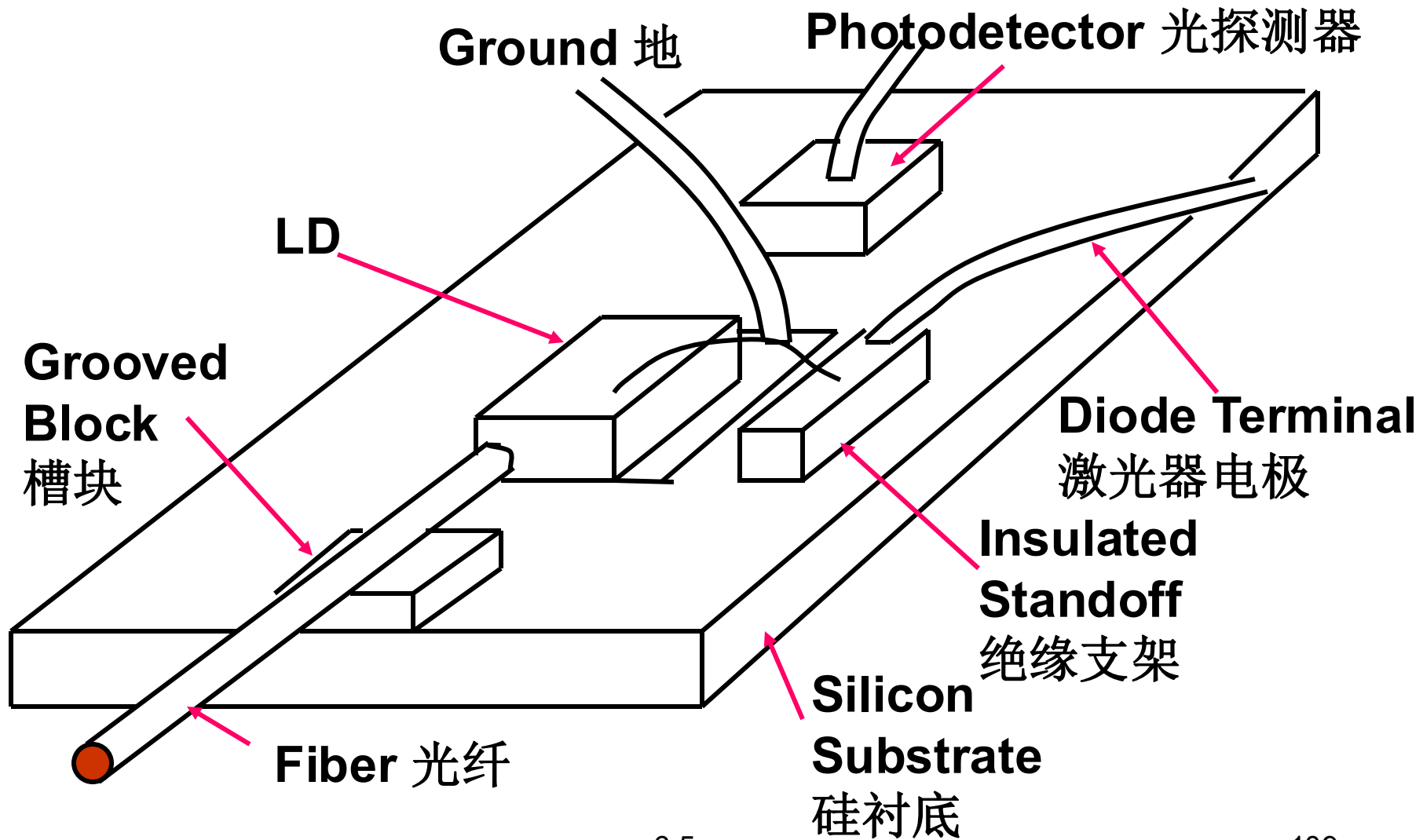


半导体激光器工作特性

A laser diode with an integral power monitor and fiber pigtail is illustrated on the next slide.

带集成尾纤与功率监控的半导体激光器(下一页)

半导体激光器工作特性

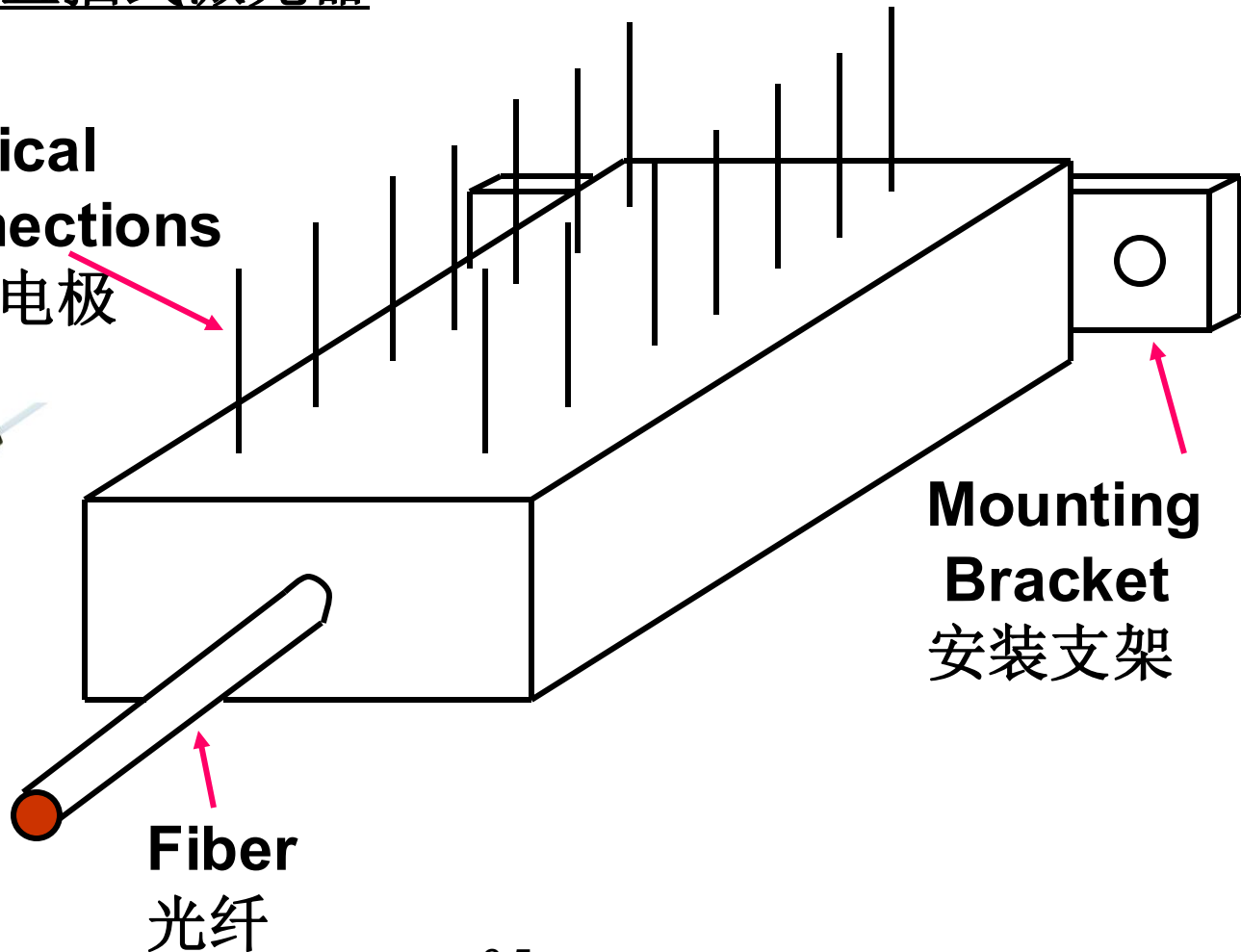
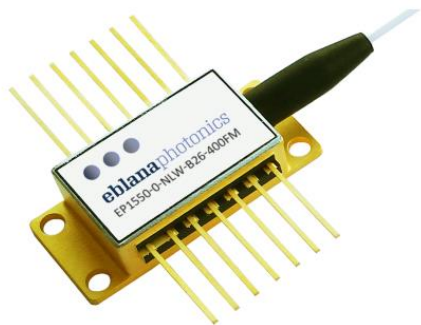


半导体激光器工作特性

Fourteen-Pin Dual In-Line Laser Package

14脚双列直插式激光器

**14 Electrical
Pin Connections**
14针接连电极



Section 6.6

Narrow-Spectral-Width and Tunable Laser Diodes

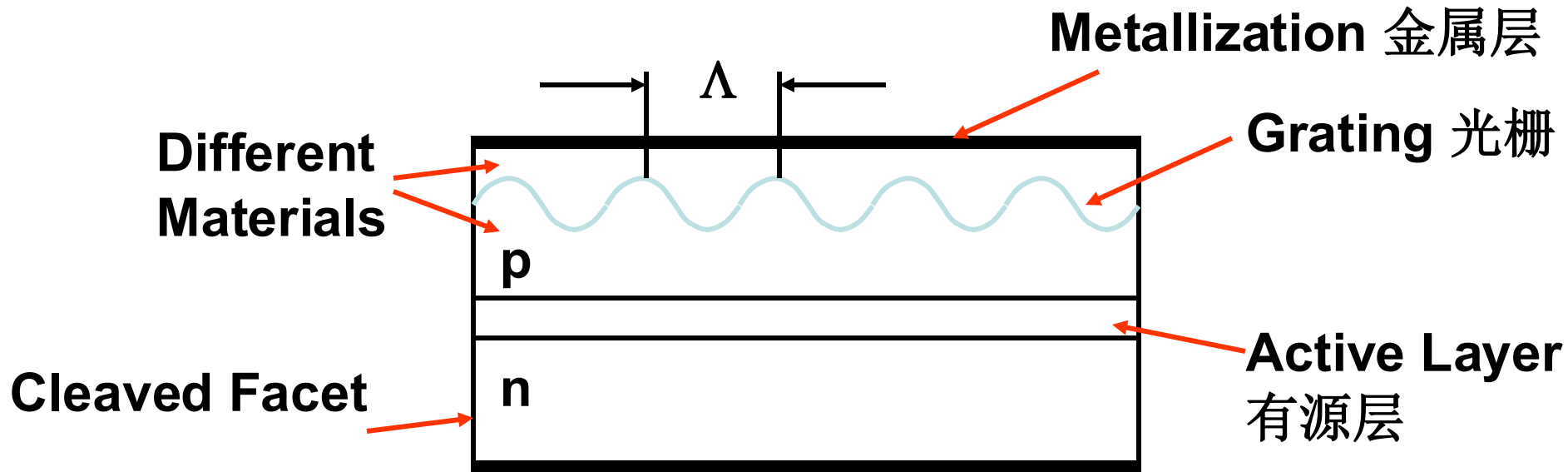
窄谱宽与可调谐半导体激光器

这一部分，我们讨论的是*distributed feedback laser diode*，分布反馈式半导体激光器 (DFB)，它可以产生窄线宽和 *tunable laser diode*，可调谐半导体激光器，可以增加系统的灵活度。

6.6.1 Distributed Feedback Laser Diode

分布反馈式半导体激光器

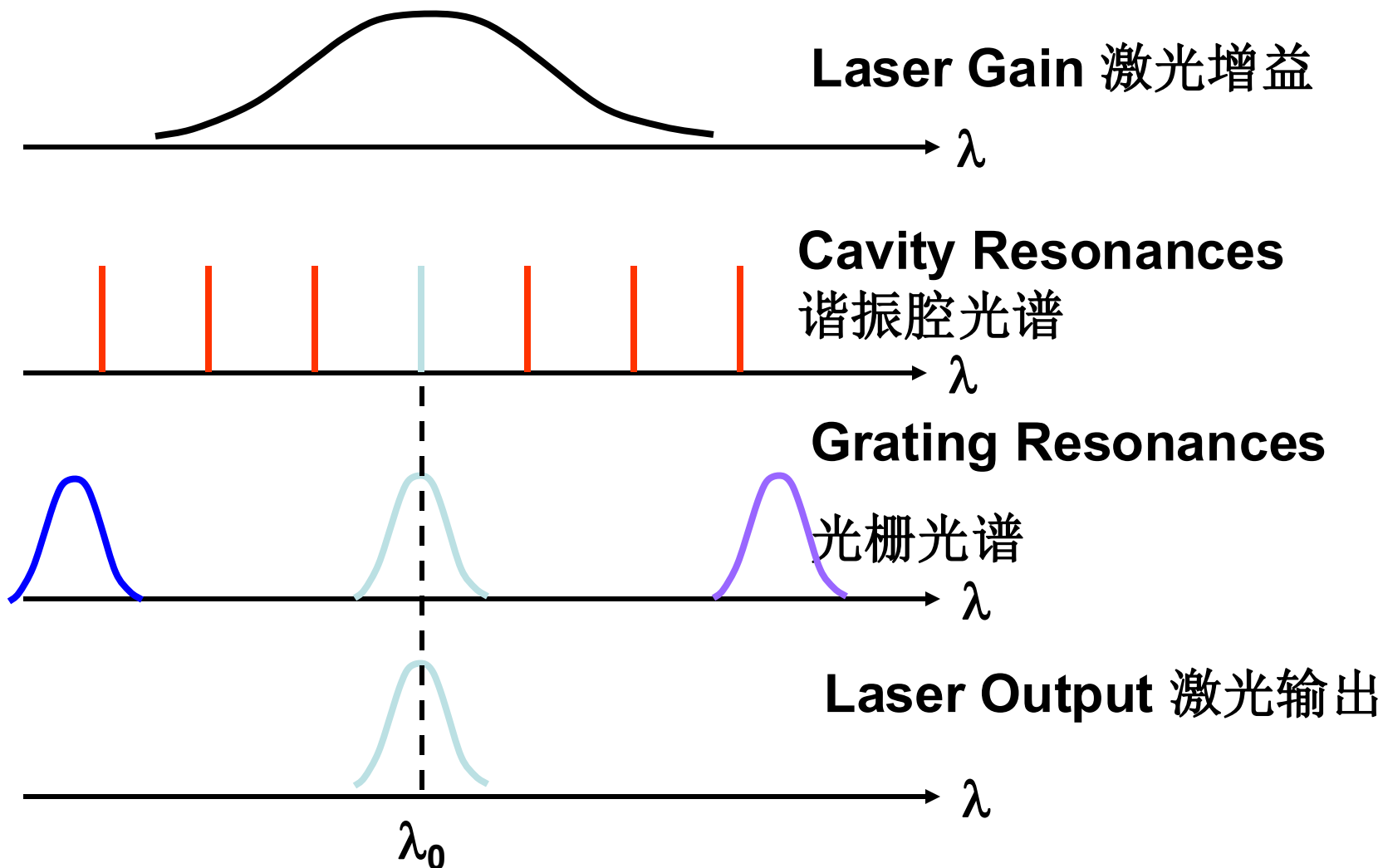
研制DFB可以应用于单纵模激光二极管。



The grating acts as a filter, permitting only one of the cavity's modes to propagate.

光栅作用类似于滤波器，与镜面空腔仅有一个谐振波长相同

分布反馈式半导体激光器



分布反馈式半导体激光器

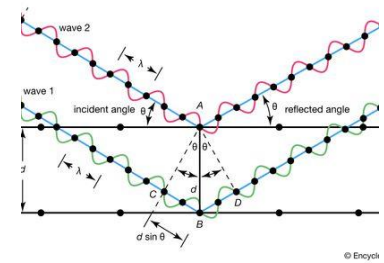
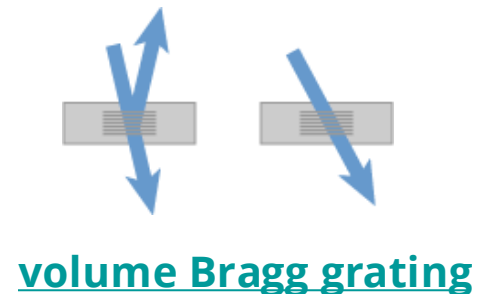
由布拉格定律可得，光栅周期 Λ 为半波长的整数倍，光栅周期所求式如下：

$$\Lambda = \frac{m\lambda}{2} \quad (6.10)$$

λ ：激光器介质所测波长, m 为整数

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

λ_0 ：真空波长



Bragg diffraction

分布反馈式半导体激光器

光栅周期满足下式：

$$\Lambda = m \left(\frac{\lambda_0}{2n} \right) \quad (6.11)$$

真空中的振荡波长所求式如下所示：

$$\lambda_0 = \frac{2n\Lambda}{m}$$

分布反馈式半导体激光器

以 InGaAsP DFB LD 为例:

$\lambda_0 = 1.55 \mu\text{m}$, $n = 3.5$, 令 $m = 1$ (第一级衍射)

光栅周期为:

$$\Lambda = \frac{m\lambda_0}{2n} = \frac{1.55}{2(3.5)} = 0.22 \mu\text{m}$$

令 $m = 2$ (第二级衍射)

$$\Lambda = \frac{m\lambda_0}{2n} = \frac{2(1.55)}{2(3.5)} = 0.44 \mu\text{m}$$

6.6.2 Tunable Laser Diodes, 可调谐半导体激光器

波分复用**WDM**光通信系统中需要调谐到**精确波长**的光源。
(ITU 国际电联规定的波长位置, 间隔**50/100GHz**)

WDM (波分复用) 系统, 波长等间距的多个光载波, 经独立数字调制后波分复用在一根光纤传输, 在接收端经波长解复用后各个载波信号进行独立接收。

围绕**WDM**应用需求, 产生可调谐激光器需求;

其中一种设想是通过改变**DFB LD**的温度或其驱动电流(驱动电流可以改变其温度)来调谐工作波长。调谐范围为 10^{-2}nm/mA 。

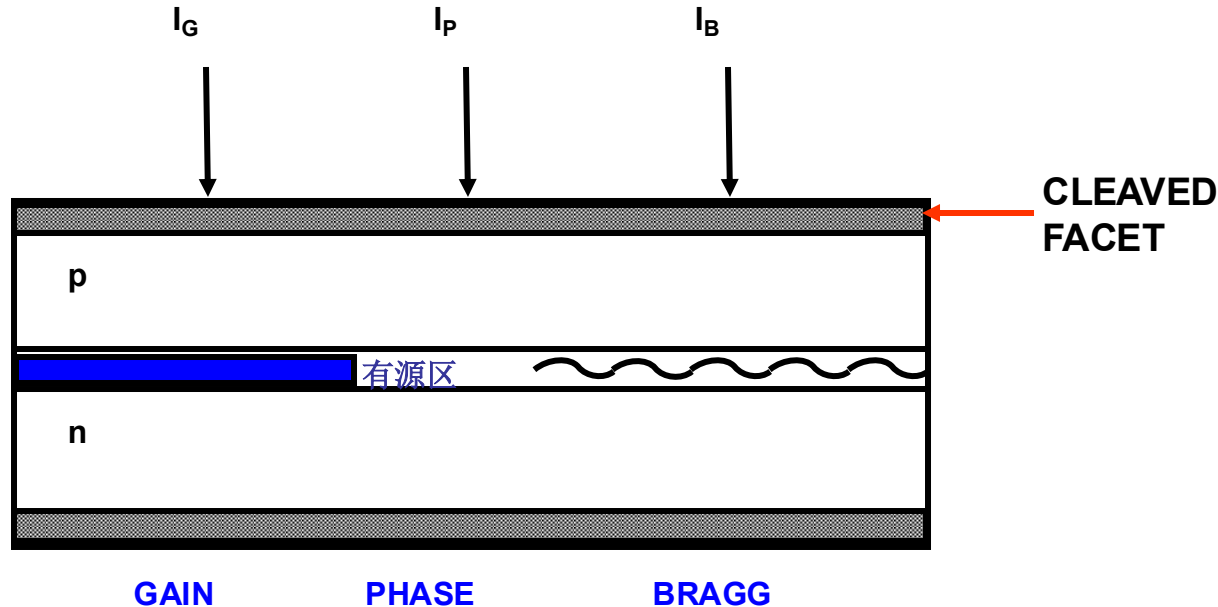
可调谐半导体激光器

例如，当驱动电流改变**10mA**时候可调谐**0.1nm**的工作波长。该过程仅产生十分之几纳米的调谐范围(可能从**1550.1**到**1550.3**纳米)。我们需要**10 nm甚至更大**的范围内的可调谐性，以便用于**WDM**系统。

为了得到更大范围的可调谐性，我们将介绍 **distributed Bragg reflector laser diode**/分布布拉格反射式激光器**DBR**

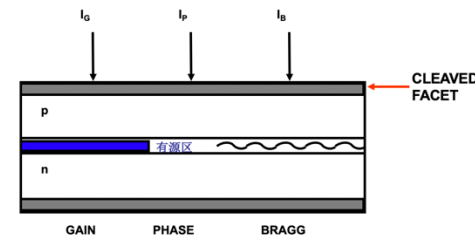
Distributed Bragg Reflector Laser Diode

分布布拉格反射式激光器



如图所示，增益区、相位区和布拉格区是分开的。其中，有源区是蓝色的。这些区域具有独立的驱动电流

可调谐激光二极管



- 增益电流 I_G : 决定了有源层中的放大倍数，与传统的激光二极管一致。
- 相电流 I_P : 通过加热改变相位层的折射率来控制从布拉格区域反射波的相位。
- 布拉格电流 I_B : 通过改变布拉格区域的温度(从而改变折射率)来控制光栅周期(L)。该周期决定了该区域的谐振频率，从而决定了激光器的工作波长。

由式(6-11)可得，工作波长为: $\lambda_0 = 2n_{eff}\Lambda$

可调谐激光二极管

令共振阶数 $m=1$, λ_0 为真空工作波长, n_{eff} 为有效折射率。则调谐范围 ($\Delta\lambda$) 与有效折射率 (Δn_{eff}) 成比例。关系式如下

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta n_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}}}$$

一般而言, 调谐范围为中心波长的1%, 即:

$$\Delta\lambda = 0.01\lambda$$

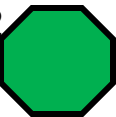
若中心波长为 1500 nm, 则调谐范围为 15 nm。

可调谐激光二极管

若中心波长为 **1500 nm**, 则调谐范围为 **30 nm**。若**WDM**的相邻通道系统间隔为 **0.4 nm**, 则系统通道数**N**为:

$$\mathbf{N = 30/0.4 = 75 \text{ channels}}$$

Nominal central frequencies (THz) for spacings of:				Approximate nominal central wavelengths (nm) (Note)
12.5 GHz	25 GHz	50 GHz	100 GHz and above	



Phase Noise model相位噪声模型

narrow linewidth laser source 窄线宽激光源

假设输出强度恒定, 则光电场计算如下:

$$E_l(t) = E_0 e^{j\phi_n(t)}$$

where E_0 is a **constant field amplitude** and $\phi_n(t)$ is the phase noise process.

E_0 : 光电场幅值 (假设恒定)

$\phi_n(t)$: 相位噪声函数

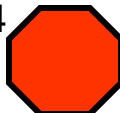
Phase Noise 相位噪声

激光器的非零线宽引起相位噪声过程，该过程由连续时间维纳过程(**continuous-time Wiener process**)建模

$$\phi_n(t) - \phi_n(t - \tau) \sim N(0, \sigma_{n_\phi}^2 |\tau|)$$

where $\sigma_{n_\phi}^2$ is the variance of the instantaneous frequency.

(瞬时频率引起的相位变化方差)



Phase Noise 相位噪声

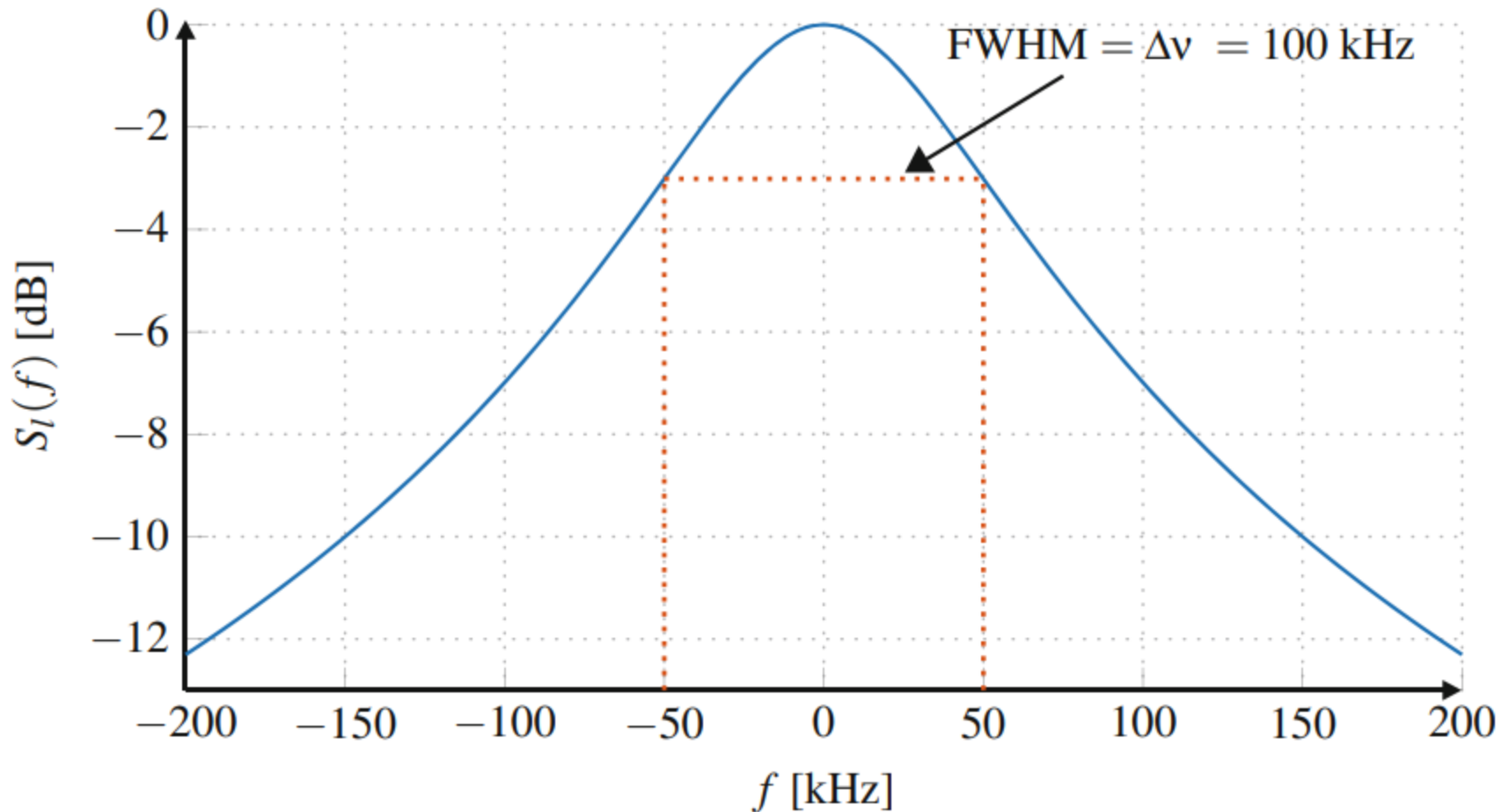
The power spectrum of E_l , S_l , acquires a **Lorentzian shape**, and it can be denoted as:

洛伦兹谱建模如下：

$$S_l(f) = \frac{\sigma_{n_\phi}^2}{\frac{1}{4}\sigma_{n_\phi}^4 + (2\pi f)^2}$$

Phase Noise 相位噪声

当线宽为 **100kHz** 时, 所得洛伦兹谱如图所示:



Phase Noise 相位噪声

洛伦兹谱半波全宽 (**FWHM**)计算如下:

$$\Delta\nu = \frac{\sigma_{n\phi}^2}{2\pi} \quad \leftarrow \quad S_l(f) = \frac{\sigma_{n\phi}^2}{\frac{1}{4}\sigma_{n\phi}^4 + (2\pi f)^2}$$

因此相位差的方差为:

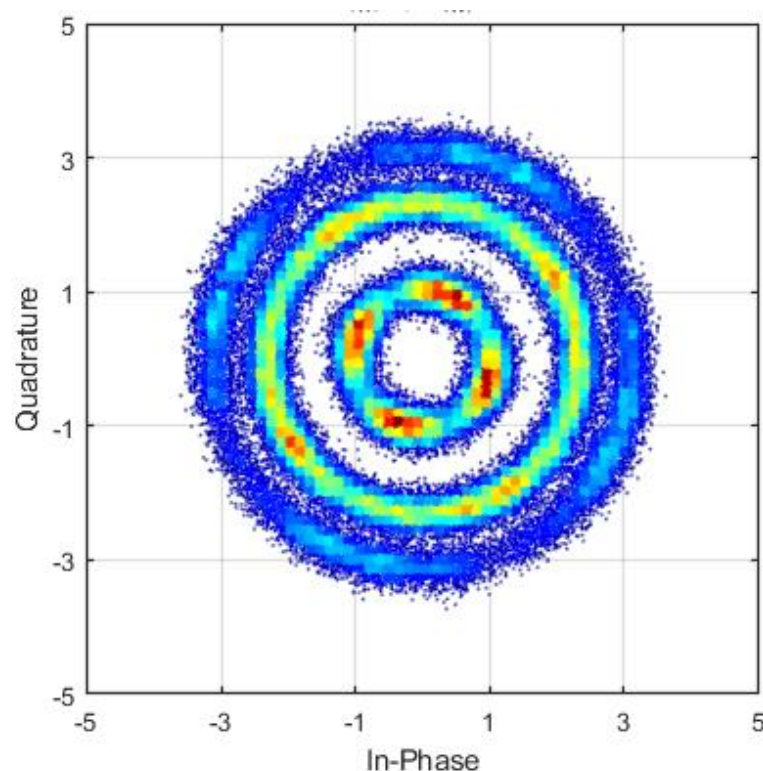
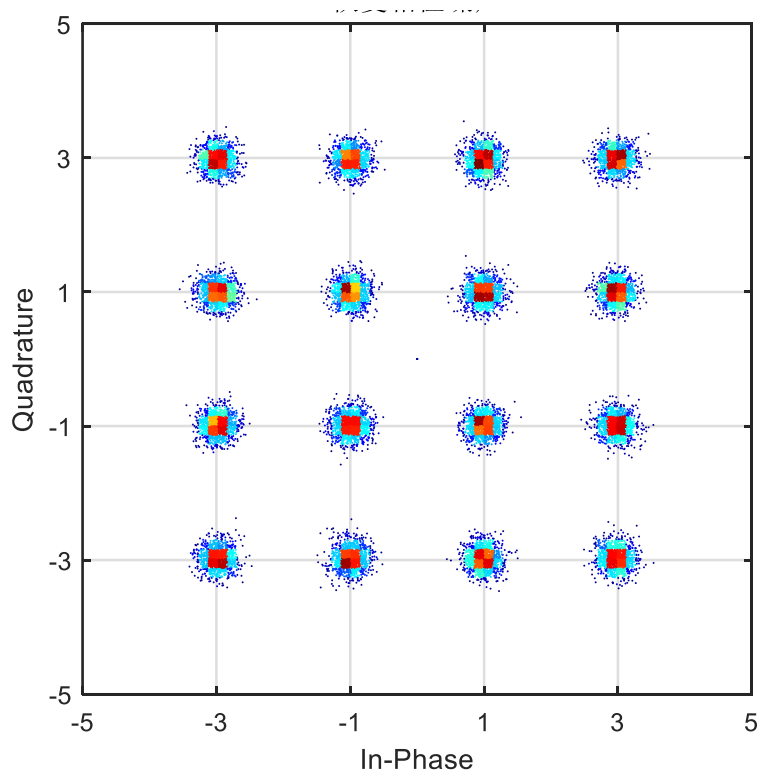
$$2\pi\Delta\nu|\tau|$$

最终可得: $\phi_n(t) - \phi_n(t - \tau) \sim N(0, 2\pi\Delta\nu|\tau|)$

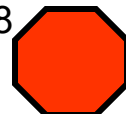


Phase Noise 相位噪声

16QAM信号添加随机相位噪声将导致星座图旋转。



接收端需要载波相位恢复/相位噪声估计

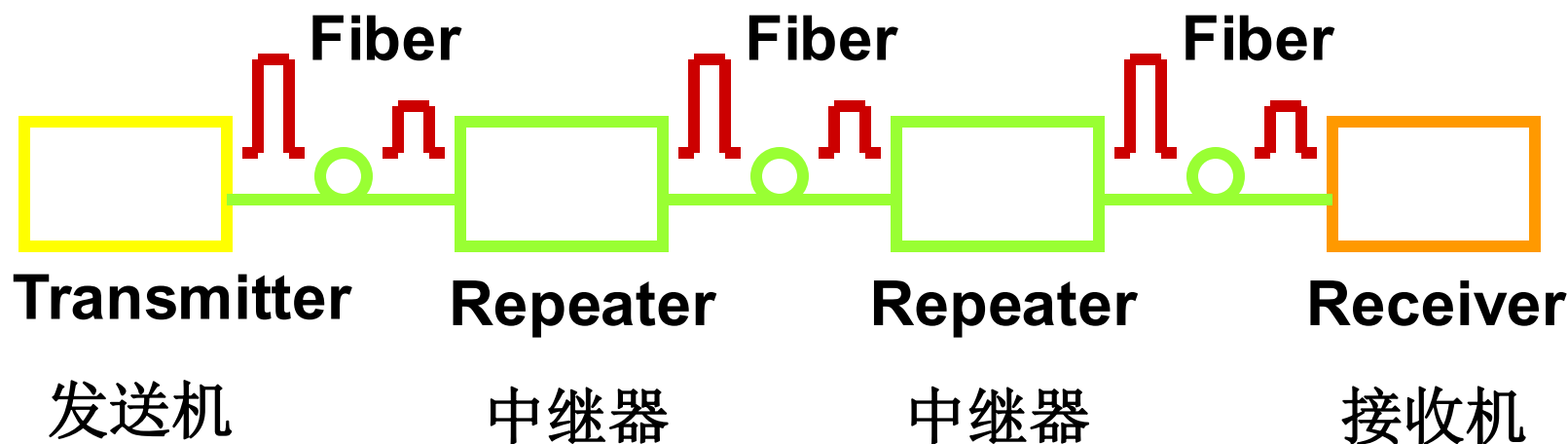


Section 6.7

Optical Amplifiers 光放大器

长距离光纤链路的设计(比方说> 50公里)需要中继器或放大器来提高功率。

具有中继器的系统，光电中继器：



The repeater detects the digital optical signal, determines the presence of 0's and 1's and then regenerates the optical signal.

中继器可检测并重新生成0/1码

例:

**TAT - 8 Transatlantic fiber cable (跨大西洋光缆)
(1988)**

链路长度 ~ 5600 km

中继器数 ~ 130

最大间距 ~ 50 km

中继器特性:

- **Costly** 昂贵(单波工作)
- **Require large power supply** 供电(光-电/电-光)
- **Difficult to maintain** 难以维护
- **Digital only** 仅支持数字系统

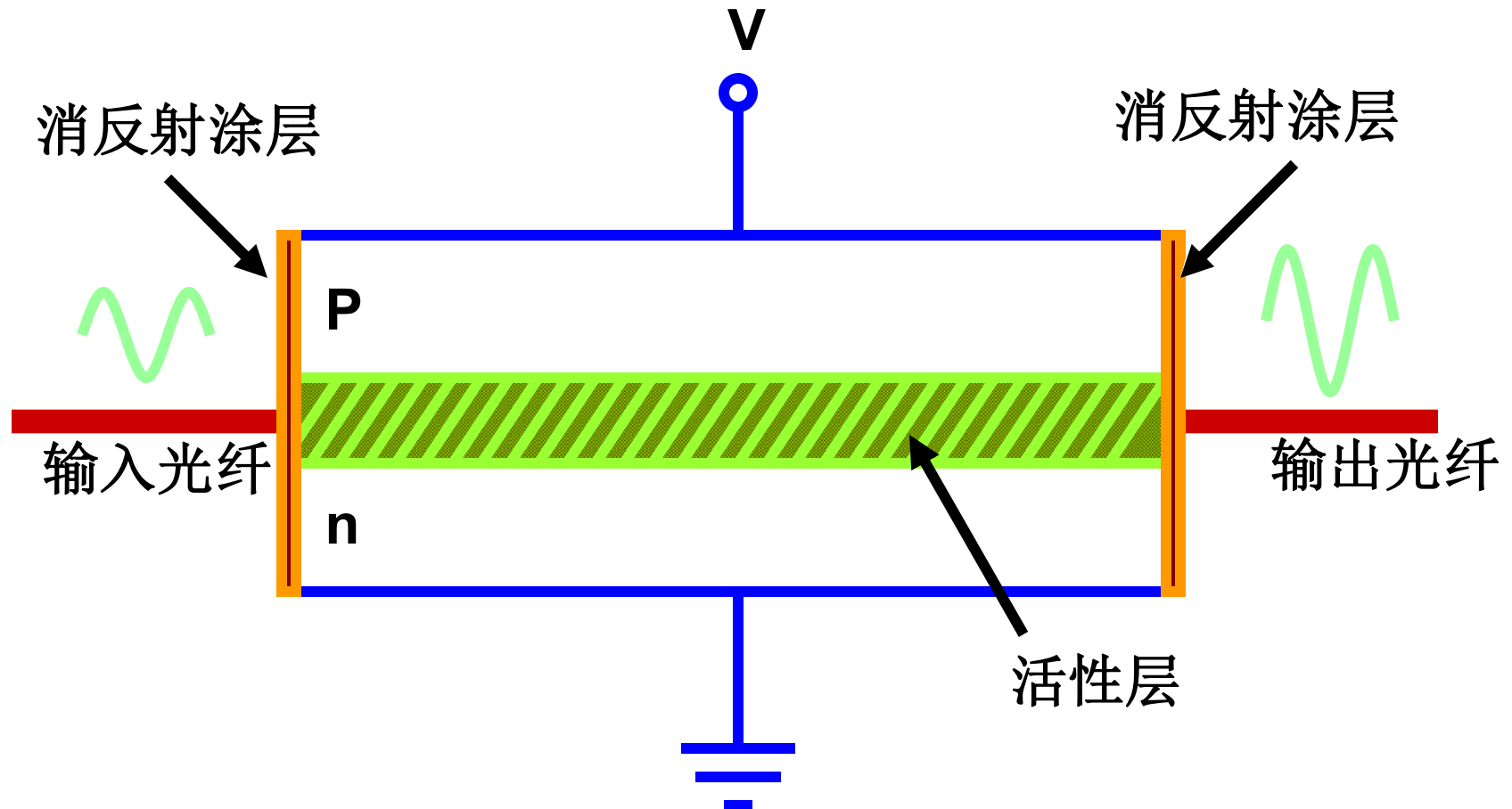
光放大器可以解决了这里的大部分问题。

我们如何建立一个光放大器？

所有激光器都包含光放大器。

光导体LD本身是一种可能的光学放大器。

6.7.1 Semiconductor Optical Amplifier 半导体光放大器



Problems:

1. **Low gain** 增益低
2. **High noise** 噪声大
3. **Polarization dependent gain** 增益与偏振方向相关
4. **Low coupling efficiency to the fiber** 耦合效率低
5. **Pattern dependent effect** 码型效应(可支持信号调制速率不够高)

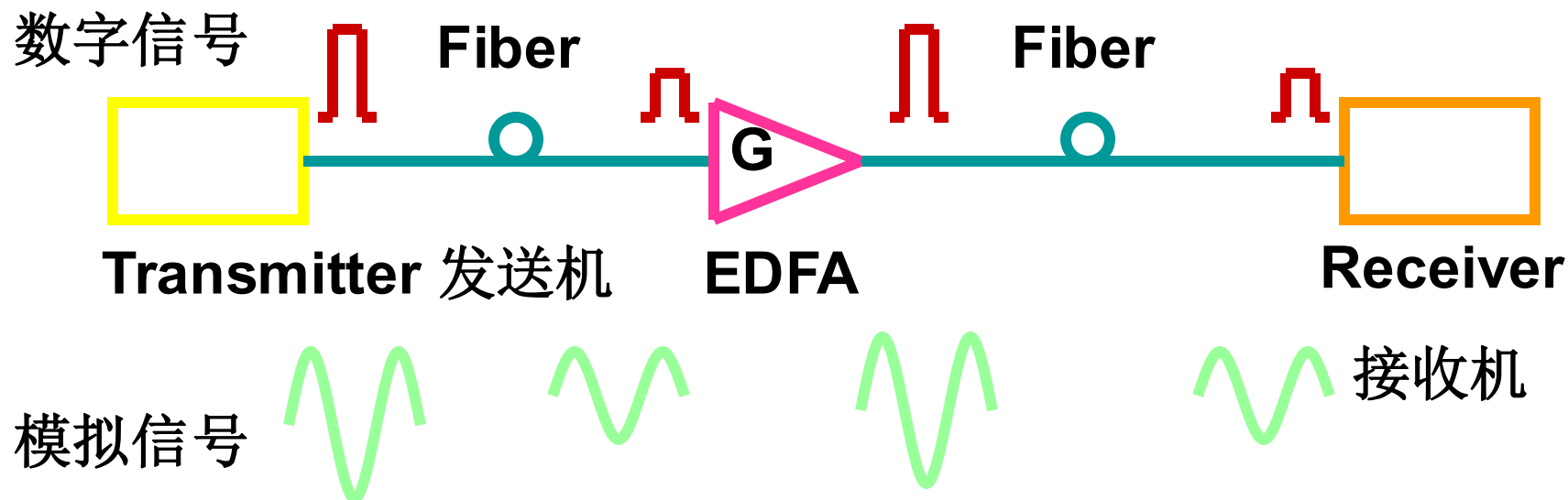
掺铒光纤放大器 (Erbium-doped-fiber amplifier/EDFA)。

具体内容在下一页介绍。



6.7.2 Erbium-Doped Fiber Optical Amplifier (EDFA)

掺铒光纤放大器



数字信号显示在图的顶部，模拟信号显示在图的底部。

EDFA放大器较为实用

EDFA 组件

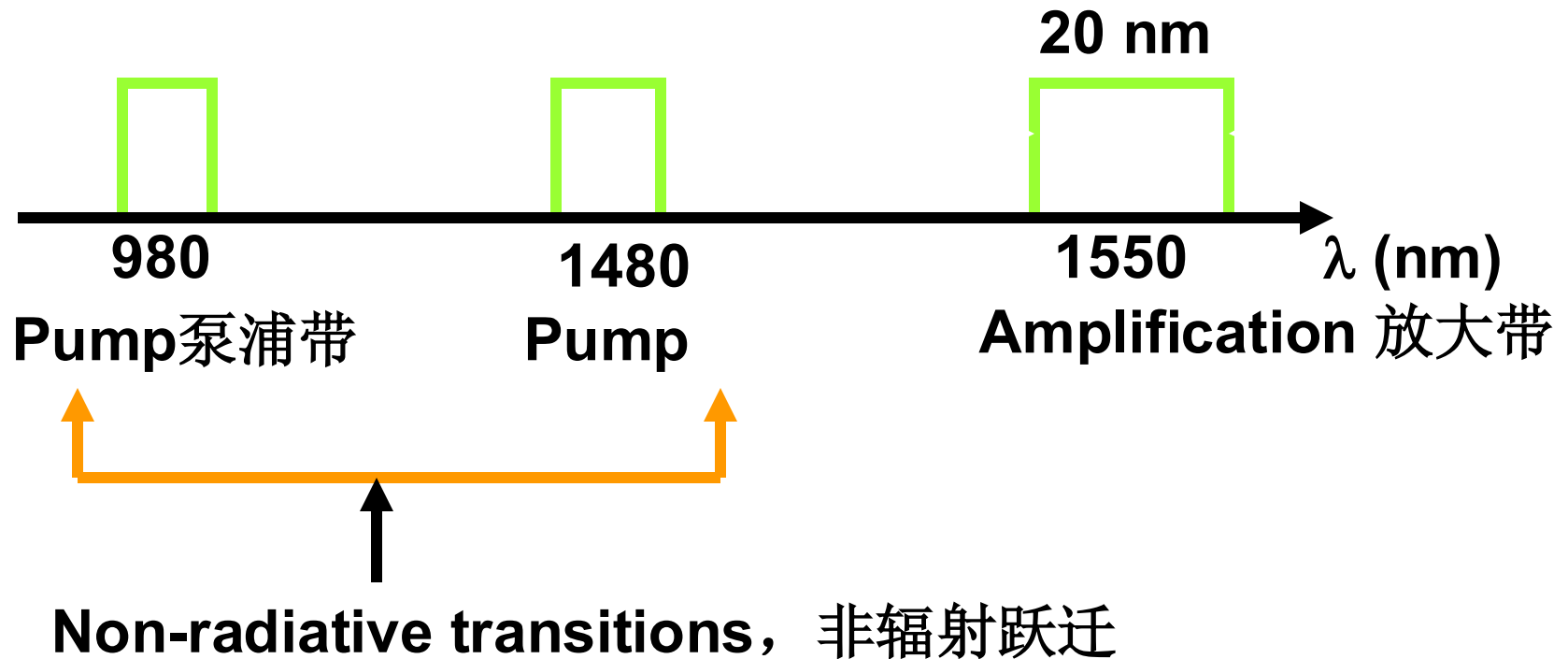
材料：Erbium-doped fiber（掺铒光纤）.

Erbium（铒）：一种稀土原子。它是活性物质。

二氧化硅：主体材料(光纤).

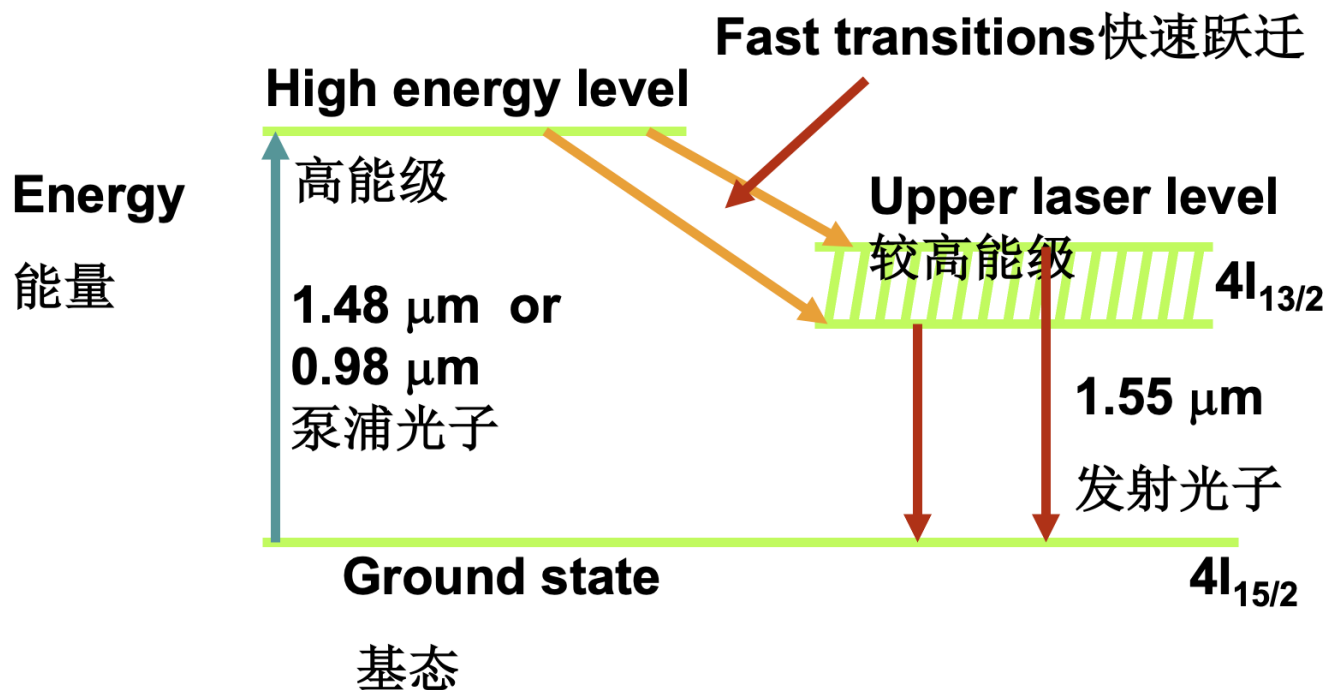
铒吸收光谱特性如下一页**PPT**所示：

Erbium Absorption Spectrum (铒吸收光谱)



下一页PPT展示了从 $4I_{13/2}$ 能级到基态能级的强辐射跃迁。
能级寿命较长（约为10ms）， 辐射波长约为1550nm
(谱宽为 20 - 30 nm)。

材料在980纳米和1480纳米处存在强吸收峰， 可以将铒原子泵浦到更高的能级。

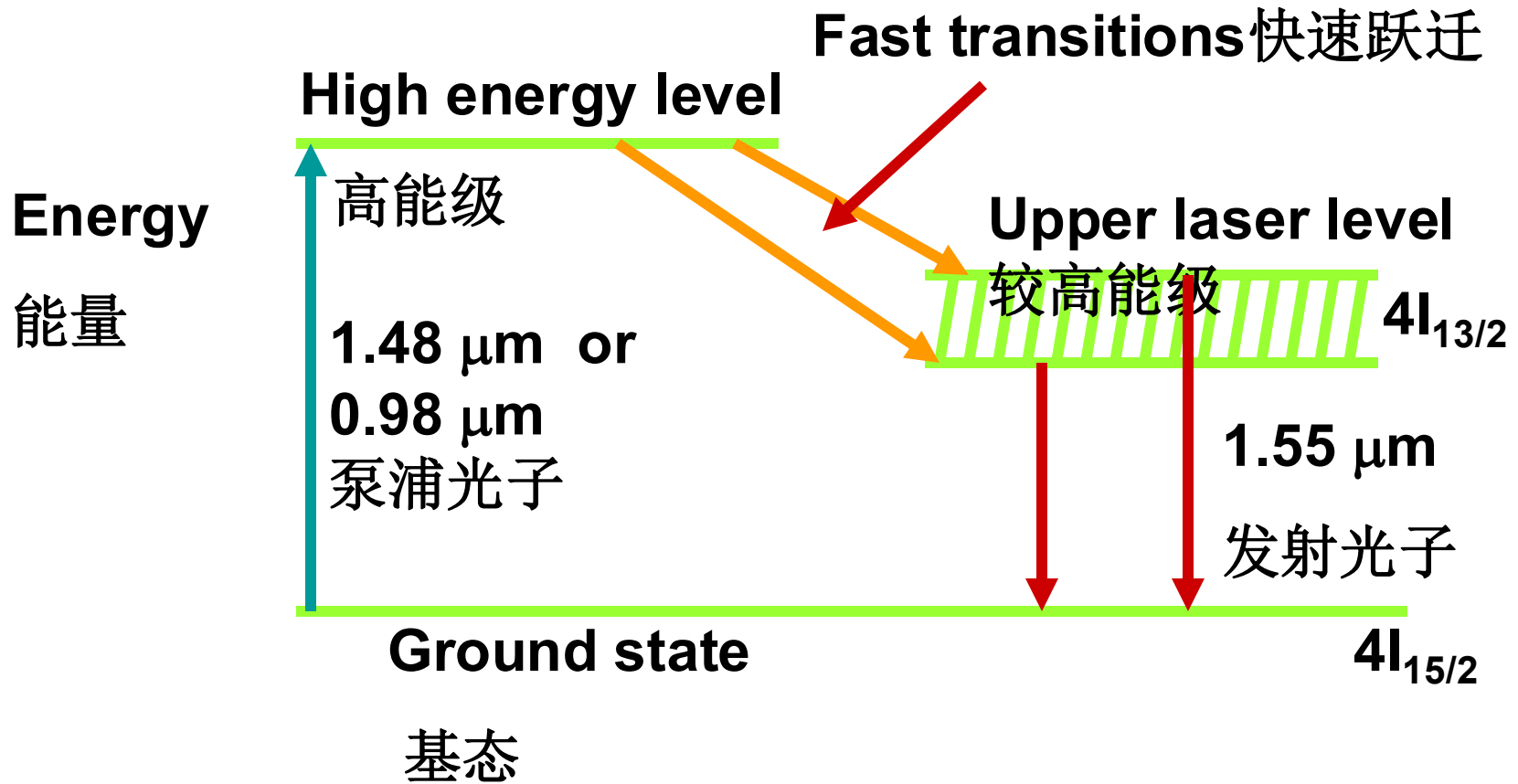


6.7

重要：能级寿命较长的优点，调制速率不敏感

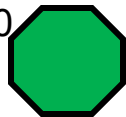
Erbium-Doped-Fiber Energy-Level Diagram

掺饵光纤（EDF）能级图



放大过程

泵浦光子(1.48 μm 或0.98 μm)被吸收，将Er原子激发到高能级。原子衰落（非辐射）跃迁到激光上能级。这个能级有很长的寿命，所以原子会保持在那个状态直到入射的光子(在1.55 μm 范围内)激发原子跃迁到基态。受激跃迁可以产生与受激光子波长和相位相同的光子从而实现放大。



EDFA的关键特性:

1. The gain is at the wavelength range where fiber loss is a minimum. Low loss fibers combined with EDFAs yield link lengths of thousands of kilometers.

Example: $L = 10,000 \text{ km}$ **1550nm** 工作在低光损窗口

2. High gains are available (15 dB or more). **大增益**

3. Pump band diodes are available. 存在合适的**泵浦源**

4. Ease of insertion into a fiber link. That is, low coupling losses to the transmission fiber. **易于插入**

5. High output power (10 to 50 mW). (**2W**continued)

高输出功率

6. Low drive powers.

驱动功率低

Example: 400 mA, 2 volts, 0.8 watts.

7. Wide bandwidth (20 to 30 nm).

宽带工作范围

8. Amplifier works for digital and analog systems.

同时支持数字与模拟系统

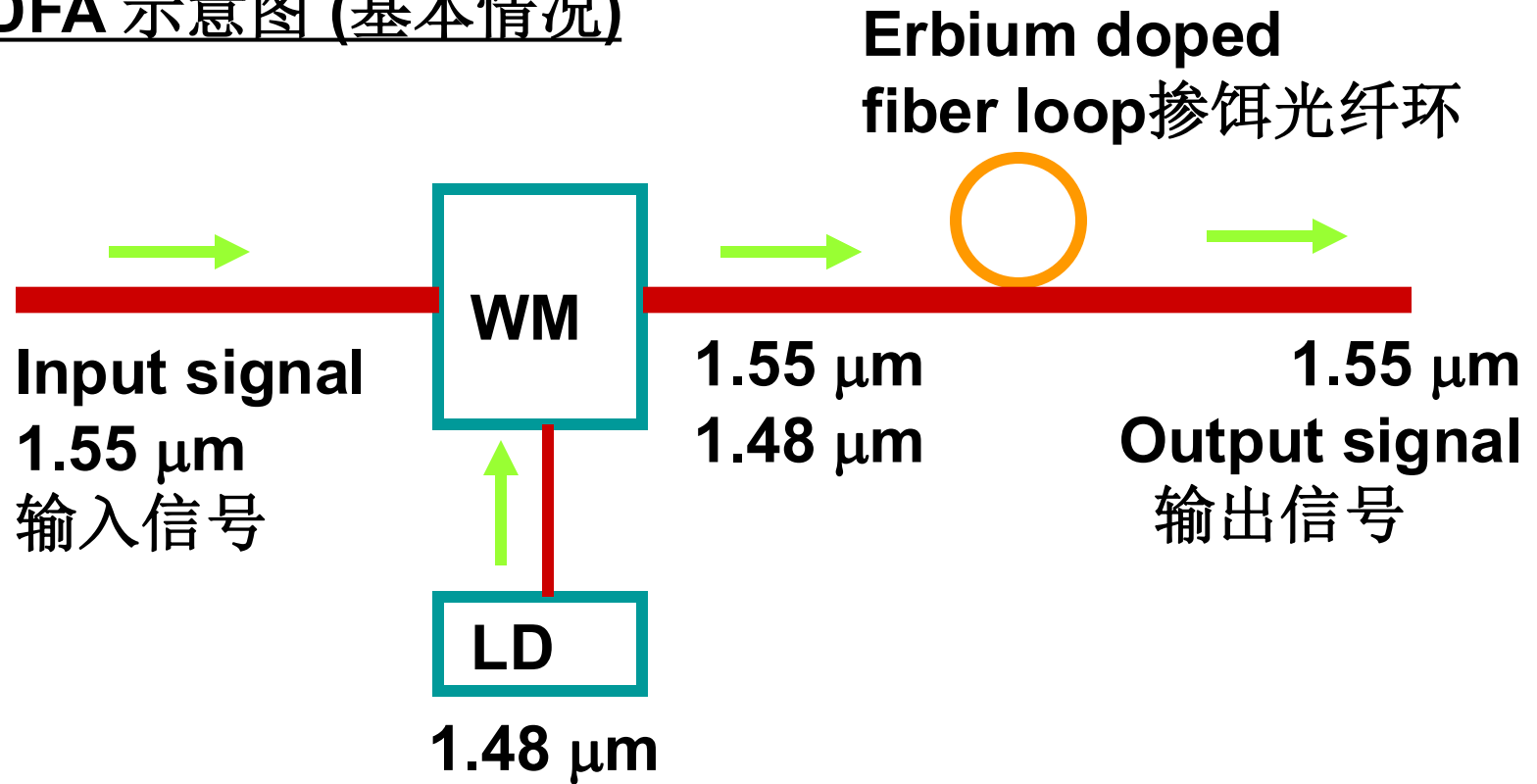
9. Multiple channels (WDM) can be amplified simultaneously.

WDM系统可**同时被放大**

10. Amplifier is insensitive to bit rate and modulation format.

对比特率、调制格式不敏感

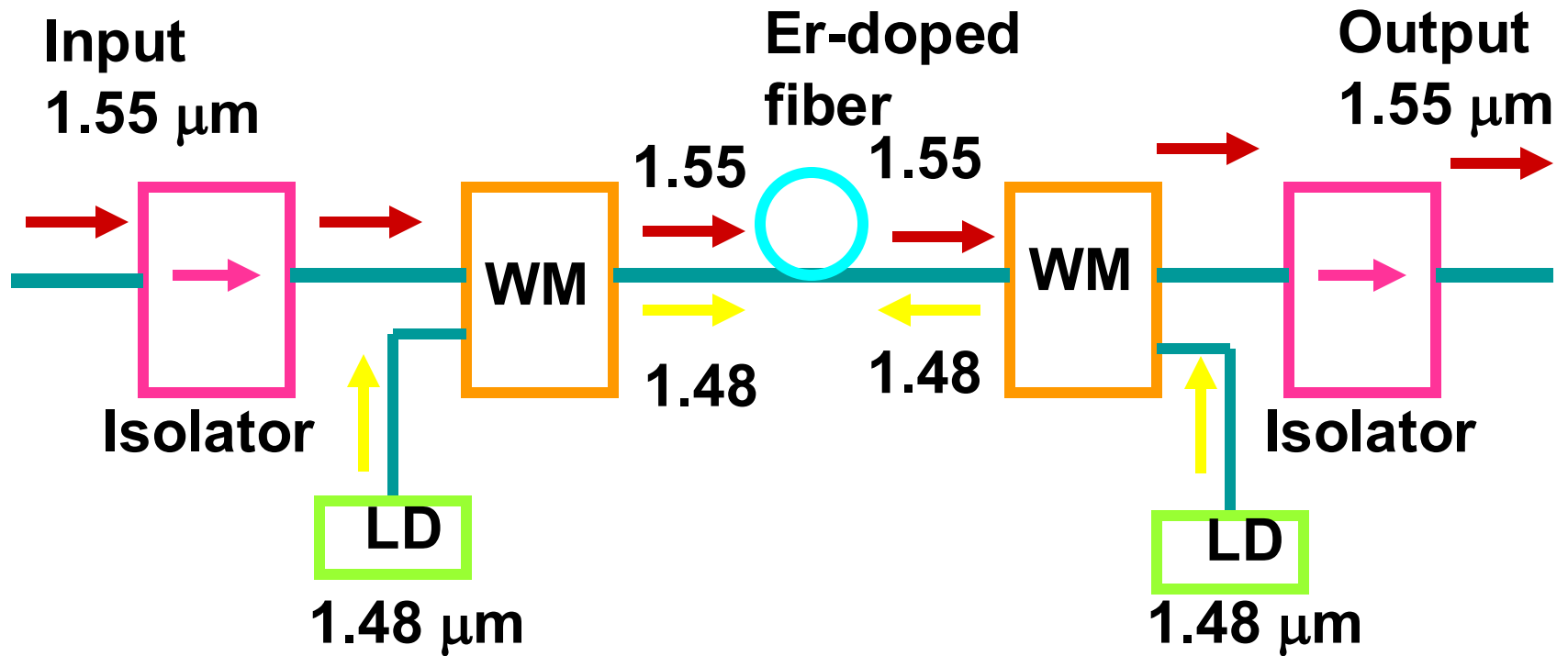
EDFA 示意图 (基本情况)



光纤长度: 10 - 20 m

WM: 波分复用器

EDFA 示意图 (实际情况下)



Pumping in both directions increases the total gain.

泵浦光可从两端同时输入来增加总增益

提问: **Isolator** 隔离器的作用?

Isolators keep the amplifier from going into oscillation.

隔离器可抑制放大器振荡，

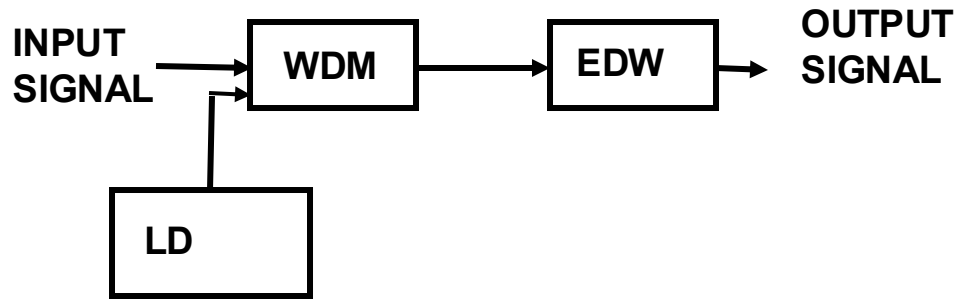
6.7.3 Erbium-Doped Waveguide Optical Amplifier 掺铒波导光放大器, EDWA (自学)

This is an erbium-doped amplifier built in integrated optic form. An erbium-doped waveguide replaces the erbium-doped fiber in an EDFA as the amplifying medium.

掺铒波导可代替**EDFA**中的掺铒光纤作为放大介质。

Erbium-Doped Waveguide Amplifier (EDWA)

掺铒波导放大器



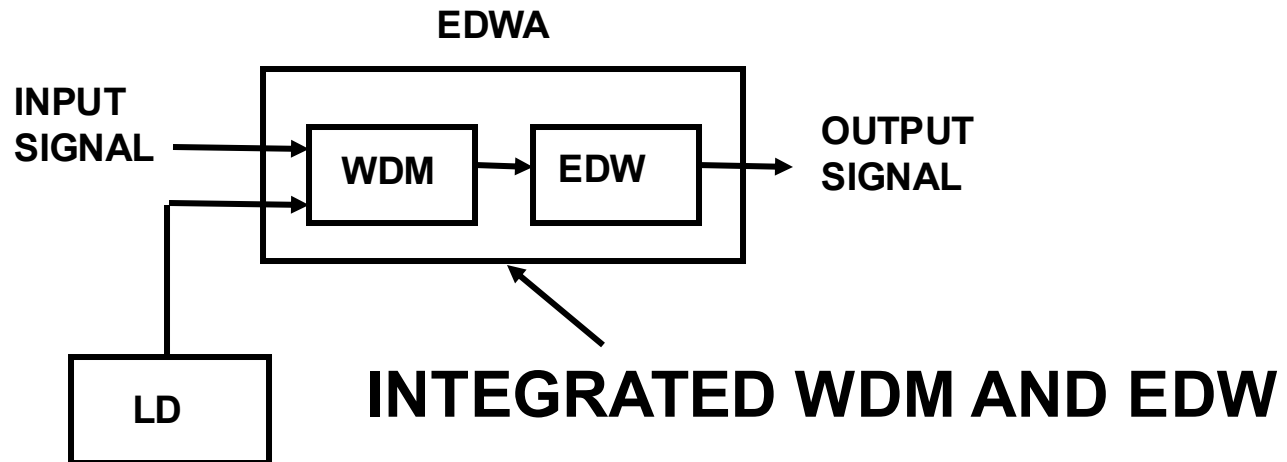
WDM:波分多路复用器

EDW: 掺铒集成光波导

LD: 激光二极管

EDWA With Integrated Multiplexer

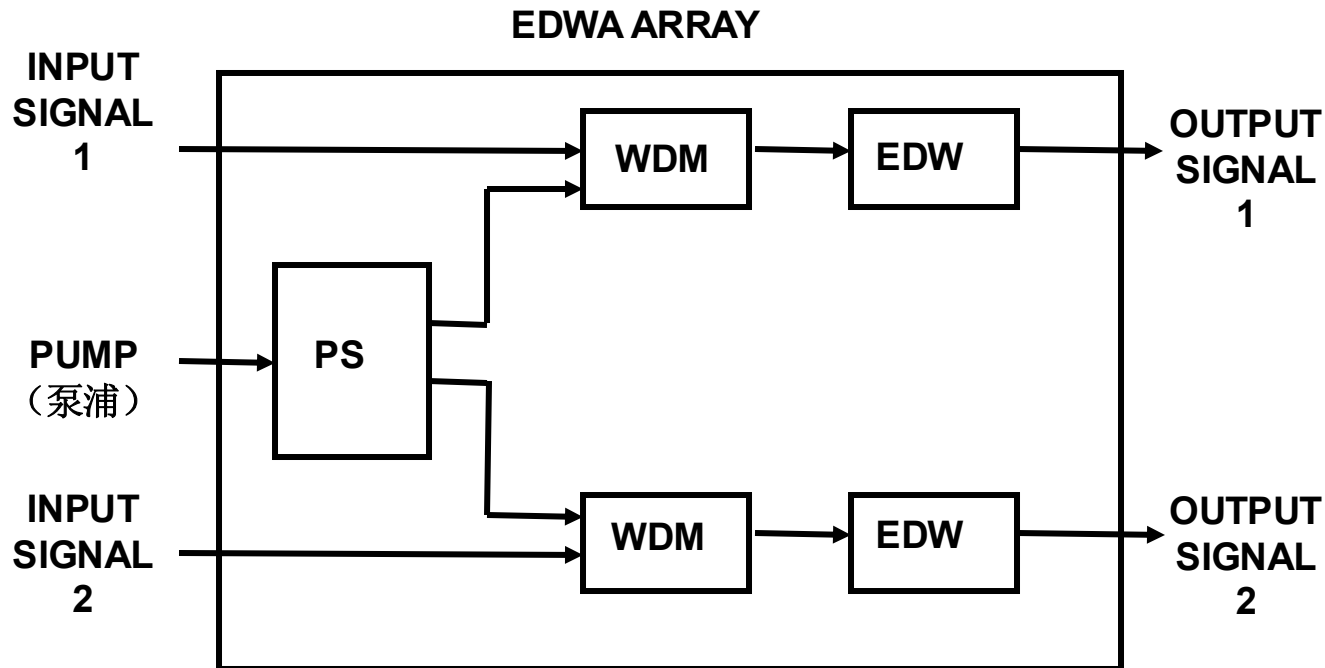
集成了EDWA的复用器



集成泵浦放大器

EDWA Array With Integrated Multiplexer and Splitter

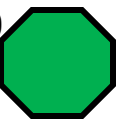
(集成复用器和分路器的EDWA阵列)



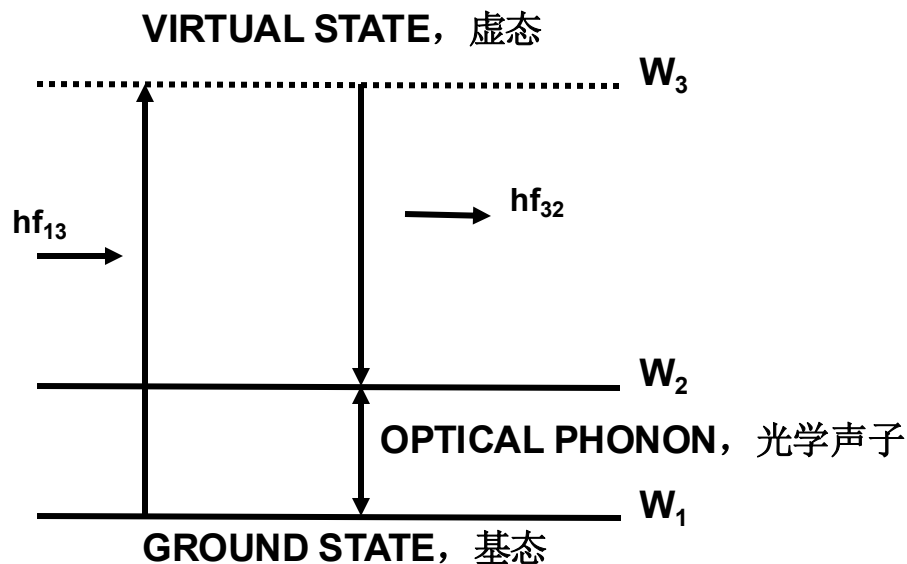
集成泵浦放大器阵列

6.7.4 Raman Amplifier, 拉曼放大器

此放大器是基于受激拉曼散射原理 (**Raman Scattering**)。这是光子被光学声子散射的过程。所谓声子就是晶体或分子的振动。这种散射是非弹性的，光子失去能量并以较低的频率出现。这个频率下移被称为斯托克斯频移 (**Stokes shift**)。在二氧化硅光纤中的频移量为**13.2 THz**。



Raman Scattering, 拉曼散射



hf_{13} 为输入光子能量。

hf_{32} 为输出光子能量。

$(W_2 - W_1)$ 为声子能量。

声子频率为: $(W_2 - W_1)/h = 13.2 \text{ THz}$

Raman Scattering, 拉曼散射

例: 输入波长(λ_{in}) 为1450 nm。求拉曼散射的声子频率和相应的波长改变量。

解答: 根据能级图我们可以得出:

$$hf_{13} - hf_{32} = hf_{\text{phonon}}$$

$$hf_{in} - hf_{out} = hf_{\text{phonon}}$$

$$f_{out} = f_{in} - f_{\text{phonon}}$$

Raman Scattering, 散射

$$\frac{c}{\lambda_{out}} = \frac{c}{\lambda_{in}} - 13.2 \times 10^{12}$$

令 $\lambda_{in} = 1450 \text{ nm}$ 得到输出波长:

$$\lambda_{out} = 1549 \text{ nm}$$

波长改变量为 **99 nm**。

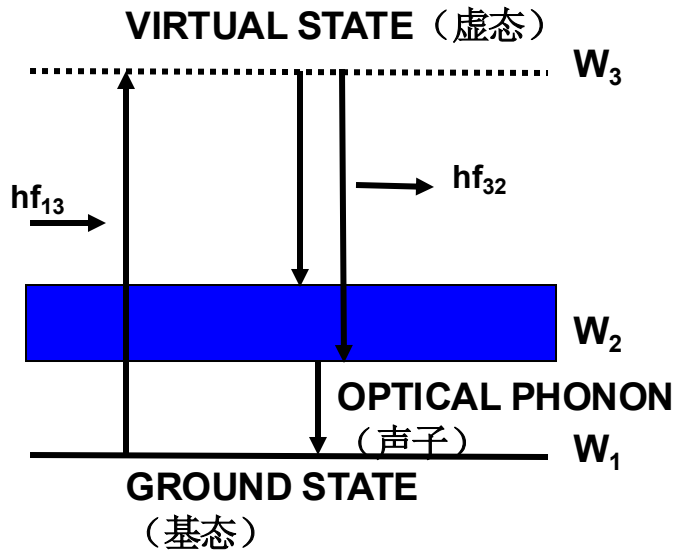
Raman Scattering, 拉曼散射

频移不仅仅是**13.2 THz**，还占据了该值周围约**6 THz**的范围。

拉曼散射约有**6THz**的带宽

为了解释这一点，我们可以将 **W_2** 能级绘制为一个带，如下
一张幻灯片所示。

Raman Scattering, 拉曼散射

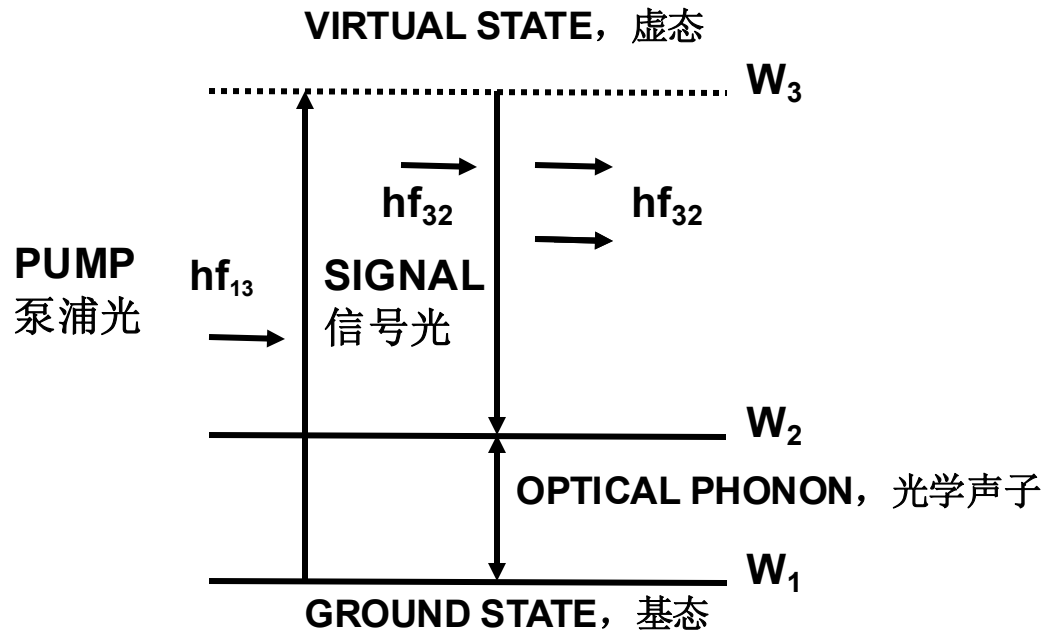


能级 $\rightarrow$ 单一频移 $\times$
能带 $\rightarrow$ 带宽 $\checkmark$

Stimulated Raman Scattering, 受激拉曼散射

当存在两束光束时，拉曼散射可以被激发。一束光是泵浦光，另一束是信号光。与我们之前讨论的光放大器类似，泵浦提供能量来放大信号。这在下一张能级图中以示意图形式显示。

Stimulated Raman Scattering, 受激拉曼散射



Stimulated Raman Scattering, 受激拉曼散射

泵浦光子将分子提升到上方的虚态 W_3 。信号光子刺激分子跃迁到能级 W_2 ，发射一个与自身频率和相位相同的光子。因此，我们就像之前所见到的那样实现了放大。然而，有两个主要的不同之处。

过程有些类似**EDFA**的受激辐射，区别为：

Raman Amplifier, 拉曼放大器

1. In this amplifier, population inversion is not required.

不需粒子数反转

2. The wavelength of amplification is determined by the pump wavelength together with the vibrational frequency of the glass molecules, not by the material's allowed energy levels.

放大波长由泵浦源波长决定，而不是由材料允许的能级决定。

我们得出结论，只要有合适波长的泵浦光源，我们就可以在任何期望的波长上进行放大。

Raman Amplifier, 拉曼放大器

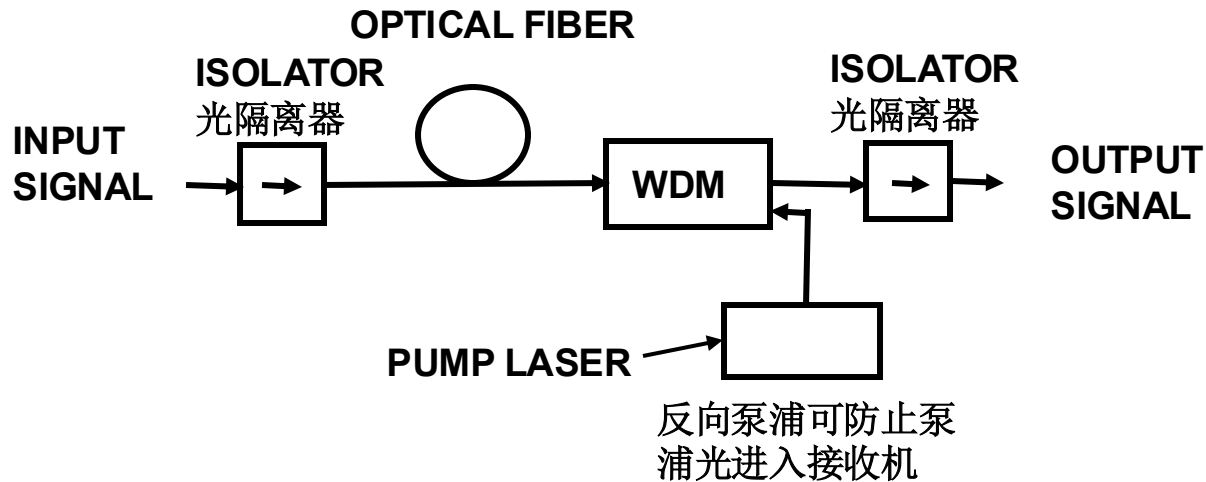
拉曼放大器可用于**S**波段、**C**波段和**L**波段。

回忆之前的波段表：

波段	波长
S	1460-1530 nm
C	1530-1565 nm
L	1565-1625 nm

Stimulated Raman Amplifier, 受激拉曼放大器

以下是拉曼放大器的示意图：



由于采用拉曼散射，放大器具有**6 THz**的带宽。

Stimulated Raman Amplifier, 受激拉曼放大器

示例: 我们发现, 对于泵浦波长为**1450nm**, 放大将在中心波长为**1549nm**处进行。在这种情况下, 计算放大带宽 (以**nm**为单位) 。

解决方案: 我们先前证明了

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta f}{f}$$

我们可以得到:

Stimulated Raman Amplifier, 受激拉曼放大器

$$\Delta\lambda = \lambda \frac{\Delta f}{f} = \lambda \frac{\Delta f}{c/\lambda}$$

$$\Delta\lambda = \lambda^2 \Delta f / c$$

使用**6 THz**作为 **Δf** （频率带宽），以及**1549nm**作为 **λ** （波长），得到一个带宽为**48nm**。增益范围从**1525**到**1573nm**。请注意，这**覆盖了整个C波段**。

6.7.5 Noise Figure, 噪声系数

任何放大器不仅会放大信号，还会放大噪声。

在理想的放大器中，两者都以相同的因子增加。在这种情况下，放大器输出处的信噪比与其输入处相同。

真实的放大器会产生附加噪声，因此输出处的信噪比小于输入处。放大器会使信号受损。噪声指数 F 是衡量这种质量恶化的指标。

Noise Figure, 噪声系数

噪声系数由下给出:

$$F = \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}} \quad (6-12)$$

噪声系数通常以分贝的形式给出。

因此:

$$F_{dB} = 10 \log_{10} F$$

Noise Figure, 噪声系数

对于实际中大多数的增益值 **G**，放大器的噪声指数 **F** 可以简化为与放大器自发辐射因子 **n_{sp}** 相关的简单表达式。

$$F = 2n_{sp} \left(1 - \frac{1}{G} \right) + \frac{1}{G} \approx 2n_{sp}$$

$$n_{sp} = \frac{N_2}{(N_2 - N_1)}$$

其中 **N₁** 和 **N₂** 分别表示基态和激发态的粒子数

Noise Figure, 噪声系数

我们可建立输入和输出的信噪比以及以分贝为单位表示的噪声系数之间的关系。从（6.12），我们可以得到。

$$\log F = \log \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}} = \log(S/N)_{in} - \log(S/N)_{out}$$

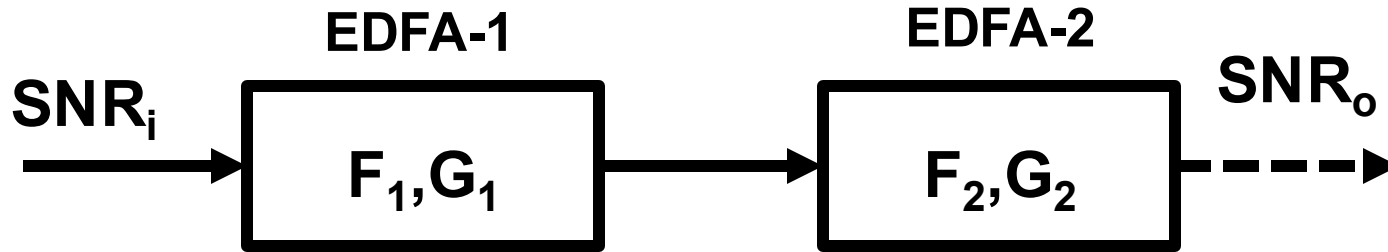
$$(S/N)_{out,dB} = (S/N)_{in,dB} - F_{dB}$$

Noise Figure, 噪声系数

我们得出结论，当所有这些值都以分贝为单位表示时，输出信噪比等于输入信噪比减去噪声系数。

Noise Figure, 噪声系数

级联EDFA系统的噪声系数:

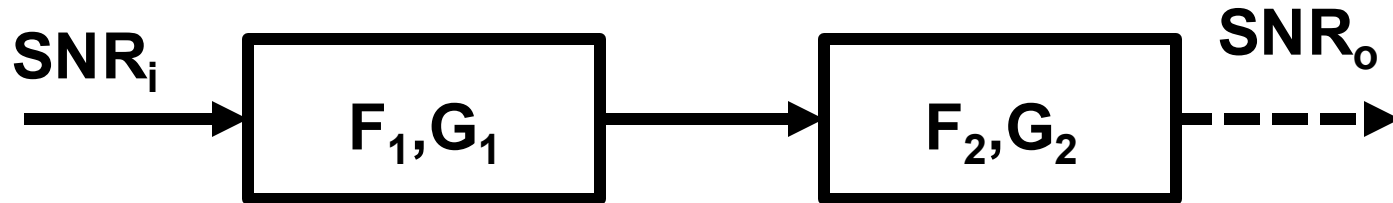


系统的等效噪声系数的表达式为:

$$F_{Total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

总噪声系数主要取决于**第一级**的噪声系数。

Noise Figure, 噪声系数



要想获得增益高且噪声指数低的单个放大器是困难的。然而，通过设计每个部分的噪声指数和增益，我们可以实现级联放大器系统，具有低噪声指数和高系统增益。

电学系统NF(补充)

The amplitude of this thermal noise power is:

$$\text{Thermal Noise} = k(\text{Joules}/^\circ\text{K}) \times T(^\circ\text{K}) \times B(\text{Hz})$$

Where **k** is Boltzmann's constant in Joules/°K, **T** is temperature in °Kelvin (°K), and **B** is the bandwidth in Hz.

If,

$$k = 1.38 \times 10^{-23}$$

$$T = 290^\circ\text{K}(\text{equivalent to } 17^\circ\text{C or } 62.6^\circ\text{F})$$

And,

$$\begin{aligned} B &= 1\text{Hz} & 4.002 \times 10^{-18}\text{mW/Hz} &= 10\log(4.002 \times 10^{-18}) \\ & & &= 6.0 - 180 = -174\text{dBm/Hz} \end{aligned}$$

Then,

$$\begin{aligned} \text{Thermal Noise} &= 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 1 \\ &= 4.002 \times 10^{-21}\text{W/Hz} \\ &= 4.002 \times 10^{-18}\text{mW/Hz} \end{aligned}$$

Thermal Noise and Temperature:

The table below shows the thermal noise per hertz versus temperature:

Thermal Noise vs. Temperature

°C	°F	°K	Thermal Noise/Hz	
			mW	dBm
-40	-40	233	3.2E-18	-174.9
-20	-4	253	3.5E-18	-174.6
0	32	273	3.8E-18	-174.2
17	62.6	290	4.0E-18	-174.0
50	122	323	4.5E-18	-173.5
75	167	348	4.8E-18	-173.2

Thermal Noise and Operation Frequency Bandwidth:

If -174 dBm is the thermal noise within 1 Hz, what is the total thermal noise for a certain frequency bandwidth?

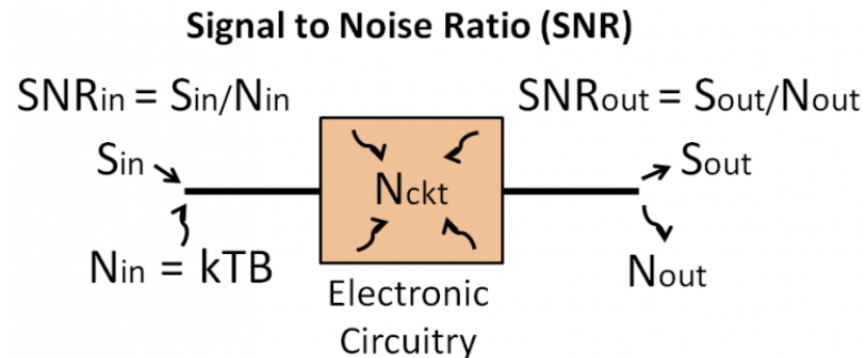
For a 1 MHz of bandwidth,

$$\begin{aligned}\text{Thermal Noise} &= -174\text{dBm} + 10\log(1 \times 10^6) \\ &= -114\text{dBm}\end{aligned}$$

The table below provides the thermal noise versus bandwidth @17°C (290°K):

Thermal Noise vs. Bandwidth			
BW (Hz)		Thermal Noise	
		mW	dBm
	100	4.0E-16	-154.0
	200	8.0E-16	-151.0
	500	2.0E-15	-147.0
	700	2.8E-15	-145.5
	1k	4.0E-15	-144.0
	2k	8.0E-15	-141.0

Signal to Noise Ratio (SNR)



接收机灵敏度

Receiver sensitivity is a measure of the ability of a receiver to demodulate and get information from a weak signal. We quantify sensitivity as the lowest signal power level from which we can get useful information.

The weakest signal a receiver can discriminate is a function of how much thermal noise the receiver adds to the signal. The signal to noise ratio is the most convenient way of quantifying this effect.

For input signal to noise ratio,

$$SNR_{in} = S_{in}/N_{in}$$

Where S_{in} is the input signal level and N_{in} is the input noise level.

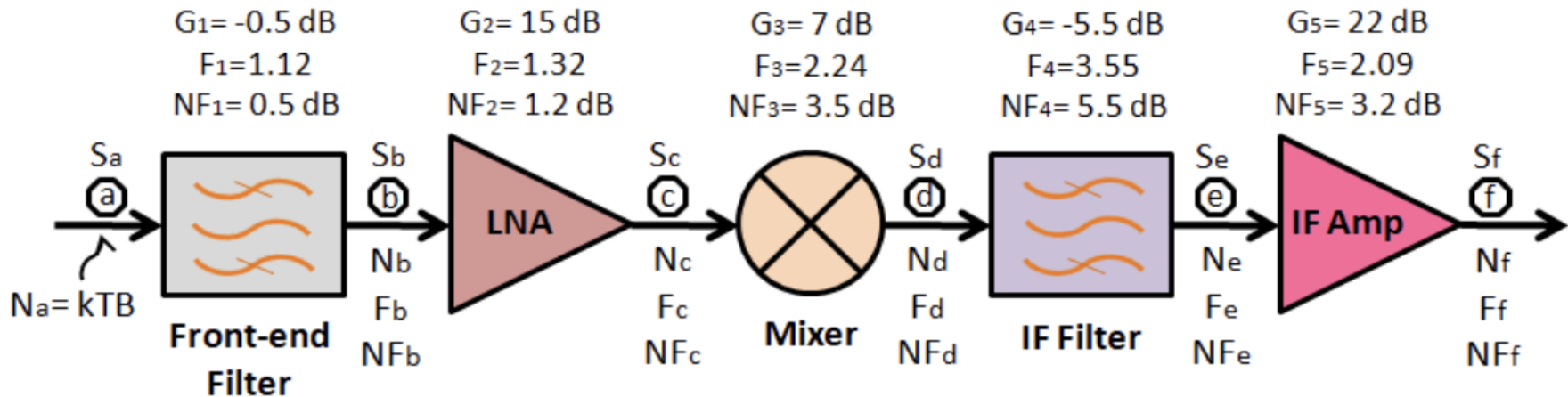
For output signal to noise ratio,

$$SNR_{out} = S_{out}/N_{out}$$

Where S_{out} is the output signal level and N_{out} is the output noise level.

A Simple Receiver Design:

Multi-Stage Noise Figure



****S** is signal level, **N** is noise level, **F** is Noise Factor, and **NF** is Noise Figure.

**** F_b, F_c, F_d, F_e, F_f , and $NF_b, NF_c, NF_d, NF_e, NF_f$** are all referenced to port a.

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \frac{F_5 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4} \dots (1)$$

电学系统NF(补充资料)

Thermal Noise and Operation Frequency Bandwidth:

If -174 dBm is the thermal noise within 1 Hz, what is the total thermal noise for a certain frequency bandwidth?

For a 1 MHz of bandwidth,

$$\begin{aligned}\text{Thermal Noise} &= -174\text{dBm} + 10\log(1 \times 10^6) \\ &= -114\text{dBm}\end{aligned}$$

The table below provides the thermal noise versus bandwidth @17°C (290°K):

Thermal Noise vs. Bandwidth			
BW (Hz)		Thermal Noise	
		mW	dBm
	100	4.0E-16	-154.0
	200	8.0E-16	-151.0
	500	2.0E-15	-147.0
	700	2.8E-15	-145.5
	1k	4.0E-15	-144.0
	2k	8.0E-15	-141.0

电学系统NF(补充资料)

Thermal Noise and Operation Frequency Bandwidth:

If -174 dBm is the thermal noise within 1 Hz, what is the total thermal noise for a certain frequency bandwidth?

For a 1 MHz of bandwidth,

$$\begin{aligned}\text{Thermal Noise} &= -174\text{dBm} + 10\log(1 \times 10^6) \\ &= -114\text{dBm}\end{aligned}$$

The table below provides the thermal noise versus bandwidth @17°C (290°K):

Thermal Noise vs. Bandwidth			
BW (Hz)		Thermal Noise	
		mW	dBm
	100	4.0E-16	-154.0
	200	8.0E-16	-151.0
	500	2.0E-15	-147.0
	700	2.8E-15	-145.5
	1k	4.0E-15	-144.0
	2k	8.0E-15	-141.0

电学系统NF(补充资料)

Thermal Noise and Operation Frequency Bandwidth:

If -174 dBm is the thermal noise within 1 Hz, what is the total thermal noise for a certain frequency bandwidth?

For a 1 MHz of bandwidth,

$$\begin{aligned}\text{Thermal Noise} &= -174\text{dBm} + 10\log(1 \times 10^6) \\ &= -114\text{dBm}\end{aligned}$$

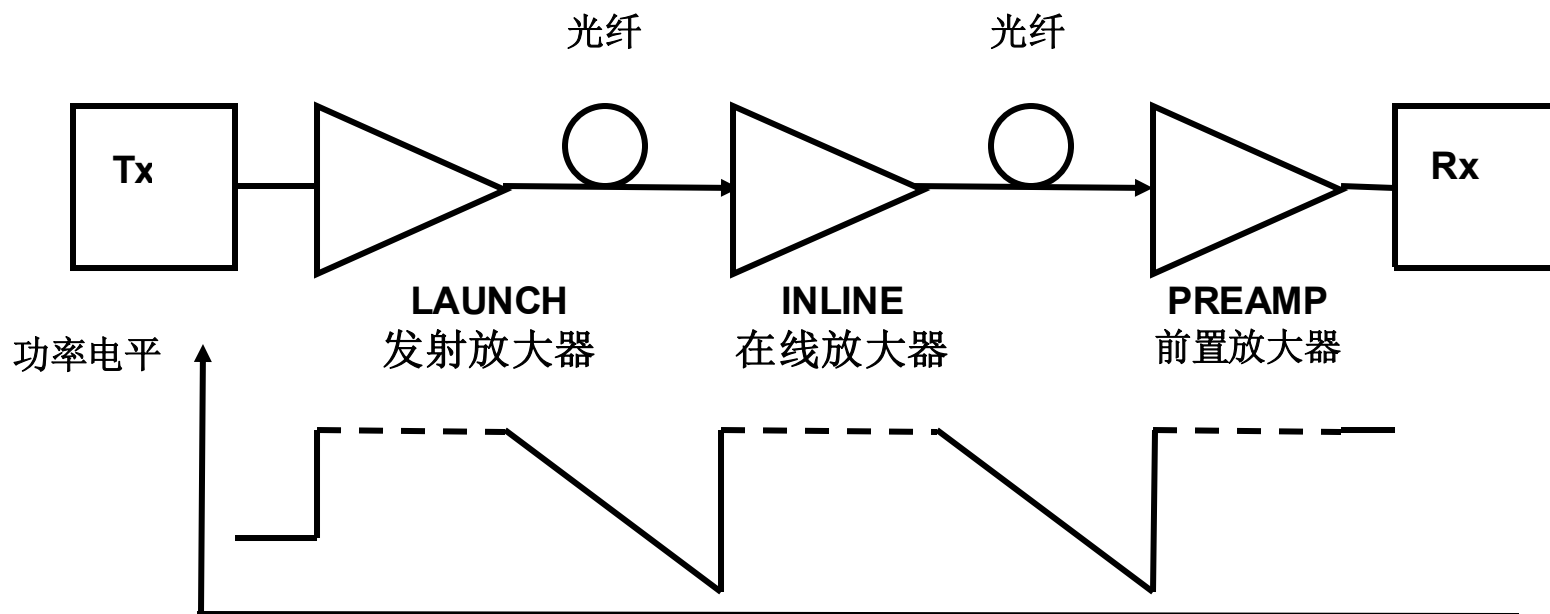
The table below provides the thermal noise versus bandwidth @17°C (290°K):

Thermal Noise vs. Bandwidth			
BW (Hz)		Thermal Noise	
		mW	dBm
	100	4.0E-16	-154.0
	200	8.0E-16	-151.0
	500	2.0E-15	-147.0
	700	2.8E-15	-145.5
	1k	4.0E-15	-144.0
	2k	8.0E-15	-141.0

6.7.6 Optical Amplifier Applications, 光放大器的应用

光放大器在链路中的位置

- **Launch Amplifier** (发射放大器)
- **Inline Amplifier** (在线放大器)
- **Preamplifier** (前置放大器)



Noise Figure, 噪声系数

ASE噪声通常被建模为**加性高斯白**噪声 (**AWGN**) 。

在光纤系统中，噪声累积的典型衡量标准是光信噪比 (**OSNR**) 。

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}} = \frac{P_{\text{signal}}}{2G_{\text{ASE}}B_{\text{ref}}}$$

0.1nm/
12.5GHz

其中， G_{ASE} 表示**ASE**噪声的**单偏振**功率谱密度， B_{ref} 表示参考带宽。

the reference bandwidth.

光信噪比定义：参考带宽

6.7

180



OSNR of the Fiber Link, 链路的光信噪比

由EDFA补偿的单个跨段 L_s 的损耗, G_{ASE}^{SS} 的公式为:

$$G_{ASE}^{SS} = (e^{\alpha L_s} - 1) h \nu_s n_{sp}$$

其中 h 是普朗克常数, ν_s 是光频率。功率衰减因子 α 必须用 **Np/km** 表示。(Np:奈培, 定义与dB类似, 使用自然对数而非常用对数)



OSNR of the Fiber Link/链路的光信噪比

For N_s spans, The OSNR in the end of the link is:

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{2N_s G_{\text{ASE}}^{SS} B_{\text{ref}}} = \frac{P_{\text{signal}}}{2N_s (e^{\alpha L_s} - 1) h \nu_s n_{sp} B_{\text{ref}}}$$

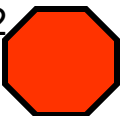
$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{N_s F G h \nu_s B_{\text{ref}}}$$

$$F = 2n_{sp} \left(1 - \frac{1}{G} \right) + \frac{1}{G} \approx \frac{2n_{sp}(G - 1)}{G}$$

$$2n_{sp}(G - 1) = FG$$

$$\nu_s = \underline{193\text{THz}}, B_{\text{ref}} = 12.5\text{e9Hz}, h = 6.626 \times 10^{-34}$$

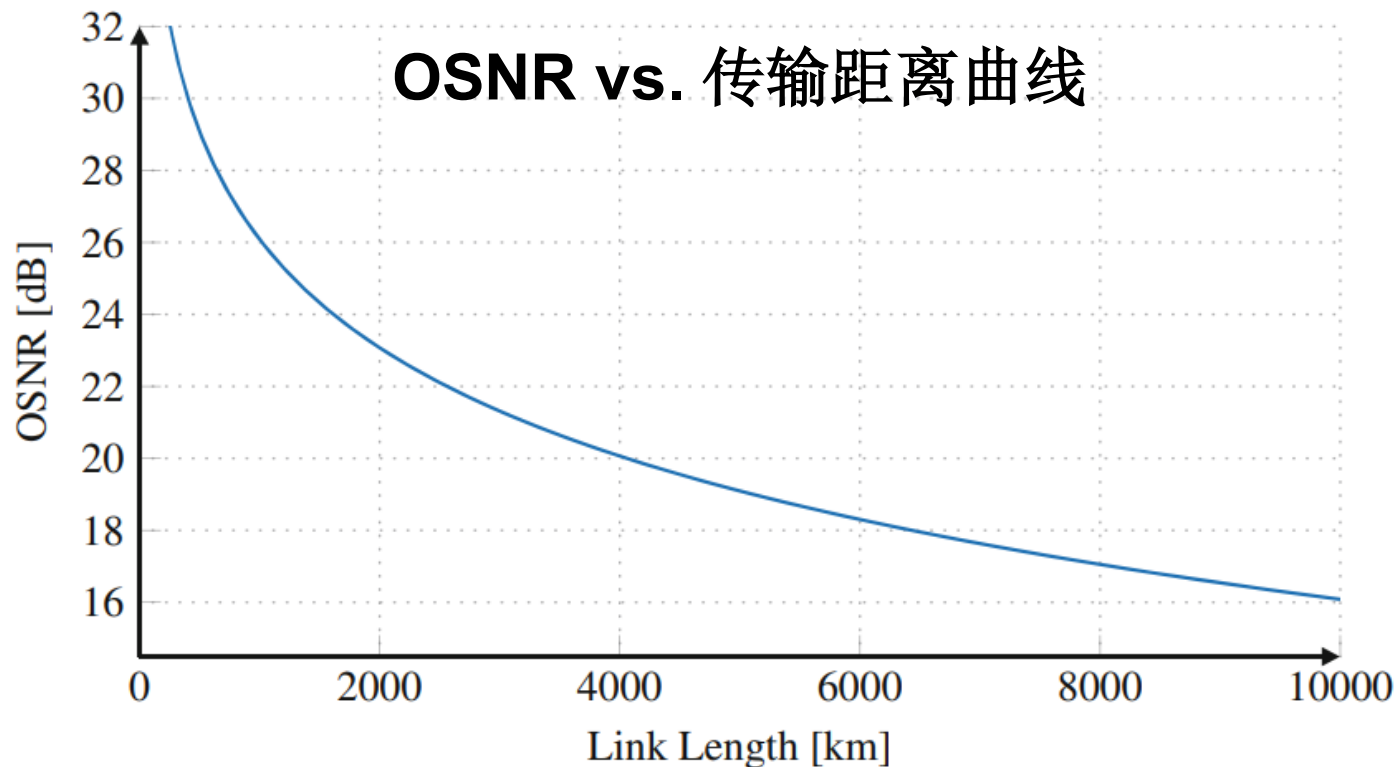
推导 OSNR(dB)表达式 : $G(\text{dB})$ $F(\text{dB})$ $P_{\text{signal}}(\text{dBm})$ N_s



OSNR of the Fiber Link, 链路的光信噪比

For $P_{\text{signal}} = 0\text{dBm}$, $L_s = 80\text{km}$, $F = 5\text{dB}$, $\alpha = 0.2\text{ dB/km}$,

we have figure OSNR - Link length($N_s L_s$):



OSNR of the Fiber Link, 链路的光信噪比

回忆前面提到公式:
$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}} = \frac{P_{\text{signal}}}{2G_{\text{ASE}}B_{\text{ref}}}$$

根据 **SNR**的定义(单偏振情形):

$$\text{SNR} = \frac{E_s}{N_0} = \frac{P_{\text{signal}}}{G_{\text{ASE}}R_s} = \frac{2B_{\text{ref}}}{R_s} \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}} = \frac{2B_{\text{ref}}}{R_s} \text{OSNR}$$

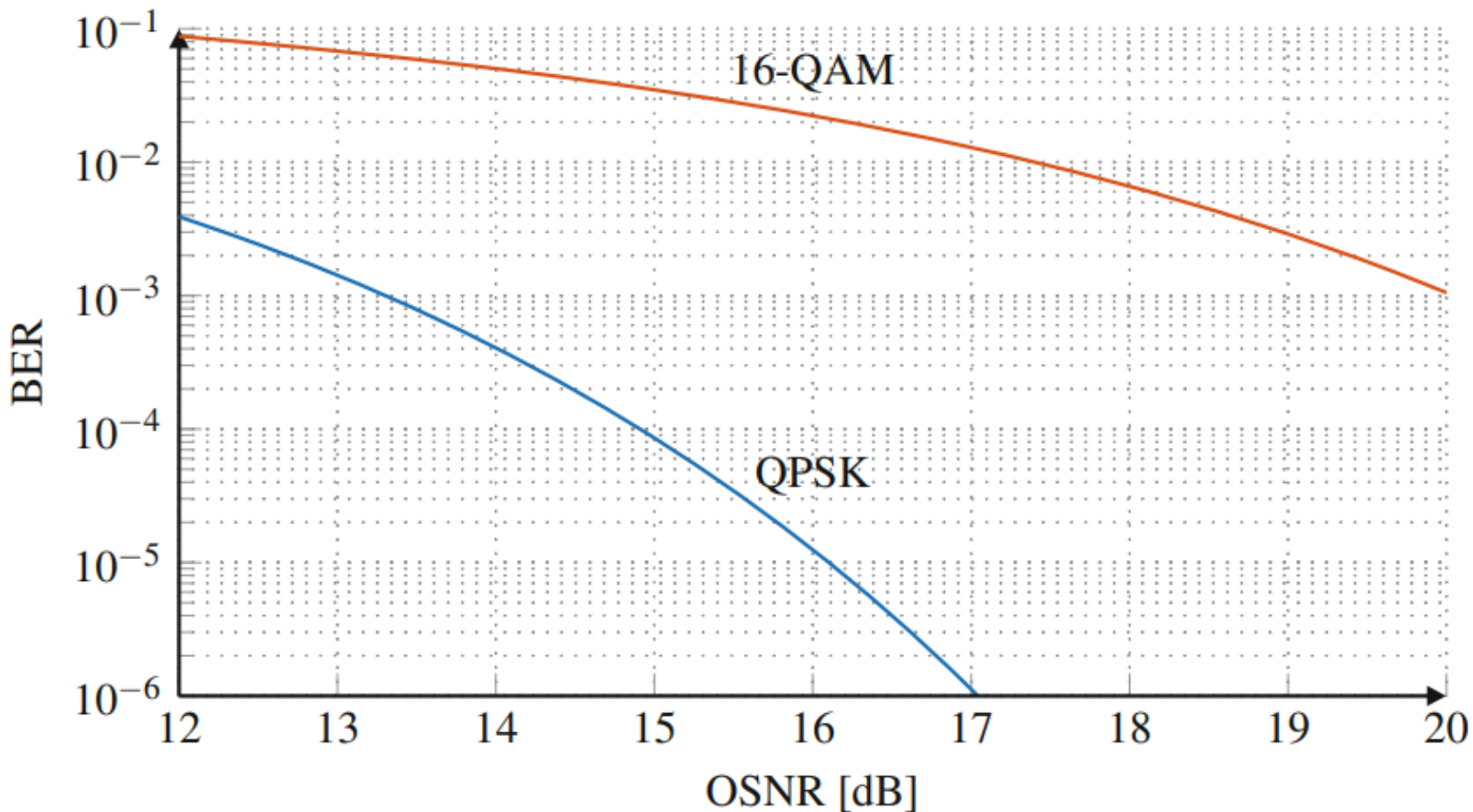
对双偏振信号, **SNR**与**OSNR**的关系为

$$\text{SNR} = \frac{B_{\text{ref}}}{R_s} \text{OSNR}$$



光信噪比（OSNR）与信噪比（SNR）之间的关联

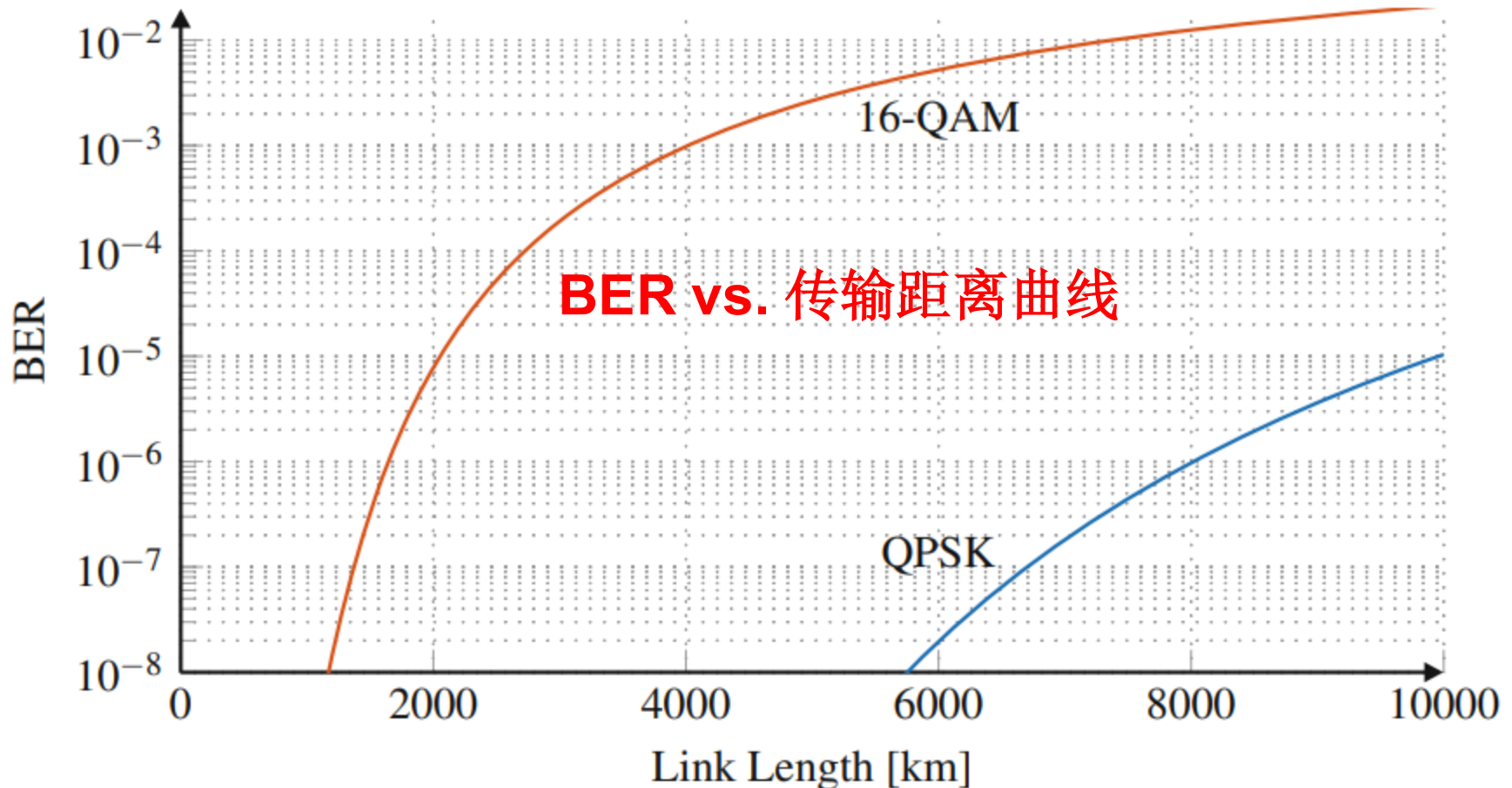
28Gbaud的双偏振信号的BER-OSNR曲线



光信噪比（OSNR）与信噪比（SNR）之间的关联

also we can draw BER – Link Length curve For

$$P_{\text{signal}} = 0\text{dBm}, L_s = 80\text{km}, F = 5\text{dB}, \alpha = 0.2\text{ dB/km}$$



Section 6.8

Fiber Lasers 光纤激光器(自学浏览)

激光二极管和发光二极管(LED)进入玻璃光纤的耦合效率较低。

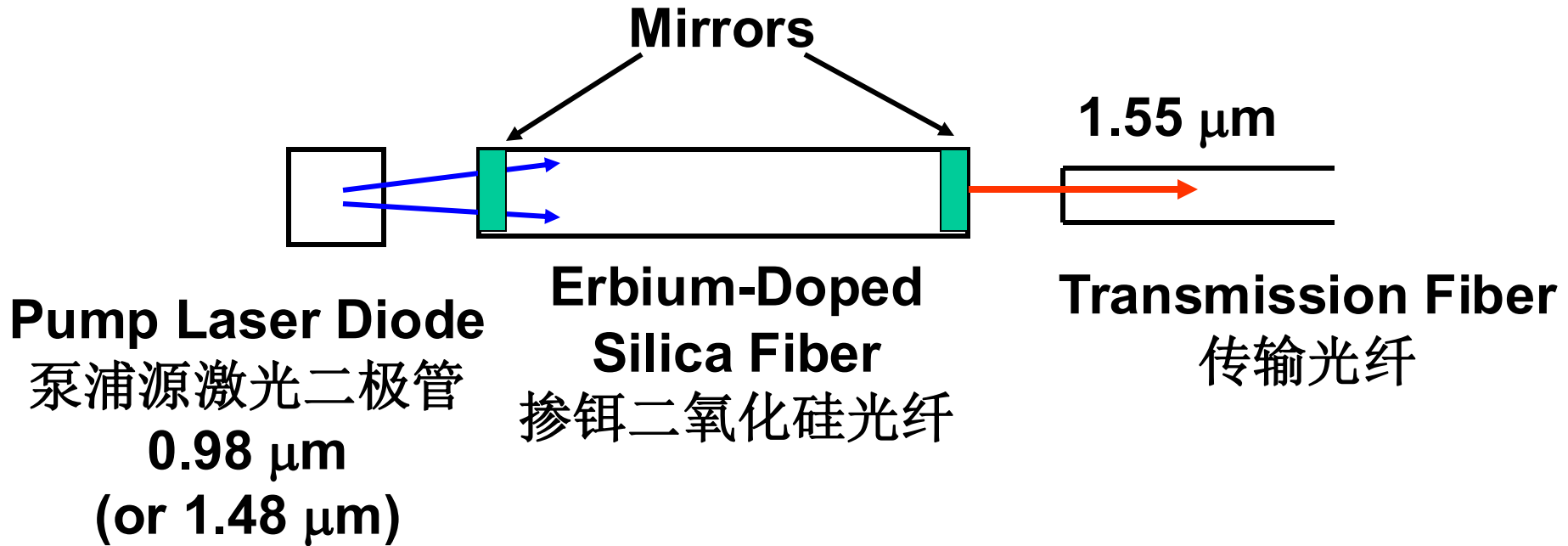
如果我们能够以光纤的形式构建激光器，耦合效率将会更好。

我们知道光纤放大器是可能的，因此光纤振荡器（即激光器）应该也是可能的。

下面的幻灯片中展示了两种光纤激光器。

Fabry-Perot Fiber Laser

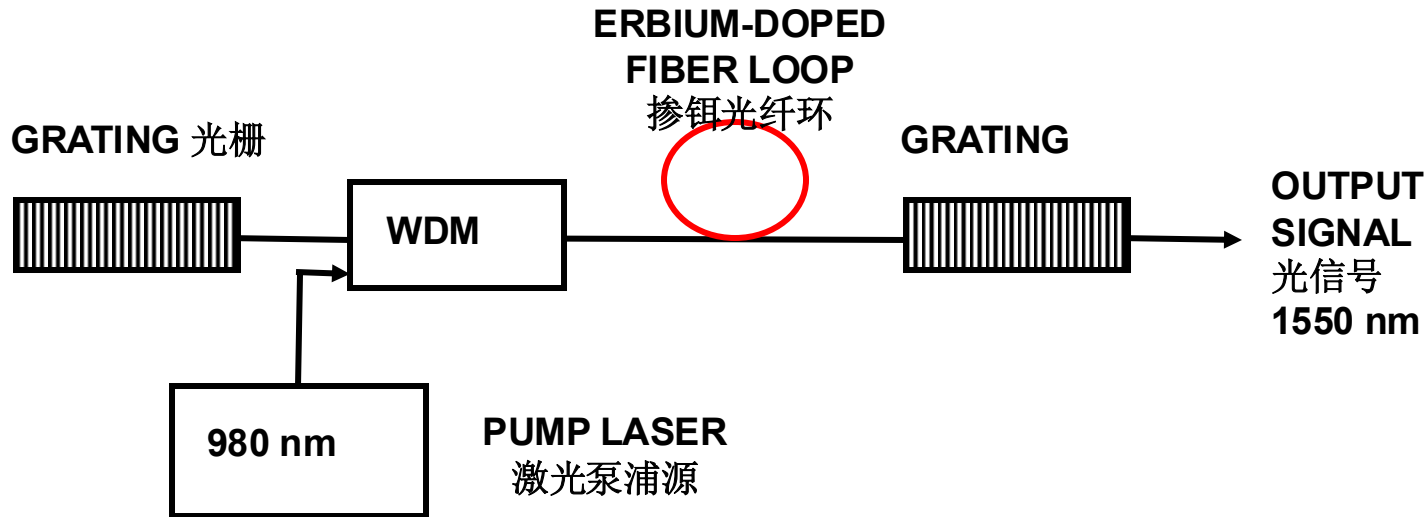
法布里-珀罗激光器



镜面在 $1.55\ \mu\text{m}$ 处部分反射，并在泵浦波长处透射。

Erbium Doped Fiber Laser

掺铒光纤激光器



GRATING: Fiber Bragg grating , 光纤布拉格光栅

WDM: Wavelength division multiplexer,
波分复用器

Erbium Doped Fiber Laser

掺铒光纤激光器

- 光纤布拉格光栅（**FBG**）充当反射器。在第9章中有描述。
- 波分复用器（**Wavelength Division Multiplexer, WDM**）将泵浦光耦合到掺铒光纤环中。**WDM**也在第9章中有描述。

Erbium Doped Fiber Laser

掺铒光纤激光器

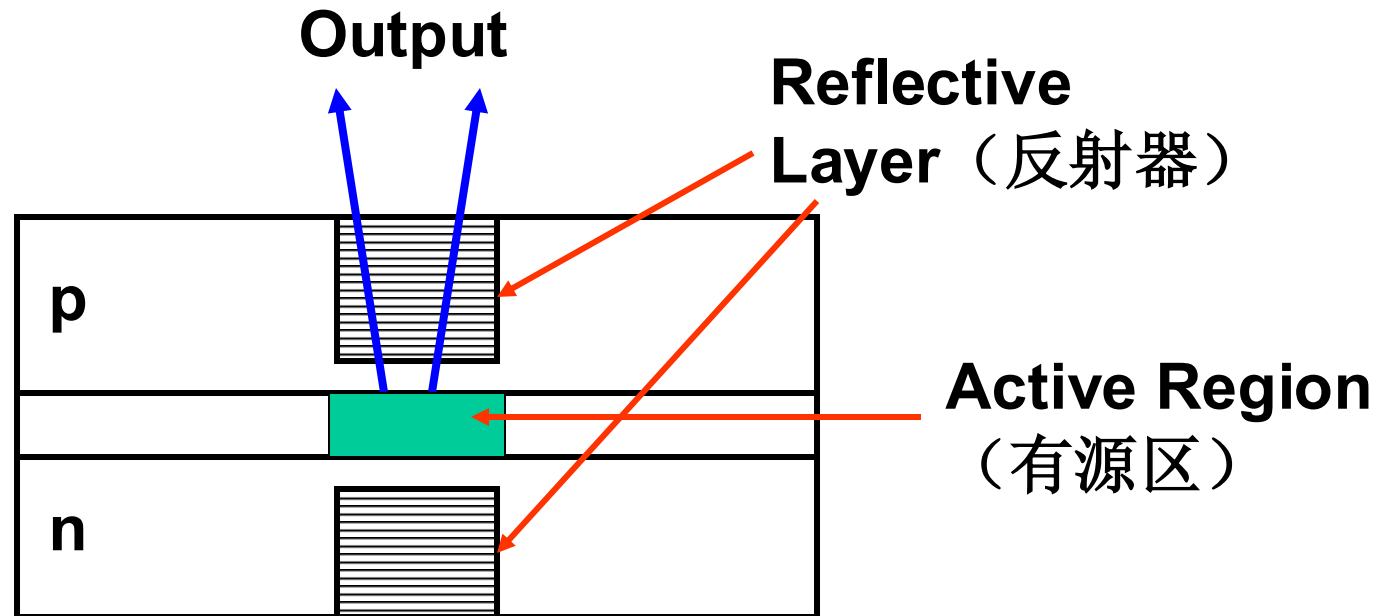
- 光纤本身就是光放大器。
- 光栅能提供反馈。
- 有激光二极管作为泵浦源
- 光纤激光器能够与传输光纤实现简单地拼接。

Section 6.9

Vertical-Cavity Surface Emitting Laser Diode (垂直腔面发射激光器, VCSEL) 自学浏览

- **VCSEL**是面发射激光二极管，与传统的边发射激光二极管形成对比。
- 输出的激光束为**圆形**，与光纤形状吻合，耦合效率高。
- **VCSELs**可以在单个衬底上构建成**二维阵列**。

垂直腔面发射激光器 (VCSEL)



垂直腔面发射激光器（**VCSEL**）

VCSEL阵列中的二极管可以在略微不同的波长下运行。在波分复用（**Wavelength-Division Multiplexed, WDM**）系统中这是很有用的，可以在单根光纤上传输多个波长。波分复用系统在第9章中有描述。

垂直腔面发射激光器（VCSEL）

- **VCSEL**构成的二极管成本更低。
- **VCSEL**几何形状产生更好的光纤耦合效率。

Section 6.10

总结与讨论

LEDs

- 结构和特性

Laser Diodes

- 结构和特性 (相位噪声建模)

Optical Amplifiers (光放大器)

- Semiconductor(半导体)
- Erbium doped, 掺铒光放大器
- 拉曼放大器

噪声

- 噪声指数 **Noise Figure** 适用光和电系统

- 电学：热噪声，温度依赖，**KTB**
- 光学：自发辐射噪声 单/双偏振

- 级联噪声指数

- 电学：普适公式
- 光学：级联**EDFA**/后续推导更普适公式(噪声和探测)

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \frac{F_5 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4} \dots (1)$$

- **OSNR**：光信噪比

- 定义：给定带宽**0.1nm**的噪声功率
- **OSNR** 与 通信原理的信噪比的关系式
- 链路**OSNR**公式
- **BER vs OSNR**的关系（灵敏度章节）